

Phụ lục VI
QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND)

Stt	Tên quy trình	Trang số
1.	Quy trình sản xuất giống ba ba, cua đinh	02
2.	Quy trình sản xuất giống cá chạch lấu	07
3.	Quy trình sản xuất giống cá chép	14
4.	Quy trình sản xuất giống cá chim trắng	22
5.	Quy trình sản xuất giống cá he vàng	32
6.	Quy trình sản xuất giống cá hô	39
7.	Quy trình sản xuất giống Cá hường	47
8.	Quy trình sản xuất giống cá lóc	57
9.	Quy trình sản xuất giống cá mè vinh	66
10.	Quy trình sản xuất giống cá rô đồng	73
11.	Quy trình sản xuất giống cá rô phi, cá điêu hồng	80
12.	Quy trình sản xuất giống cá sặc rằn	86
13.	Quy trình sản xuất giống cá tai tượng	92
14.	Quy trình sản xuất giống cá tai tượng da beo	98
15.	Quy trình sản xuất giống cá thác lát cườm	102
16.	Quy trình sản xuất giống cá tra	109
17.	Quy trình sản xuất giống cá trê vàng, cá trê phi lai	118
18.	Quy trình sản xuất giống cá trèn bầu	127
19.	Quy trình sản xuất giống cá vồ đém	132
20.	Quy trình sản xuất giống ếch	141
21.	Quy trình sản xuất giống lươn	147
22.	Quy trình sản xuất giống tôm càng xanh	153
23.	Quy trình sản xuất giống tôm sú	163
24.	Quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng	178

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG BA BA, CUA ĐÌNH

(Pelodiscus sinensis / Amyda cartilaginea)

1. Mùa vụ

Sau khi nuôi vỗ, ba ba thành thực và đưa vào sinh sản từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa ba ba đẻ trứng, ba ba hay giao phối vào đêm sáng trời, con đực chủ động quay tròn quanh con cái, có con dùng đầu dúi vào đầu con cái, có con dùng chân trước giữ con cái lại không cho bỏ đi,... Sau đó tiến hành giao phối.

2. Chọn vị trí

- Địa điểm: nuôi trong điều kiện môi trường nuôi ao
- Điều kiện môi trường nước

Nhiệt độ sinh trưởng từ 21 – 32°C, Nhiệt độ thích hợp cho ba ba đẻ và ấp trứng từ 28 – 30°C.

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống ấp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Ao nuôi vỗ nên chọn ở những nơi đất thịt và không bị nhiễm phèn, gần nguồn nước cấp để dễ dàng và chủ động lấy nước vào ao.

Đáy ao không nên có nhiều bùn, vì dễ làm ô nhiễm và gây bệnh cho ba ba

Ao nuôi vỗ ba ba có diện tích ít nhất 200 m², độ sâu mực nước từ 1,2 đến 1,5 m. Nhiệt độ nước thích hợp từ 26 – 30°C, pH thích hợp từ 7 - 8, hàm lượng oxy hòa tan từ 3mg/ lít trở lên. Trước khi thả ba ba bố mẹ để nuôi vỗ, cần phải tiến hành cải tạo ao đúng quy trình kỹ thuật.

3.2. Chọn Ba ba bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với ba ba bố mẹ (tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật VN về SXG)

- Nguồn nước cho ao nuôi phải sạch, không bị ô nhiễm, có thể cấp và thoát chủ động.

- Ao nuôi có diện tích từ 100 – 200 m², độ sâu: 1,2 – 1,5 m, đáy ao có một lớp cát mịn hoặc đất pha cát dày 15 – 20 cm.

- Bờ ao phải nhẵn, đủ rộng và có độ dốc để ba ba dễ dàng bò lên phơi nắng cũng như tìm **chỗ đẻ**. Trên bờ có rào lưới chắn xung quanh để tránh ba ba bò ra ngoài và trồng cây che mát làm nơi cho ba ba nghỉ ngơi và đẻ trứng.

- Bãi đẻ trứng: Làm giữa ao hay cạnh ao, ở nơi yên tĩnh, diện tích lớn hay nhỏ tùy thuộc vào lượng ba ba trong ao.

- Phân biệt đực, cái
- + Con đực: Cổ và đuôi dài hơn, mình mỏng, mai có hình ô van nhiều hơn.
- + Con cái: Cổ và đuôi ngắn và mập hơn, mình dày, mai có hình ô van ít hơn.
- Mật độ nuôi vỗ: $0,5 - 1 \text{ kg/m}^2$. Ba ba đực và cái nên thả chung một ao, Tỷ lệ đực/cái là 1:3 hoặc 1:4 (nếu thả nhiều ba ba đực thì chúng sẽ cắn nhau sinh bệnh hay quấy nhiễu làm ba ba cái sinh sản không bình thường và tốn kém thức ăn).

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

- Có 2 loại thức ăn thường dùng hiện nay là thức ăn tự chế biến và thức ăn viên công nghiệp.
- + Thức ăn tự chế biến: Nguyên liệu để chế biến thức ăn cho ba ba tương đối phong phú, như cá tạp, cá vụn, đầu tôm, tép, ốc... Ngoài ra nên bổ sung thêm các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, Premix khoáng giúp ba ba tăng sức đề kháng và nhanh phát dục. Nguyên liệu để chế biến thức ăn cho ba ba phải đảm bảo sạch không bị mốc, ươn thối.
- + Thức ăn viên công nghiệp: Thức ăn cho ba ba bố mẹ phải có hàm lượng đạm (Protein) tối thiểu 30% và không chứa cá chất cấm sử dụng. Không sử dụng thức ăn quá hạn sử dụng. Thức ăn có cỡ viên phù hợp với miệng ba ba (thường dùng viên có đường kính 1cm).
- Tỷ lệ thức ăn cho cá ăn hàng ngày bằng $4 - 6\%$ trọng lượng ba ba nuôi vỗ mỗi ngày cho ba ba ăn 2 lần vào sáng sớm (7 - 8 giờ) hoặc chiều mát (16 - 17 giờ) tại những vị trí cố định trong ao đồng thời thức ăn cần được rửa sạch trước khi cho ăn, làm vệ sinh thường xuyên khu vực cho ăn.
- Khi thời tiết quá nóng, hay nhiệt độ quá thấp ba ba sẽ giảm ăn hoặc không ăn do đó cần điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ 7 - 10 ngày thay nước 1 lần và thay nhẹ nhàng, không gây tiếng động tránh làm ba ba sợ hãi sẽ bỏ ăn.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Hàng ngày phải quan sát hoạt động của ba ba và khả năng ăn thức ăn để kịp thời xử lý, điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

Định kỳ 15 - 20 ngày phải thay nước một lần, mỗi lần thay 20 - 30% lượng nước trong ao.

Định kỳ xử lý vôi 15 ngày/lần, dùng vôi bột hòa nước té khắp mặt ao, liều lượng 2 - 3 kg/100m² mặt nước ao.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

Bể đẻ: sử dụng bể bằng xi măng hình tròn truyền thống, hoặc bình composite. Thả ba ba vào bể, ba ba bắt cặp đẻ tự nhiên.

Bể ấp trứng: có thể sử dụng hệ thống bể vòng bằng xi măng hoặc bể composite và cho một lớp cát mịn hoặc đất pha cát dày 15 – 20 cm..

b. Tuyển chọn ba ba bố mẹ

- Ba ba bố mẹ phải đồng đều, khỏe mạnh, không bị xây xát hay dị tật.
- Nên chọn ba ba có kích cỡ từ 1 – 4 kg (tùy theo loài).
- Mật độ thả: 0,5 – 1 cặp/m². Ba ba đực và cái nên thả chung một ao, tỷ lệ đực:cái là 1:3 hoặc 1:4 (nếu thả nhiều ba ba đực thì chúng sẽ cắn nhau sinh bệnh hay quấy nhiễu làm ba ba cái sinh sản không bình thường và tốn kém thức ăn)
- Giao phối: Hằng năm vào tháng 4 – 9 là mùa ba ba đẻ trứng, ba ba hay giao phối vào đêm sáng trời, con đực chủ động quay tròn quanh con cái, có con dùng đầu dúi vào đầu con cái, có con dùng chân trước giữ con cái lại không cho bỏ đi,... Sau đó tiến hành giao phối.

c. Đẻ trứng

- Ba ba đẻ trứng vào ban đêm, chúng bò quanh ao tìm nơi đất ướt, mềm, kín đáo để làm tổ đẻ trứng.
- Ba ba dùng 2 chân sau, có khi là dùng mõm để hất đất lên tạo thành hố sâu 10 – 15 cm làm ổ đẻ.
- Ba ba dùng chân sau xếp trứng vào hố vừa mới đào và sau đó lấp đất, cát lại.
- Trứng vừa đẻ vỏ mềm có tính đàn hồi, sau đó trứng cứng dần (mỗi trứng nặng từ 2 – 6g), thời gian đẻ trứng thứ nhất cách trứng thứ hai là 5 - 10 phút.
- Ba ba đẻ từ 5 – 30 trứng/lần (trung bình từ 10 – 15 trứng/lần).
- Sau những cơn mưa lớn ba ba không đẻ tập trung vào bãi mà đẻ rải rác xung quanh bờ ao, nơi có đất mềm. Vì vậy, vào những ngày này nên đi xung quanh bờ ao tìm tổ ba ba đẻ để thu trứng.

d. Thu và ấp trứng

- Khi thu trứng: Lật nhẹ lớp đất, cát lên lấy trứng đem về ấp trong nhà.
- Tận dụng thùng xốp chứa nước đá, trái cây,... Còn nguyên vẹn dùng làm thùng ấp trứng ba ba. Đáy thùng được đổ lên 1 lớp cát mịn, sạch, ẩm, dày 5 – 7 cm. Trứng ba ba được đặt đều lên bề mặt cát và phải đặt phần túi hơi của trứng lên phía trên. Sau đó trải đều lên trứng một lớp cát khoảng 3 cm và đậy nắp lại để giữ nhiệt cho thùng ấp trứng. Chú ý, sau mỗi mẻ ấp nên thay cát mới và sát trùng thùng trước khi ấp tiếp mẻ sau.
- Trong thời gian ấp trứng tuyệt đối không đảo trứng và phải phun nước giữ ẩm cho cát (81 – 82%), không nên để cát quá khô hay quá ướt làm hư trứng.
- Trứng sẽ nở sau 55 – 65 ngày (ở nhiệt độ 32 – 35°C). Tuy nhiên, trứng dễ bị “ung” khi nhiệt độ thấp dưới 20°C và trên 37°C.

- Ba ba con vừa nở ra khoảng 15 phút phải cho nước vào. Nếu để khô ba ba con rất dễ chết.

4. Kỹ thuật ương ba ba giống

- Ba ba mới nở được cho vào thau, xô nhựa bên trong có đặt lục bình hoặc giá thể cho ba ba bám vào. Thức ăn cho ba ba: lòng đỏ trứng luộc chín, trùng chỉ,... Hàng ngày thay nước cho ba ba, sau 1 tuần cho ba ba ra bể ương.

4.1. Thiết kế công trình ao ương/bể ương

- Bể ương ba ba được xây bằng xi măng hoặc lót bạt, đáy bể đổ một lớp cát khoảng 10 cm. Có bãi cát cho ba ba lên nghỉ ngơi và phơi nắng.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Vệ sinh bể bằng: Thuốc tím, Formol, Chlorine,... Sau đó bơm nước sạch vào bể, mực nước trong bể từ 20 – 30 cm thì tiến hành thả giống.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Trước khi thả phải tắm ba ba trong dung dịch nước muối 10%.
- Mật độ thả 30 – 50 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Cho ăn: Thức ăn cho ba ba giai đoạn này là trùng chỉ, cá tạp, tép xay nhuyễn,... Ngày cho ăn 1 – 2 lần, thức ăn được đặt trên máng ăn. Thường xuyên theo dõi lượng thức ăn để có điều chỉnh kịp thời tránh ô nhiễm nước nuôi.

- Trộn thêm vitamin + men tiêu hóa vào thức ăn để tăng sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa cho ba ba.

4.5. Quản lý và chăm sóc

Hàng ngày thường xuyên quan sát, kiểm tra ao để kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường như bờ ao bị rò rỉ, sạt lở. Không để địch hại như rắn, cá tạp, cá dữ xâm nhập.

Định kỳ phòng bệnh cho ba ba và khử trùng nước ao bằng vôi bột hòa nước tạt đều khắp mặt ao với lượng 2 - 3 kg/100m² ao.

Khi cho ba ba ăn cần áp dụng phương pháp 4 định (lượng; chất; vị trí; thời gian) để hạn chế thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

Bệnh sưng cổ: cổ ba ba bị sưng, nhiều con bị nặng không thể rụt cổ vào trong mai được. Để chữa trị bệnh này cần trộn thuốc Chlorocid hoặc Sulfamid vào thức ăn của ba ba cho ăn trong 3 ngày liên. Ngày đầu trộn 0,2g thuốc/1kg thức ăn, những ngày sau giảm đi một nửa lượng thuốc.

Bệnh nấm thủy mi: khi ba ba mới bị bệnh, trên da, cổ chân xuất hiện những vùng trắng xám, trên đó có các sợi nấm mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông, có thể nhìn thấy bằng mắt thường (khi ở dưới nước sẽ nhìn rõ sợi nấm hơn khi ở trên cạn). Khi ba ba bị viêm loét, nấm có thể phát triển

trên các vết loét làm cho bệnh càng nặng thêm, dễ chết hơn. Bệnh có khả năng lây lan rất nhanh. Để chữa bệnh, người nuôi thả viên sỏi TCCA xuống ao ba ba bị bệnh với liều lượng $1\text{g}/\text{m}^3$ nước.

Bệnh ký sinh đơn bào: dấu hiệu bệnh cũng tương tự như bệnh nấm thủy mi. Khi những ký sinh đơn bào này phát triển nhiều có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, trông như những sợi bông, nếu không quan sát kỹ trên kính hiển vi có thể dễ nhầm tưởng là những sợi nấm thủy mi. Ký sinh trùng đơn bào có dạng hình chuông hoặc hình phễu lật ngược, thường ký sinh trên da, cổ và kẽ chân ba ba. Ba ba khi còn nhỏ thường dễ bị ký sinh đơn bào nhiều hơn khi trưởng thành. Bệnh này có thể làm cho ba ba chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Để chữa bệnh, người nuôi thả viên sỏi TCCA xuống ao ba ba bị bệnh với liều lượng $1\text{g}/\text{m}^3$ nước.

Bệnh viêm loét do vi khuẩn (bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh bã đậu): Bệnh thường xuất hiện ở những ao nuôi ba ba với mật độ dày, ao sau khi đưa vào nuôi được 2-3 năm, đáy ao dọn vệ sinh không tốt, ao không được thay nước thường xuyên. Bệnh này xuất hiện quanh năm, nhưng thường tập trung vào mùa đông và mùa xuân sau khi trú đông, ở cả ba ba giống lớn, ba ba thịt và ba ba bố mẹ. Tác nhân gây bệnh là những vi khuẩn thường sống trong bùn và nước bẩn như: *Aeromonas hydrophyla*, *Pseudomonas sp.*,... Khi nhiễm bệnh, ba ba có những vết loét với hình dạng và kích cỡ nhất định, rất dễ nhìn thấy ở đầu, cổ, chân, xung quanh phần mềm của mai, ở trên mai phần bụng của ba ba. Miệng vết loét thường xuất huyết. Một số vết loét có thể đóng kén, nếu khều miệng vết loét ra có thể nhìn thấy những cục trắng như bã đậu.

Ở ba ba bị bệnh, da có màu không bình thường, mắt xuất huyết màu đỏ, móng chân bị cắt. Ba ba kém ăn hoặc bỏ ăn, cơ thể gầy yếu, hay nổi lên ở tầng mặt ven bờ hoặc bò lên bờ. Khi bị bệnh nặng, cơ thể ba ba mềm nhũn, hoạt động chậm chạp, nếu có bị lật ngửa cũng không đủ sức tự lật úp lại được. Sau khi bị bệnh, chỉ 1-2 tuần ba ba có thể bị chết. Ở ao nuôi ba ba bị bệnh nhẹ có thể thấy 1-2 con chết rải rác, ở ao nuôi bị nhiễm bệnh nặng khi mổ ba ba thường thấy phổi của chúng chuyển sang màu đen sẫm, gan và lách bị xuất huyết cũng chuyển sang màu đen.

Để chữa bệnh, người nuôi dùng Rifampicin trộn với mỡ lợn bôi trực tiếp trên các vết loét, để ba ba ở trên cạn trong 30-60 phút sau đó mới thả lại nước. Bôi $100\text{mg}/1\text{kg}$ ba ba trong ngày đầu. Ngày thứ 2-7 bôi $50\text{mg}/1\text{kg}$ ba ba bệnh. Trong trường hợp vết loét nặng, có kén, phải cạy vảy và lấy hết kén ra, sau đó lau sạch vết thương, rắc thuốc kháng sinh đã tán thành bột và bôi thuốc mỡ ra bên ngoài. Phải nhốt ba ba trên cạn càng lâu càng tốt (có thể tới 2-3 ngày liên tục, tùy theo sức khỏe của ba ba) nhưng phải luôn giữ độ ẩm và yên tĩnh cho ba ba.

4.7. Thu hoạch ba ba giống

- Sau 2,5 – 3 tháng ương nuôi, ba ba đạt trọng lượng từ 10 – 20 g/con cần chuyển sang nuôi thành giống lớn hay xuất bán.

- Tỷ lệ sống đạt khoảng 40 - 80%.; Năng suất: 20 - 40 con/ m^2 ./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHẠCH LẦU

(*Macrognathus taeniagaster*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá chép thuận lợi nhất từ khoảng tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Cá chạch lầu thành thực sinh dục tốt vào mùa mưa và vào khoảng tháng 6 – tháng 8.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu. Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

- Ao nuôi: Ao nuôi vỗ bố mẹ có diện tích 500 – 1000 m², mức nước từ 1,2 – 1,5m.

- Bể nuôi: Có thể nuôi vỗ cá trong bể xi măng hoặc bể lót bạt để nuôi vỗ cá bố Mẹ. Diện tích bể nuôi giao động từ 20 – 25 m² cao 1,2 m.

- Môi trường nước trong quá trình nuôi vỗ phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng sau đây: Nhiệt độ nước từ 27 – 32°C; Độ pH trong khoảng từ 6,5 – 8,5; Hàm lượng oxy hoà tan lớn hơn 5 mg/l.

Ao thông thoáng, có bố trí quạt nước hoặc máy sục khí để đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cá chạch lầu. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

Đối với ao nuôi vỗ cần tát cạn, bón vôi 7 – 10 kg/100 m², phơi đáy ao 2 – 3 ngày sau đó cấp nước vào ao qua lưới lọc, độ sâu cần đạt 1,2 – 1,5 m. Trong ao tạo giá thể cho cá trú ẩn như thả chà cây hoặc dùng ống nhựa Ø60 mm cắt từng đoạn có chiều dài 0,6 – 0,8 m trở lên thả xuống đáy ao, số lượng ống tùy thuộc số cá bố mẹ trong ao và bể, mỗi ống cho 3 - 5 con.

- Đối với bể xi-măng cần phải rửa sạch và chống rò rỉ, cấp nước vào đạt độ sâu 1,0 – 1,2 m và dùng ống nhựa làm chỗ trú ẩn cho cá.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

Cá chạch lầu bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ thành thực phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Bảng 1.

Bảng: Yêu cầu kỹ thuật đối với chạch lầu bố mẹ nuôi vỗ thành thực

Chỉ tiêu	Yêu cầu	
	Cá đực	Cá cái
1. Nguồn gốc	Rõ ràng, không cận huyết	

2. Ngoại hình	Cá có thân hình ống, thuôn dài, trên vây lưng có gai.	
3. Màu sắc	Thân màu xanh đậm hoặc đen xám, xen kẽ nhiều đốm vàng hình tròn hoặc bầu dục, vây ở ngực và hậu môn có đốm đen nhỏ	
4. Trạng thái hoạt động	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn	
5. Tuổi cá, năm, không nhỏ hơn	2	
6. Khối lượng, g, không nhỏ hơn	250	300
7. Tình trạng sức khỏe	Không có dấu hiệu bệnh lý	

Nuôi vỗ trong ao đất: mật độ thả 4 – 8 con/m², tỷ lệ đực cái là: 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn và chế độ cho ăn:

+ Sử dụng thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein 40%.

+ Chế độ cho ăn:

Giai đoạn nuôi vỗ tích cực cho cá ăn 3 – 4% trọng lượng thân, ngày cho ăn hai lần sáng và chiều.

Giai đoạn nuôi vỗ thành thực cho cá ăn 1 – 2% trọng lượng thân, ngày cho ăn hai lần sáng và chiều.

Cho cá ăn 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Chế độ thay nước:

Định kỳ thay nước ao 7 ngày/lần, mỗi lần thay 20 – 30% nước trong ao.

- Quản lý ao nuôi vỗ

Hàng ngày vào buổi sáng kiểm tra ao, quan sát tình trạng của cá, thức ăn dư thừa để có biện pháp xử lý và những điều chỉnh phù hợp.

Trong thời gian nuôi vỗ hạn chế kéo cá kiểm tra, nhất là vào những hôm nhiệt độ thấp.

Sau 3 tháng nuôi vỗ cá Chạch lấu thì tỷ lệ cá cái thành thực trung bình là 73.89% và cá đực là 33.17%. Hệ số thành thực của cá cái là 11.16 và cá đực là 0.8. Sức sinh sản tương đối 50.386-50.469 trứng/kg cá cái.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a. Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

Lựa chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Chọn cá cái:

+ Cá khỏe mạnh, bụng to và mềm.

+ Lỗ hậu môn hơi lồi và có màu hồng nhạt.

- Chọn cá đực:

+ Cá khỏe mạnh, lỗ sinh dục khép kín.

+ Vuốt nhẹ hai bên sườn bụng có dịch màu trắng sữa chảy ra.

- Tỷ lệ ghép đực cái: Tỷ lệ ghép đực cái cho sinh sản là 1/1 đến 1/2.

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo $\frac{1}{2}$ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thục của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

*** Chú ý:**

- Không cho sinh sản khi cá đang bị bệnh.

- Lưới kéo được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi kéo cá chọn sinh sản.

- Trước khi kiểm tra cá 2 ngày phải ngưng cho cá ăn. Khi kéo cá, dùng lưới kéo từ từ, thao tác nhẹ nhàng. Nên kéo cá trong thời gian ngắn để tránh hao hụt làm giảm năng suất và sản lượng.

b. Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tố sử dụng để tiêm cá: Hiện nay có 02 loại kích dục tố dùng để kích thích sinh sản nhân tạo cá chạch lấu tốt nhất là HCG (Human Chorionic Gonadotropin) và LH-RHa (Luteneising Hormone-Releasing Hormone Analogue) kết hợp DOM (Domperidone).

- Liều lượng kích dục tố và chất kích thích sinh sản

Đối với cá cái:

+ HCG dùng 5.200 UI/kg cá cái.

+ LH-RHa kết hợp với DOM 150 μ g + 10mg DOM/kg cá cái.

Đối với cá đực: Liều lượng kích dục tố bằng $\frac{1}{3}$ tổng liều lượng tiêm cá cái.

- Số lần tiêm:

+ HCG: Cá cái được tiêm 3 lần; lượng tiêm lần 1 là 400 UI, lần 2 là 1.200 UI và lần 3 là 3.600 UI HCG/ kg, thời gian tiêm lần 2 cách lần 1 là 24 giờ, lần 3

(quyết định) cách lần 2 từ 6 – 8 giờ. Cá đực tiêm 1 lần cùng với lần tiêm thứ 3 cho cá cái. Liều lượng kích dục tố bằng 1/3 tổng liều lượng tiêm cho cá cái.

+ LH-RHa: Tiêm 1 lần cho cả cá đực và cá cái.

- Vị trí tiêm ở góc vây lưng của cá.

- Thời gian cá đẻ: Trong điều kiện nhiệt độ nước 28 – 30°C, thời gian hiệu ứng thuốc sau khi tiêm lần quyết định từ 18 – 24 giờ.

c. Thu và ấp trứng

- Bắt cá cái đặt nhẹ nhàng trong vải mềm, dùng ngón tay cái bịt lỗ sinh dục cá.

- Lấy vải mềm quấn thân cá chỉ để hở lỗ sinh dục, thấm hết nước ở bụng và đuôi cá. Sau đó, giữ đầu cá hướng lên phía trên, mở ngón tay bịt lỗ sinh dục cá rồi vuốt nhẹ vào thành bụng để trứng chảy từ từ vào thau khô sạch đã chuẩn bị sẵn.

- Ngay sau khi vuốt trứng phải vuốt sẹ vào thau đã có trứng. Thao tác giữ cá đực để vuốt sẹ tương tự như đối với vuốt trứng của cá cái.

- Dùng lông cánh gia cầm khuấy đều trứng và tinh dịch trong khoảng thời gian 2 – 3 phút. Sau đó, cho nước sạch vào tiếp tục khuấy khoảng 5 phút rồi rải cho trứng dính đều vào khung lưới (30x30 cm) và đem đi ấp trong bể composite có nước chảy nhẹ...

- Trứng được rải đều trên khung lưới ấp, mật độ 1.500 trứng/khung 30x30 cm.

- Bể ấp trứng có thể tích 500 – 1.000 lít, có thể ấp được 10 – 12 khung trứng bằng cách treo các khung dựng đứng quanh thành bể. Cho nước chảy nhẹ vào bể kết hợp với sục khí. Nước ấp trứng phải qua lọc bằng vải mịn hoặc lọc cát để hạn chế địch hại.

d. Thu cá bột

Ở nhiệt độ nước 28 – 30°C, sau khi ấp khoảng 46 – 55 giờ trứng sẽ nở thành cá bột, khi trứng đã nở hết thì ta lấy các khung giá thể ra, tiếp theo hút các trứng hư ra khỏi bể. Cá bột mới nở rời khỏi khung lưới và bám vào giá thể ngay hoặc nằm ở đáy bể một thời gian và sau đó cũng bám vào giá thể.

Trong 4 ngày đầu, cá bột bám vào giá thể và sống bằng noãn hoàng; từ ngày thứ 5, cá bột đã hết noãn hoàng, vẫn bám vào giá thể nhưng di chuyển nhanh nhẹn và tìm bắt thức ăn. Khi cá hết noãn hoàng thì chuyển sang bể ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

- Bể ương bằng composit hoặc bê xi-măng có thể tích 2 m³ (2.000 lít) trở lên.

- Ao ương nuôi cá chạch lấu thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 200 - 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Cá chạch lấu được ương dưỡng trong vèo lưới để thuận tiện sang thưa, phân cỡ.

- Giá thể cho cá bám vào trong những ngày đầu làm bằng dây nylon bó thành bó, sau 20 ngày dùng ống nhựa có đường kính 2,2 – 3,4 cm làm giá thể bám cho cá bột.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.
- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt. Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.
- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Mật độ thả: 400 - 500 con/m². Sau 30 ngày thì san thưa ra 100 con/m³ ương cho đến ngày thứ 90.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Sau khi thả cá bột, có thể tiến hành thả bổ sung trứng nước (10 lon/1000m³ nước) hoặc luân trùng sống (5 lít/1.000 m³ nước) vào ao ương để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá bột. Trong 10 ngày đầu cho cá ăn động vật phù du (trứng nước, luân trùng), cho cá ăn ngày 3 lần.

- Trong 10 ngày tiếp theo cho cá ăn trứng nước kết hợp với trùn chỉ, cho cá ăn ngày 3 lần, cho ăn theo nhu cầu.

- Sau 20 ngày tuổi có thể cho cá ăn hoàn toàn bằng trùn chỉ cho đến ngày 30, từ ngày 30 cho ăn bằng trùn chỉ, trộn với cá tạp xay nhuyễn cho ăn

theo nhu cầu, sau 40 ngày có thể cho cá ăn hoàn toàn bằng cá tạp xay nhuyễn cho đến ngày thứ 90 thì chuyển nuôi thịt.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...
- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết đọng vật, vật nổi trong ao.
- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.
- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...
- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.
- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh nhiễm khuẩn

- Tác nhân gây bệnh: chẩn đoán bước đầu do vi khuẩn *Aeromonas* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây xước.

- Dấu hiệu bệnh lý:

Cá bệnh kém ăn, thậm chí là bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, nằm rủ ở những vùng gần nước hoặc gần mặt nước rìa ao, sau đó là phát bệnh rồi chết. Dịch nhầy trên bề mặt cơ thể cá bệnh nhiều hơn, hàm dưới bị xung huyết xuất huyết, hậu môn sưng đỏ, phần bụng và dọc thân xuất hiện các đốm loét màu đỏ lồi hẳn lên, thậm chí là bị thối loét phần da và cơ thịt, xuất hiện các vết loét tròn. Khi giải phẫu quan sát thấy ổ bụng có rất nhiều các bọt nước màu đỏ hoặc vàng nhạt; gan, thận và phổi bị sưng to, xung huyết, xuất huyết; thành ruột mỏng, ổ bụng có nhiều dịch nhầy lẫn máu, niêm mạc ruột xung huyết và xuất huyết.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 – 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn Amoxicillin vào thức ăn (theo hướng dẫn nhà sản xuất) kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

b) Hội chứng lở loét

- Tác nhân gây bệnh: theo kết quả nghiên cứu, bệnh do nhiều tác nhân kết hợp gây ra như vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng... nhưng một loại nấm nội ký sinh *Aphanomyces* là tác nhân cuối cùng làm cá chết.

- Dấu hiệu bệnh lý: Những dấu hiệu đầu tiên nhận biết cá nhiễm bệnh là cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, hơi nhô đầu lên mặt nước, da xám lại, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, các vây và đuôi. Những vết loét

dần dần lan rộng thành các vết loét rộng, thời gian tiếp theo các vết loét lõm sâu tới xương nhưng cá vẫn sống. Giải phẫu các cơ quan nội tạng hầu như không biến đổi. Sau một thời gian cá bị bệnh nặng kiệt sức và chết.

- Trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m^3 tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m^3 tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn sản phẩm thuốc có thành phần Ampicillin vào thức ăn với liều lượng $0,5 \text{ g/kg}$ thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: thời gian ương từ cá bột lên cá giống là 90 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch: cá giống có khối lượng bình quân 3-5 g/con.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 30 – 40% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ $0,6 - 0,8 \text{ kg/m}^2$./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHÉP (*Cyprinus carpio*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá chép thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Cá chép thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống áp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 300-500 m² trở lên, có độ sâu mức nước từ 1,8 - 2 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, tham gia sinh sản không quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-1:2020/BNNTPTNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá	2 – 8 năm
2. Khối lượng cá	1 – 6 kg
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, toàn thân phủ vẩy
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá, lai cận huyết; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 0,5 – 1 con/m², tỷ lệ đực cái: 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Cá chép là loài cá ăn động vật đáy là chính và chủ động tìm mồi nên trong quá trình nuôi vỗ cần tạo được thức ăn tự nhiên. Thức ăn cho cá chép bố mẹ có hàm lượng đạm cao khoảng 25-30% CP. Lượng thức ăn tính ở giai đoạn nuôi vỗ tích cực chiếm 4-5% khối lượng cá. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bình Weys ấp trứng, xô, thau, vợt,...

- Chuẩn bị dung dịch thụ tinh trước khi thụ tinh khoảng 2 giờ: hỗn hợp bao gồm muối (NaCl) 4g + Urê 3g + Nước cất (1 lit) và dung dịch Tanin 1,5% để khử dính trứng (1,5g tanin pha trong 1 lit nước sạch).

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Không cho sinh sản khi cá đang bị bệnh.
- Lưới kéo được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi kéo cá chọn sinh sản.
- Trước khi kiểm tra cá 2 ngày phải ngưng cho cá ăn. Khi kéo cá, dùng lưới kéo từ từ, thao tác nhẹ nhàng. Nên kéo cá trong thời gian ngắn để tránh hao hụt làm giảm năng suất và sản lượng.
- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, da bụng mỏng, mềm. - Buồng trứng to, mềm. - Lỗ sinh dục lồi lên và có màu hồng.	- Có các nốt sần ở nắp mang, vây ngực. - Vuốt nhẹ hai bên bụng gần hậu môn thấy sẹ đặc màu trắng sữa.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

- + Dọn dẹp các vật cản trong ao.
- + Dùng lưới kéo $\frac{1}{2}$ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).
- + Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.
- + Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tố sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là Nào thùy hạ cá chép hoặc LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM)
- Liều lượng kích thích tố: nào thùy 4-6 mg/kg cá cái hoặc LRH-a 20-25 μ g + 10 mg DOM/kg cá cái; Cá đực: Liều tiêm bằng 1/2 liều tiêm của cá cái.
- Cá được tiêm ở gốc vây ngực.
- Sau khi tiêm kích thích tố khoảng 8-10 giờ hoặc 12 giờ (nếu tiêm 1 lần) hoặc 5-6 giờ tính từ lần tiêm thứ 2 có thể kiểm tra mức độ rụng trứng của cá để định giờ vuốt trứng. Thông thường khi chuẩn bị rụng trứng cá thể hiện sự hưng phấn như cá rượt đuổi nhau, bơi thành từng đôi. Cá được kiểm tra bằng cách dùng tay vuốt nhẹ theo bụng cá, nếu thấy trứng chảy ra thì tiến hành vuốt trứng.

c) Thu và ấp trứng

- Vuốt trứng: Cá được lau khô, giữ chặt, dùng tay vuốt trứng ra thau sạch. Trứng được định lượng để tiến hành thụ tinh.
- Trứng sau khi vuốt ra thau được thụ tinh bằng cách vuốt tinh của cá đực trực tiếp vào thau trứng, dùng lông gà khô khuấy đều trứng và tinh dịch trong khoảng 30 giây.
- Cho dung dịch thụ tinh vào ngập trứng tỷ lệ 1:1, khuấy đều trong khoảng 1-2 phút, đổ nước cũ đi, từ từ cho nước mới vào, vừa cho nước vừa khuấy, rửa vài lần với nước sạch sau đó đổ dung dịch Tanin vào trứng để khử dính.
- Khử dính bằng Tanin:
 - + Đổ từ từ dung dịch tanin vào trứng đã thụ tinh với thể tích dung dịch gấp 10 - 15 lần thể tích trứng, khuấy đều trong 30 giây, chắc bỏ dịch huyền, sau đó rửa trứng lại vài lần với nước sạch để khử hết Tanin, sau đó cho vào bể ấp.
 - + Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 - 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.
 - Trứng được ấp trong bình Weys, mật độ ấp từ 2 – 3 kg trứng/bình Weys 40 lít. Trong quá trình ấp phải điều chỉnh lưu lượng nước qua bình cho phù hợp để đảm bảo trứng được đảo đều và không bị lắng đọng dưới đáy bình.

d) Thu cá bột

- Sau khoảng 26 – 33 giờ ở nhiệt độ 28 – 30°C thì trứng nở, dùng vợt lưới mềm thu cá bột.

- Cá bột sau khi nở được trữ ở bể với mật độ: 1 triệu bột/m³, sục khí liên tục trong thời gian khoảng 36 – 48 giờ trước khi chuyển xuống ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương nuôi cá chép thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100- 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0 m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bông bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 5% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.

- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).

- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.

- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả: 300 - 500 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn cho cá giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5 - 7% khối lượng thân/ngày.

Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h, thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.
- Thức ăn thừa sau mỗi lần cho ăn phải được cớt chặt bao lại và sử dụng lần cho ăn tiếp theo. Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5 Quản lý và chăm sóc

- Cá sau khi thả vào ao sẽ được chăm sóc và quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình ương nuôi. Quản lý thức ăn, môi trường nước, sức khỏe cá... tốt sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người sản xuất, giảm giá thành, đảm bảo được chất lượng cá giống.

- Nếu phát hiện bệnh thì tiến hành chẩn đoán xác định loại bệnh, nguyên nhân, rồi tiến hành lập kế hoạch điều trị: Tuổi cá, khối lượng trung bình, tổng lượng cá được điều trị, chẩn đoán, ngày bắt đầu điều trị, thuốc điều trị, liều lượng thuốc sử dụng, phương pháp điều trị, thời gian điều trị, ngày thuốc thải hồi hoàn toàn... và ghi chép nhật ký sản xuất.

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn ...
- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.
- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.
- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...
- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ dờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.
- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6 Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh xuất huyết mùa xuân

- Bệnh thường xuất hiện vào cuối đông, đầu xuân, thời gian này cá thịt và cá bố mẹ hay bị bệnh, bệnh lan truyền nhanh, tỷ lệ chết cao.

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh xuất huyết do vi rút Rhabdovirus carpio gây ra, chúng có cấu trúc acid nhân là ARN và lớp vỏ là protein, dạng hình que, một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90 - 180nm, rộng 60 - 90 nm.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá trong ao có hiện tượng ngạt thở, bơi lên tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá bơi không định hướng và mất thăng bằng. cơ thể có màu tối, nhiều chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính bết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn, bụng trương to, bệnh nặng cá chết nổi hoặc cá chết chìm dưới tầng đáy. Giải phẫu bên trong thấy

+ Dấu hiệu bên trong: nội tạng xuất huyết, bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, xoang bụng chứa nhiều dịch nhờn.

- Phòng trị bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

b) Bệnh do virus Koi Herpesvirus (KHV)

- Tác nhân gây bệnh: Herpesvirus được phân loại thuộc dạng virus có nhân là chuỗi xoắn kép ADN thuộc họ virus Herpesviridae. Virus chỉ gây bệnh cho cá Chép, cá Chép cảnh mà không gây bệnh trên cá Trắm cỏ. Là một bệnh cực kỳ nguy hiểm, không có thuốc đặc trị, khi bệnh xảy ra tỷ lệ chết cao 80-100%, trong vòng 24-48 giờ do virus tấn công chủ yếu mang nên các bệnh tích trên mang thể hiện rõ các đốm hoại tử và chết nhanh.

- Dấu hiệu bệnh lý: Với biểu hiện mang nhợt nhạt, cá thường biểu hiện nổi đầu trên bề mặt do thiếu khí. Ngoài ra virus gây viêm thận và làm tăng tiết dịch nhầy (mucous) trên bề mặt cơ thể nên sờ vào cá bệnh cảm giác thấy nhiều nhớt. Do gây viêm, hoại tử và tăng tiết dịch nhầy nên rất dễ bội nhiễm nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng. Bệnh thường xảy ra ở cá Chép giống hơn cá trưởng thành.

- Phòng trị bệnh:

+ Phòng bệnh: quản lý tốt môi trường nước ao nuôi, xử lý môi trường định kỳ 20-30 ngày/lần bằng vôi bột với lượng 2-3kg/100m³ nước ao hoặc một số loại hóa chất như: TCCA, BKC, IODINE,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để diệt trừ mầm bệnh trong ao và làm sạch môi trường nước ao nuôi. Đồng thời bón các chế phẩm vi sinh để làm sạch nước ao nuôi và cạnh tranh môi trường sống của các loại vi sinh gây bệnh; Bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn giúp cá tăng trưởng tốt và tăng sức đề kháng; Lưu ý khi nhập giống mới cần nuôi cách ly tối thiểu 2 tuần mới cho nhập đàn.

+ Trị bệnh: Đối với bệnh này khi xảy ra bệnh chưa có thuốc xử lý mà chủ yếu là quản lý môi trường tốt tránh gây stress làm tăng tỷ lệ chết và bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng tự nhiên. Để hạn chế

lây lan bệnh người nuôi cần xử lý nước bằng các loại hóa chất như: TCCA, BKC,... trước khi thải ra môi trường.

c) Hội chứng lở loét (EUS)

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Aphanomyces invadans*

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động yếu, bơi lội lờ đờ trên mặt nước. Dấu hiệu bệnh lý đầu tiên là những đốm đỏ trên đầu, thân, vây và đuôi. Sau đó, những vết này dần lan rộng và sâu thành những vết loét, xuất huyết. Trường hợp, cá bị bệnh nặng các vết loét lõm sâu tới xương, cơ bị hoại tử. Vùng trung tâm vết loét có màu xám, xung quanh mép vết loét có màu đen. Vi nấm *Aphanomyces invadans* nhiễm trên những vết loét, hoại tử cơ.

- Phòng trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m³ tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m³ tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn ampicillin vào thức ăn với liều lượng 0,5 g/kg thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

d) Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn *Aeromonas*

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây sát.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bị bệnh có dấu hiệu kém ăn hoặc bỏ ăn, nổi lờ đờ trên mặt nước, da cá thường đổi màu tối, cá mất nhớt, rụng vảy. Xuất hiện đốm xuất huyết trên thân, gốc vây, quanh miệng, mắt lồi đục, hậu môn xuất huyết, bụng chướng to, các vây xơ rách, tia vây rụng dần,...

+ Dấu hiệu bên trong: ruột có thể đầy hơi và hoại tử, xoang bụng xuất huyết, gan tái nhợt, mật và thận sưng.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 – 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn Amoxicillin vào thức ăn (theo hướng dẫn nhà sản xuất) kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

e) Bệnh thích bào tử trùng

- Tác nhân gây bệnh: do bào tử trùng *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra. Trùng có hình quả lê hoặc hình trứng, có kích thước nhỏ, có vỏ bằng kitin dày bao bọc, nên có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, tồn tại lâu trong bùn đáy chúng có khả năng chống tác dụng độc của thuốc, nên rất khó tiêu diệt.

- Dấu hiệu bệnh lý: Trùng ký sinh ở nhiều bộ phận khác nhau của cá như: vây, da, mang, thành ruột, túi mật, cơ, gan...

+ Ngoại ký sinh: Cá có biểu hiện bơi lội không bình thường, có thể dị hình như cong đuôi, da có nhiều chỗ bị đen. Nếu nhiều bào nang ký sinh ở mang sẽ làm cho mang cá không khép chặt lại được hay còn gọi là hiện tượng kênh nắp

mang. Khi cá nhiễm bệnh nặng dễ dàng nhìn thấy các bào nang màu trắng đục với kích thước hạt tám, hạt đậu bám ở da, mang và vây của cá.

+ Nội ký sinh: Giải phẫu cá có thể nhìn thấy bào nang ở thành ruột, gan và cơ. Bào nang chứa nước màu trắng đục, sệt như mù, đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy hàng vạn bào tử trùng. Cá bị bệnh nặng ít ăn, hoạt động yếu dần rồi chết.

- Phòng bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:**

Bệnh phát triển liên quan nhiều đến thời tiết, khí hậu, môi trường ao nuôi do chúng làm giảm hệ thống miễn dịch của cá. Nuôi cá với mật độ cao hay ký sinh trùng gây tổn thương cũng là điều kiện cho virus gây bệnh xâm nhập. Hiện nay, các biện pháp chữa bệnh chưa có hiệu quả và cần thiết phải áp dụng phòng bệnh cho cá là chính, các biện pháp phòng bệnh người nuôi cần áp dụng như sau:

+ Cải tạo ao nuôi tốt trước khi thả cá, khử trùng ao bằng vôi bột với lượng từ 7 – 10 kg/100m² ao hoặc hóa chất khử trùng sử dụng trong nuôi thủy sản (Chlorin, Iodine,...);

+ Nâng cao chất lượng đàn cá giống: chọn mua giống ở các cơ sở có uy tín, cá giống khỏe mạnh, sạch bệnh, trước khi thả cần tắm cho cá bằng muối ăn (NaCl) 1,5 – 2% hoặc thuốc tím (KMnO₄) 10 – 15mg/l trong 5 – 10 phút;

+ Chăm sóc cá tốt: cho cá ăn đầy đủ, đảm bảo để cá phát triển, tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nước nuôi. Định kỳ trộn Vitamin C vào thức ăn cho cá ăn để tăng sức đề kháng cho cá. Áp dụng các biện pháp để tăng nhiệt độ cho ao nuôi vào mùa đông;

+ Định kỳ ngày thay nước, thêm nước cho ao nuôi từ 20 – 30% lượng nước ao; tẩy trùng ao nuôi bằng vôi bột với lượng 2 – 3kg/100m³ nước hoặc các loại hóa chất; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý nước và trộn vào thức ăn,...

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: 45 – 60 ngày.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá Chép hương có kích cỡ chiều dài thân từ 25-30mm, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 3%, có ngày tuổi tương ứng từ 8 đến 30 ngày.

+ Cá Chép giống có kích cỡ chiều dài thân từ 70-100mm, khối lượng từ 15-20g/con, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%, có ngày tuổi tương ứng từ 31 đến 45 ngày.

- Tỷ lệ sống: 20 – 30%. Năng suất từ 6 – 8 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG NƯỚC NGỌT (*Colossoma brachypomum* - Curvier, 1818)

1. Mùa vụ

Sau khi nuôi vỗ, cá thành thực và đưa vào sinh sản từ tháng 5 đến tháng 9. Nhiệt độ thích hợp cho cá đẻ và ấp trứng từ 28 – 30°C

2. Chọn vị trí

- Địa điểm: nuôi trong điều kiện môi trường nuôi ao
- Điều kiện môi trường nước

Nhiệt độ sinh trưởng từ 21 – 32°C, thích hợp nhất từ 28 – 30°C, sống được từ 10 – 42°C, bị đóng ở 12°C, bị chết toàn bộ ở 7°C. Khi nhiệt độ nước từ 16°C trở lên cá bắt đầu ăn mồi. Nhiệt độ sinh sản thích hợp từ 25 – 28°C.

- Đối với oxy trong nước: Cá Chim sinh trưởng, phát triển tốt nhất khi hàm lượng oxy trong nước đạt từ 4 - 6mg/lít.

- Đối với độ pH của nước: Cá thích hợp với độ pH từ 5,6 - 7,5; ưa sống ở vùng nước hơi chua.

- Đối với độ mặn: Cá Chim sống bình thường ở độ mặn 5 - 10‰, sống được 10 giờ ở độ mặn 15‰. Nuôi trong nước lợ cá Chim có sức chịu lạnh và sức đề kháng bệnh cao hơn nuôi trong nước ngọt.

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống ấp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Ao nuôi vỗ nên chọn ở những nơi đất thịt và bị nhiễm phèn, gần nguồn nước cấp để dễ dàng và chủ động lấy nước vào ao.

Đáy ao không nên có nhiều bùn, vì dễ làm ô nhiễm và gây bệnh cho cá.

Ao nuôi vỗ cá Chim có diện tích ít nhất 500 m², độ sâu mực nước từ 1,2 đến 1,5 m. Nhiệt độ nước thích hợp từ 26 – 30°C, pH thích hợp từ 7 - 8, hàm lượng oxy hòa tan từ 3mg/ lít trở lên. Trước khi thả cá bố mẹ để nuôi vỗ, cần phải tiến hành cải tạo ao đúng quy trình kỹ thuật.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ (tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về Sản xuất giống)

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá chim trắng bố mẹ

Chỉ tiêu	Yêu cầu	
	Cá cái	Cá đực
1. Ngoại hình	Cân đối, vây và vây nguyên vẹn, không bị tổn thương	
2. Màu sắc cơ thể	Vây màu hồng, phần lưng màu xanh đen	
3. Trạng thái hoạt động	Hoạt động nhanh nhẹn, phản xạ tốt với tác động từ bên ngoài	
4. Tuổi cá, năm	từ 3 đến 6	
5. Khối lượng cá thể, kg	từ 3 đến 6	từ 2,5 đến 5
6. Mức độ thành thực	- Bụng to, mềm, da bụng mỏng; - Lỗ sinh dục có màu hồng hoặc phớt hồng; - Hạt trứng có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, căng tròn, đều, rời. Nhân hơi lệch về phía cực động vật.	- Lườn bụng có gai sắc; - Lỗ niệu sinh dục có màu hồng nhạt; - Vuốt nhẹ hai bên bụng về phía hậu môn thấy sẽ đặc màu trắng sữa chảy ra
7. Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý	

- Mật độ nuôi vỗ: 0,5 – 1 con cá bố mẹ/m² hoặc 3-6 kg cá bố mẹ/m² mặt nước ao. Tỷ lệ đực/cái là 1/1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn phải cung cấp hàng ngày cho cá. Để cá phát triển và có sản phẩm sinh dục tốt, cần phải cung cấp thức ăn cho cá đủ về chất lượng và số lượng, cân đối về thành phần dinh dưỡng: hàm lượng đạm (protein) phải đảm bảo từ 30% trở lên, hàm lượng mỡ tối thiểu 10%.

Có 2 loại thức ăn thường dùng hiện nay là thức ăn tự chế biến và thức ăn viên công nghiệp.

a. Thức ăn tự chế biến: Nguyên liệu để chế biến thức ăn cho cá tương đối phong phú, như phụ phẩm nông nghiệp (cám, bột đậu tương, bột ngô, bột sắn), cá tạp, cá vụn, đầu tôm, rau xanh... Ngoài ra nên bổ sung thêm các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, Premix khoáng giúp cá tăng sức đề kháng và nhanh phát dục. Nguyên liệu để chế biến thức ăn cho cá phải đảm bảo sạch không bị mốc, ươn thối. Các nguyên liệu được nghiền nhỏ, phối trộn đều và nấu chín, để nguội vo thành nắm, hoặc đùn ép thành viên cho cá ăn.

Tỷ lệ thức ăn cho cá ăn hàng ngày bằng 4 - 5% trọng lượng cá trong ao, mỗi ngày cho cá ăn 1 hoặc 2 lần vào sáng sớm (7 - 8 giờ) hoặc chiều mát (16 - 17 giờ).

* Sau đây là một số công thức chế biến thức ăn cho cá Chim:

Công thức 1: Cá tạp, cá vụn (toi) 90% Cám gạo 9% Premix khoáng 1% Vitamin C 10g/1kg thức ăn	Công thức 2 Cá vụn (khô) 65% Cám gạo 15% Bột ngô 19% Vitamin C 10g/1kg thức ăn
Công thức 3 Bột cá nhạt 50-60% Cám gạo 20-30% Bột ngô 19% Vitamin C 10g/1kg thức ăn	Công thức 4 Bột cá nhạt 50-60% Bột đậu tương 20-30% Cám gạo 19-29% Premix khoáng 1% Vitamin C 10g/1kg thức ăn

b. Thức ăn viên công nghiệp:

Thức ăn cho cá bố mẹ phải có hàm lượng đạm (Protein) tối thiểu 30% và không chứa cá chất cấm sử dụng. Không sử dụng thức ăn quá hạn sử dụng. Thức ăn có cỡ viên phù hợp với miệng cá (thường dùng viên có đường kính 1cm).

Mỗi ngày cho cá ăn 1 hoặc 2 lần vào buổi sáng (7 - 8 giờ), hoặc buổi chiều (16 - 17 giờ). Lượng thức ăn hàng ngày bằng 2 - 3% trọng lượng cá nuôi trong ao.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Hàng ngày phải quan sát hoạt động của cá và khả năng ăn thức ăn để kịp thời xử lý, điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

Định kỳ 15 - 20 ngày phải thay nước một lần, mỗi lần thay 20 - 30% lượng nước trong ao.

Định kỳ xử lý vôi 15 ngày/ lần, dùng vôi bột hòa nước té khắp mặt ao, liều lượng 2 - 3 kg/100m² mặt nước ao.

Định kỳ kiểm tra cá bố mẹ nuôi vỗ, kiểm tra lần đầu sau khi nuôi vỗ tích cực được 2 tháng: Kiểm tra ngoại hình, đánh giá độ béo và sức khỏe của cá. Tháng

thứ 3 trở đi bắt đầu kiểm tra trứng và tinh dịch của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho hợp lý.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

Bể đẻ: sử dụng bể bằng xi măng hình tròn truyền thống, hoặc bình composite. Sau khi tiêm kích dục tố thả cá vào bể, cá đẻ tự nhiên như các loài cá truyền thống.

Bể ấp trứng cá: có thể sử dụng hệ thống bể vòng bằng xi măng hoặc bể composite, có thêm sục khí để tăng tỷ lệ đậu của cá bột.

b. Tuyển chọn cá bố mẹ

Chọn những con cá bố mẹ khỏe mạnh, quan sát bên ngoài thấy cá bụng to, sờ thấy mềm. Dùng que thăm trứng để lấy ra một ít trứng để đánh giá mức độ thành thực. Cá cái thành thực tốt có các hạt trứng đều, căng tròn, rời, màu xanh nhạt. Cá đực nên chọn những con khỏe mạnh, có sẹ đặc.

c. Phương pháp kích thích sinh sản

+ Phương pháp tiêm: Sau khi chọn cá xong tiến hành tiêm kích thích sinh sản. Đối với cá Chim dùng phương pháp tiêm 2 lần như đối với cá truyền thống. Với cá cái 2 lần: một lần sơ bộ và một lần quyết định, với cá đực thì tiêm một lần với lần quyết định của cá cái. Thời gian giữa lần sơ bộ với liều quyết định cách nhau 6 - 8 giờ. Vị trí tiêm ở gốc vây ngực.

Kích dục tố thường dùng cho cá chim đẻ là LHRH - A₂ (Dùng kết hợp với Motilium - M: 3viên/ 200µg). Liều lượng dùng đối với cá cái 10 µg/1kg cá liều sơ bộ, 35 - 40 µg/1kg cá liều quyết định. Với cá đực liều dùng bằng 1/5 liều tiêm cho cá cái.

Tiêm xong, đưa cá bố mẹ vào bể đẻ theo tỷ lệ 1:1 hoặc 2:3 (cái:đực), đồng thời bơm nước mới vào bể kích thích cá động hơn tự vật đẻ. Sử dụng bể đẻ có kích cỡ 40-50 m², mỗi lần cho đẻ 20 cặp bố mẹ.

Nhiệt độ thích hợp cho cá đẻ 26-30°C, thời gian hiệu ứng thuốc (tính từ lần tiêm sau tới lúc cá bắt đầu đẻ) từ 6-8 giờ (nhanch nhất 3 giờ). Nếu nhiệt độ nước 22-24°C thời gian hiệu ứng khoảng 13 giờ. Khi cá đẻ, cả cái động hơn có biểu hiện đuổi nhau kịch liệt, phát ra tiếng kêu, vớt thử thấy có trứng.

d. Thu và ấp trứng

Trứng cá chim thuộc dạng bán nổi, không dính. Trứng mới đẻ ra tựa hạt ngọc, màu hơi xanh hoặc vàng nâu, đường kính trứng 1,0-1,1mm, nhỏ hơn trứng cá mè, trắm; sau khi hút nước trương to, đường kính khoảng 2,3mm. Ở nước tĩnh thì trứng chìm xuống đáy, nếu ở nước chảy thì trứng bán trôi nổi.

Nhiệt độ ấp trứng cá chim tốt nhất 26-30°C, nếu dưới 25°C tỷ lệ nở rất thấp, nếu trên 32°C cá nở ra dị hình chết hầu hết. Nhiệt độ nước 27,5-29,5°C trứng thụ tinh sau 22 giờ nở, ở 28-30°C thì 14 giờ nở, từ nở ra đến lúc nở ra đến lúc xuất hiện điểm lưng (bong bóng) mất khoảng 120 giờ. Mật độ ấp 70-80 vạn trứng/m³

bể vòng hoặc 10 vạn trứng/100 lít nước ở thùng. Khi áp tỷ trọng trứng cá chìm nặng nên cần nước chảy mạnh, đảm bảo trứng đảo đều trong dụng cụ ấp để tỷ lệ nở đạt 90% trở lên, trong quá trình ấp cần ngăn chặn địch hại, dùng vải mỏng 10-120 mắt/cm² để lọc nước ấp đảm bảo việc ấp trứng thuận lợi.

- Thu cá bột: cá bột mới nở có chiều dài toàn thân 3,6mm

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương/bể ương

Ao ương nên chọn gần kênh cấp, thoát nước để tiện việc cấp thoát nước, không trồng cây lớn xung quanh bờ ao vì cây lớn sẽ che bớt ánh sáng mặt trời, và lá cây rụng xuống làm ô nhiễm môi trường. Cách xa khu vực nước thải công nghiệp; khu dân cư.

Diện tích ao ương tùy điều kiện của địa phương và nông hộ. Nhưng phù hợp nhất là ao có diện tích từ 1000 - 2000 m², độ sâu 1,2 - 1,5 m, hình chữ nhật.

4.2 Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Cải tạo ao:
 - + Tát cạn nước, vét bùn đáy ao, đắp lại những chỗ sạt lở, sửa lại cống bọng, dọn cỏ quanh bờ ao.
 - + Dùng vôi bột rải đều đáy ao và bờ ao với liều lượng từ 7 - 10 kg/100m² ao tùy theo điều kiện của ao.
 - + Phơi đáy ao 2 - 3 ngày
 - Cấp nước vào ao và gây màu nước: Nước cấp vào ao trước khi thả bột một ngày, phải lọc qua túi vải mịn để tránh trứng cá tạp, giáp xác. Với diện tích ao 1.000m² bón 3kg bột cá mịn 60% đạm và 3 kg bột đậu nành để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá trong giai đoạn cá bột.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Chọn cá bột: Chọn mua cá bột từ những trại có công bố chất lượng, để nâng cao hiệu quả của quá trình ương nuôi.
- Mật độ ương: 200-300 con/m²
- Kỹ thuật thả cá bột: Thời gian thả cá bột vào ao nuôi tốt nhất vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Mức nước ương ngày đầu 0,8 - 1,0 m, sau đó cho thêm nước vào ao để đến ngày thứ 15 mức nước trong ao đạt 1,2 - 1,5 m

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- *Tuần đầu tiên*: cho cá ăn thức ăn hỗn hợp gồm bột cá nhạt + bột đậu nành với lượng như sau: 250g Bột cá + 250g Bột đậu/ 1lần/ 1 triệu cá bột. cho cá ăn 4 - 5 lần/ ngày. Thức ăn có thể nấu chín hòa nước tạt đều khắp mặt ao.
- *Tuần thứ 2*: cho cá ăn thức ăn công nghiệp đậm đặc dạng bột, có độ đạm 40%, với liều lượng 0,5kg/ 1lần, ngày cho cá ăn 4 - 5 lần.

Ngày sau cho lượng thức ăn tăng thêm 20% so với ngày trước. Thức ăn được hòa tan vào nước rồi tạt khắp mặt ao.

- *Tuần thứ 3 - 4*: cho cá ăn thức ăn viên công nghiệp có kích thước vừa cỡ miệng cá, độ đậm 35 - 40%, ngày cho cá ăn 3 - 4 lần. Điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

4.5. Quản lý và chăm sóc

Sau khi ương cá 5 - 7 ngày thì có thể bón phân để tạo thức ăn tự nhiên cho cá, lượng phân bón 7 - 10 ngày 1 lần 30 - 50kg phân chuồng; 30 - 50kg phân xanh/1.000m² ao tùy theo màu nước.

Hàng ngày thường xuyên quan sát, kiểm tra ao để kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường như bờ ao bị rò rỉ, sạt lở. Không để địch hại như rắn, ếch, lươn, cá tạp, cá dữ, bọ gạo xâm nhập.

Định kỳ phòng bệnh cho cá và khử trùng nước ao bằng vôi bột hòa nước tạt đều khắp mặt ao với lượng 2 - 3 kg/100m² ao.

Khi cho cá ăn cần áp dụng phương pháp 4 định (lượng; chất; vị trí; thời gian) để hạn chế thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường.

Cá hương sau 20 ngày tuổi phải tiến hành luyện dẻo. Sau 30 ngày có thể lọc cá san thưa ra để nuôi lên cá giống, hoặc xuất bán bột, đảm bảo mật độ 100 - 150 con/1m².

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh trùng bánh xe

• *Tác nhân gây bệnh*: Trichodina, Trichodinella, Tripartiella, Trùng bánh xe, hay còn gọi là trùng mặt trời, mặt bụng có dạng hình tròn, nhìn nghiêng có dạng hình chuông, kích thước 50 - 70µm, ở trong có hạch lớn (gồm nhiều hình móng ngựa xếp sát vào nhau) và hạch nhỏ hình tròn ở giữa. Có 2 - 3 vòng tiêm mao dùng để bơi trong nước, trùng bánh xe bám vào da và mang cá là nhờ vòng móc bám bằng kitin ở mặt bụng. Trùng bánh xe sinh sản bằng cách phân đôi. Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng tạo thành bào nang, tiếp tục phân chia, tích tụ ở bùn đáy ao. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng phá bào nang chui ra ngoài nước tiếp tục đời sống ký sinh.

• *Mùa vụ xuất hiện bệnh*: Bệnh trùng bánh xe xuất hiện quanh năm, nhưng phổ biến nhất vào giai đoạn giao mùa.

• *Dấu hiệu bệnh lý*: Khi cá mới mắc bệnh thường ngứa ngáy bơi không định hướng, tiếp đến nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, nguyên nhân do trùng ký sinh phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở. Khi bị bệnh nặng thân cá thường có nhiều nhọt màu trắng đục, mang bạc trắng. Khi kiểm tra mẫu, tỷ lệ cảm nhiễm 90-100%, cường độ cảm nhiễm 10-15 trùng/thị trường là nguy hiểm, cần tiến hành điều trị.

• *Chẩn đoán bệnh*

- Quan sát dấu hiệu bệnh lý của cá trong ao.

- Bắt cá cạo nhớt ở da, vây và mang dưới kính hiển vi để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và cường độ nhiễm của chúng..

• *Biện pháp phòng, trị bệnh*

- *Phòng bệnh:*

+ Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp

+ Xử lý mùn bã hữu cơ trong đáy ao

+ Không nuôi cá ở mật độ quá cao

+ Tránh gây sốc cho cá nuôi, nhất là sốc nhiệt độ

- *Trị bệnh:*

Có thể áp dụng một trong số các biện pháp sau:

+ Tắm nước muối (NaCl) 2 - 3% trong thời gian 5 - 15 phút.

+ Dùng sulphat đồng (CuSO_4) tắm với nồng độ 3 - 5g/m³ trong thời gian 5 - 15 phút hoặc phun xuống ao với nồng độ 0,5 - 0,7g/m³.

+ Dùng formalin tắm với nồng độ 200 - 250ml/m³ thời gian 30 - 60 phút hoặc phun xuống ao 20 - 25ml/m³.

b. Bệnh trắng da

• *Nguyên nhân:* do cá bị thương ở mình và sống trong điều kiện nhiệt độ dưới 20°C rất dễ mắc bệnh này.

• *Triệu chứng:*

Vây bị rụng, mình có các đốm trắng, thường có nấm thủy mi. Nếu không chữa kịp cá chết rất nhanh.

• *Các điều trị:* Dùng Chlorin 20% rải khắp ao với nồng độ 1g/m³, rải 1 lần/ngày, liên tục 3 ngày.

c. Bệnh loét mang do vi khuẩn:

• *Nguyên nhân:* Nước ao không sạch, khó thay nước, cá ít ăn, thức ăn dư thừa nhiều gây dơ nước.

• *Triệu chứng:* vẩy cá xuất huyết, nắp mang cá có lỗ thủng, tơ mang bị lở loét và chảy máu, cá bỏ ăn.

• *Cách điều trị:* Dùng furazon 0,025 g/m³ rải đều khắp ao/bè, 2 ngày/lần, liên tục 2 ngày.

d. Bệnh Trùng quả dưa:

• *Tác nhân gây bệnh:*

do loại trùng Ichthyophthirius gây ra, có dạng hình quả dưa và là một bệnh phổ biến ở cá. Trùng Ichthyophthirius thường bám trên da, vây và mang của cá, tạo thành nhiều hạt lấm tấm nhỏ, màu trắng đục (đốm trắng) có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Bệnh gây ra các triệu chứng như cá bị tách đàn bơi lơ lờ quanh ao.

Trùng này phát triển và lây lan trong môi trường ao nuôi cá có chất lượng nước kém, mật độ nuôi cao.

• *Triệu chứng:*

Da, vây và mang của cá bị nhiễm bệnh xuất hiện nhiều hạt nhỏ màu trắng đục (đốm trắng), có nhiều nhớt, màu sắc nhợt nhạt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cá bệnh nổi thành từng đàn trên mặt nước, bơi yếu, lơ dờ, quấy nhiễu. Cá dễ ngạt thở do trùng bám nhiều ở mang, phá hoại biểu mô mang. Khi cá yếu quá sẽ ngoi đầu lên để thở, đuôi bất động cắm xuống nước.

• *Cách phòng bệnh:*

Để phòng tránh bệnh Trùng quả dưa, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

- Đảm bảo vệ sinh ao nuôi: Duy trì vệ sinh ao nuôi cá, loại bỏ tảo và các chất thải hữu cơ khác để giảm nguồn dinh dưỡng cho trùng quả dưa.

- Kiểm soát mật độ cá: Đảm bảo không nuôi quá nhiều cá trong một ao nuôi, để giảm khả năng lây lan bệnh và cạnh tranh nguồn dinh dưỡng.

- Diệt ký sinh trùng: Sát trùng nguồn nước bằng BKC, Iodine, diệt ký sinh trùng trên cá bằng Đồng Sunphate hoặc một số sản phẩm chuyên về ký sinh trùng, lưu ý phải tuân thủ đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Theo dõi sức khỏe cá: Quan sát thường xuyên sức khỏe của cá, để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và áp dụng biện pháp điều trị kịp thời

e. Bệnh Nấm Thủy Mi

Bệnh nấm thủy mi là một bệnh phổ biến ở cá gây ra bởi vi khuẩn Trichodina, Trichodinella và Tripartiella. Đây là một bài viết nhằm cung cấp thông tin về bệnh nấm thủy mi, bao gồm nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng bệnh.

• *Nguyên nhân:*

Bệnh nấm thủy mi xảy ra khi cá bị nhiễm vi khuẩn Trichodina, Trichodinella và Tripartiella. Bệnh này không chọn lọc chủ và có thể ảnh hưởng đến tất cả các loài cá trong ao nuôi. Môi trường ao nuôi có mật độ cá cao và nước bẩn là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của bệnh.

• *Triệu chứng:*

Khi cá bị nhiễm bệnh nấm thủy mi, trên da của chúng xuất hiện những vùng trắng hoặc xám. Những vùng này thường có những sợi nấm nhỏ, mềm. Sau một thời gian, sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, trứng cá bị nhiễm bệnh cũng có màu trắng đục và xung quanh có nhiều sợi nấm gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng.

• *Cách phòng bệnh:*

+ Áp dụng các phương pháp nuôi phù hợp, không nuôi cá quá dày nếu môi trường nước ở đó không tốt.

+ Dọn sạch ao sau các vụ nuôi như: vét bùn, tạt vôi với 7 - 10 kg/100 m².

+ Trước khi thả cá giống cần tắm qua nước muối với liều lượng 2 - 4 g muối/lít nước.

+ Thức ăn của cá phải đảm bảo chất dinh dưỡng đầy đủ. Ngoài ra còn phải tuân thủ 4 định bao gồm: Định lượng, định chất, định thời gian, định địa điểm.

Nên treo túi vôi 2 – 4 kg/túi quanh chỗ cho cá ăn 1 tuần/lần đối với cá nuôi lồng bè và xử lý vôi nguồn nước đối với cá nuôi ao vào mùa mưa.

+ Theo dõi màu nước ao nuôi và khả năng phản xạ của cá. Bạn nên thay nước trong ao thường xuyên cho cá.

+ Bổ sung thêm vitamin C, vitamin tổng hợp Miavita Gold bằng cách trộn vào thức ăn cho cá nhằm tăng sức đề kháng cho cá, phòng bệnh hiệu quả.

f. Bệnh Trùng loa kèn

Bệnh Trùng loa kèn do loại trùng Epistylis hoặc Zoothamnium gây ra, là một bệnh thường gặp ở cá, ba ba, ếch. Trùng thường bám vào da, vây và mang của cá, tạo thành nhiều búi trắng giống như hình dạng của loa kèn, dễ bị nhầm lẫn với bệnh nấm thủy mi. Bệnh cũng có thể kết hợp với ký sinh trùng đơn bào khác, gây bệnh và dẫn đến cá chết hàng loạt.

• Nguyên nhân:

Các nguyên nhân chính gây nhiễm trùng loa kèn ở cá bao gồm:

- Môi trường nước không tốt: Sự suy giảm chất lượng nước, chẳng hạn như nồng độ ammonia, nitrite cao, pH không ổn định hoặc nhiệt độ không phù hợp, tạo ra môi trường thuận lợi cho ký sinh trùng phát triển

- Tiếp xúc với cá nhiễm trùng: Khi cá tiếp xúc với cá khác đã nhiễm trùng hoặc đồ vật nhiễm trùng, ký sinh trùng loa kèn có thể lây lan từ cá này sang cá khác.

• Triệu chứng:

Các triệu chứng bệnh Trùng loa kèn giống với bệnh trùng bánh xe. Trên da, vây và mang của cá xuất hiện nhiều búi trắng có hình dạng giống loa kèn. Các dấu hiệu bệnh lý này có thể gây khó khăn trong việc nhận biết và phân biệt với bệnh nấm thủy mi

• *Cách phòng bệnh: (như trùng quả dưa)*

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương:

Cá hương sau 20 ngày tuổi phải tiến hành luyện dẻo. Sau 30 ngày có thể lọc cá san thưa ra để nuôi lên cá giống, hoặc xuất bán bột, đảm bảo mật độ 100 - 150 con/1m².

- Kích cỡ thu hoạch và tỷ lệ sống: 40-52% tính từ cá bột.

Thời kỳ từ cá mới nở (cá bột) ương lên cá hương sau 30 ngày ở mật độ 100con/m² cá đạt chiều dài 3 - 3,5 cm, trọng lượng cá thể trung bình 0,8 gam/con. Năng suất cá hương đạt 500 kg/ha/30 ngày. Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương đạt 50 - 52%.

Thời kỳ từ cá hương (kích cỡ 2,5 cm, 0,8 g/con) ương thành cá giống, mật độ ương 15 con/m², sau 65 - 75 ngày cá đạt trọng lượng cá thể trung bình 12 - 25 gam/con. Năng suất ương giống đạt 1,5 kg/m². Tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống đạt 80%./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ HE VÀNG (*Barbonymus altus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá he vàng thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Cá he vàng thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 500-1.000 m² trở lên, có độ sâu mức nước từ 1,0 – 1,5 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá he vàng bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-3: 2021/BNNPTNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 5
2. Khối lượng, tính bằng kg	0,2 – 0,3
3. Ngoại hình	Cỡ cá đồng đều, cân đối, vây vẩy hoàn chỉnh, không xây xát, không mất nhớt
4. Màu sắc đặc trưng của loài	Vây đuôi, vây hậu môn, vây bụng hơi vàng cam
5. Trạng thái hoạt động	Nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, ánh sáng
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ cá he vàng bố mẹ 10 - 15 con/m², tỷ lệ đực : cái là 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Cá he vàng là loài cá ăn thực vật thủy sinh, nên trong khẩu phần ăn của cá nên bổ sung thêm thức ăn xanh (các loại rau thủy sinh). Thức ăn cho cá he vàng bố mẹ có hàm lượng đạm cao khoảng 25-30% CP. Lượng thức ăn tính ở giai đoạn nuôi vỗ tích cực chiếm 4-5% khối lượng cá. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Thức ăn xanh nên cho ăn vào buổi sáng, thức ăn viên nên cho ăn vào buổi chiều. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần. Cá he vàng có nhu cầu oxy cao, chất lượng nước ao sạch.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bể để cho cá có thể dùng bể composite hoặc bể xi măng kích cỡ từ 1 m³ trở lên, mức nước sâu 0,5-1m, hệ thống phun nước kích thích sinh sản, bể ấp trứng, xô, thau, vợt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, mềm, da bụng mỏng, lỗ sinh dục lõm, hồng. Hạt trứng tròn, đều, rời, màu trắng bạc, mạch máu to và ít.	Kích cỡ tương đương cá cái, tinh dịch màu trắng sữa và đặc.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tổ sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM) hoặc kết hợp não thụ và HCG.

- Liều lượng kích thích tố:

+ LRH-a 20-25 μ g + 10 mg DOM/kg cá cái; não thụ 3-4 mg + 1.500UI HCG/kg cá cái.

+ Cá đực: Liều tiêm bằng 1/2 liều tiêm của cá cái.

- Cá đực tiêm ở gốc vây ngực.

- Cá bố mẹ được bố trí vào bể để mật độ trung bình khoảng 10 cặp/m³.

c) Thu và ấp trứng

- Sau khi tiêm kích thích tố khoảng 4-8 giờ cá sẽ đẻ trứng, chờ cá đẻ xong vớt trứng bố trí vào bể ấp ở nơi khác.

- Trứng cá he vàng là loại trứng bán trôi nổi, do vậy phải tạo điều kiện cho trứng lơ lửng trong nước như dùng sục khí, dòng chảy nhẹ với lưu tốc 0,1-0,2m/giây. Mật độ ấp trứng trung bình 2,5 – 3 triệu trứng/m³ nước. Sau khi ấp khoảng 10 – 12 giờ cá nở.

- Sau 24 – 30 giờ cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu định lượng và chuyển ra ao ương. Cá bột có kích cỡ chiều dài từ 1,5-2mm, tỷ lệ dị hình không quá 2%.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương nuôi cá he vàng thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100-500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bông bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.

- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).

- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.

- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.

- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.

- Mật độ thả: 200 - 300 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

+ Thức ăn cho cá giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5 - 7% khối lượng thân/ngày.

+ Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

+ Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...
- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.
- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.
- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...
- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ dờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.
- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh do ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh:
 - + Bệnh trùng bánh xe do: *Trichodina*, *Trichodinella*, *Tripartiella* gây ra.
 - + Bệnh đốm trắng do trùng quả dưa (*Ichthyophthirius multifiliis*) gây ra.
 - + Bệnh thích bào tử trùng do *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra.
 - + Bệnh sán lá đơn chủ do sán lá 18 móc *Gyrodactylus* và sán lá 16 móc *Dactylogyrus* gây ra.
 - + Bệnh trùng mỏ neo do *Lernaea spp* gây ra.
 - + Bệnh rận cá do *Argulus*, *Corallana*, *Alitropus* gây ra.
- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị ngứa ngáy, bơi lội không định hướng, nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lơ dờ, quẫy mạnh, cọ mình vào nhau hay cọ vào cây cỏ thủy sinh, cá kém ăn, gầy yếu. Da và mang cá tiết nhiều dịch nhầy.
- Trị bệnh: Dùng muối ăn, thuốc tím, formol, CuSO_4 tắm hoặc ngâm cá.

b) Bệnh xuất huyết mùa xuân

- Bệnh thường xuất hiện vào cuối đông, đầu xuân, thời gian này cá thịt và cá bố mẹ hay bị bệnh, bệnh lan truyền nhanh, tỷ lệ chết cao.
- Tác nhân gây bệnh: Bệnh xuất huyết do vi rút *Rhabdovirus carpio* gây ra, chúng có cấu trúc acid nhân là ARN và lớp vỏ là protein, dạng hình que, một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90 - 180nm, rộng 60 - 90 nm.
- Dấu hiệu bệnh lý:
 - + Dấu hiệu bên ngoài: Cá trong ao có hiện tượng ngạt thở, bơi lên tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá bơi không định hướng và mất thăng bằng. cơ thể có

màu tối, nhiều chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính kết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn, bụng trương to, bệnh nặng cá chết nổi hoặc cá chết chìm dưới tầng đáy. Giải phẫu bên trong thấy

+ Dấu hiệu bên trong: nội tạng xuất huyết, bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, xoang bụng chứa nhiều dịch nhờn.

- Phòng trị bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

c) Hội chứng lở loét (EUS)

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Aphanomyces invadans*

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động yếu, bơi lội lờ đờ trên mặt nước. Dấu hiệu bệnh lý đầu tiên là những đốm đỏ trên đầu, thân, vây và đuôi. Sau đó, những vết này dần lan rộng và sâu thành những vết loét, xuất huyết. Trường hợp, cá bị bệnh nặng các vết loét lõm sâu tới xương, cơ bị hoại tử. Vùng trung tâm vết loét có màu xám, xung quanh mép vết loét có màu đen. Vi nấm *Aphanomyces invadans* nhiễm trên những vết loét, hoại tử cơ.

- Phòng trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m³ tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m³ tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn ampicillin vào thức ăn với liều lượng 0,5 g/kg thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

d) Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn *Aeromonas*

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây sát.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bị bệnh có dấu hiệu kém ăn hoặc bỏ ăn, nổi lờ đờ trên mặt nước, da cá thường đổi màu tối, cá mất nhớt, rụng vảy. Xuất hiện đốm xuất huyết trên thân, gốc vây, quanh miệng, mắt lồi đục, hậu môn xuất huyết, bụng chướng to, các vây xơ rách, tia vây rụng dần,...

+ Dấu hiệu bên trong: ruột có thể đầy hơi và hoại tử, xoang bụng xuất huyết, gan tái nhợt, mật và thận sưng.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 – 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn kháng sinh oxytetracycline, doxycycline, rifamycin (theo hướng dẫn nhà sản xuất), kết hợp với vitamin C vào thức ăn trong 3 – 5 ngày liên tục.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:**

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 75 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

- + Cá hương: sau khi ương 25 ngày, chiều dài toàn thân từ 0,3 – 3 cm, khối lượng khoảng 0,4 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- + Cá giống: sau khi ương 50 – 75 ngày, cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 3,1 – 8 cm, khối lượng từ 0,5 – 15 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 0,6 – 1 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ HỒ (*Catlocarpio siamensis*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá hồ thuận lợi nhất từ khoảng tháng 5 đến cuối tháng 10 hàng năm. Cá hồ thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 2.000-5.000 m², có độ sâu mức nước từ 1,5 - 3 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

Trước khi nuôi vỗ, ao phải được diệt tạp và khử trùng để diệt sinh vật gây hại và mầm bệnh bằng cách tát cạn nước ao, vét bùn đáy, vệ sinh cây cỏ quanh bờ ao, tu sửa lại bờ ao cho chắc chắn, kiểm tra cống, bông, xử lý vôi với liều lượng 7kg//100m², phơi đáy ao 1 – 2 ngày, sau đó lấy nước vào ao qua lưới lọc có mắt lưới từ 8 – 10 mm đến khi đạt độ sâu từ 1,5m trở lên.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, tham gia sinh sản không quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, năm	>8
2. Khối lượng cá, kg	12 - 30
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, toàn thân phủ vẩy
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá, lai cận huyết; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 1-2 kg/m², tỷ lệ đực cái: 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Cá hô là loài cá ăn động vật đáy là chính và chủ động tìm mồi nên trong quá trình nuôi vỗ cần tạo được thức ăn tự nhiên. Thức ăn cho cá hô bố mẹ có hàm lượng đạm cao khoảng 30-35% đạm, lipid từ 8 – 10%. Lượng thức ăn tính ở giai đoạn nuôi vỗ tích cực (khoảng 3 tháng đầu) chiếm 4-5% khối lượng cá. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thục lượng thức ăn giảm còn 1-2% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thục. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 tuần/lần, mỗi lần thay khoảng 20-30% lượng nước ao. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thục của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bình Weys ấp trứng, xô, thau, vợt,...

- Chuẩn bị dung dịch thụ tinh trước khi thụ tinh khoảng 2 giờ: hỗn hợp bao gồm muối (NaCl) 4g + Urea 3g + Nước cất (1 lit) và dung dịch Tanin 1,5% để khử dính trứng (1,5g tanin pha trong 1 lit nước sạch).

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

Dùng que thăm trứng lấy 1 ít trứng kiểm tra, nếu trứng to, đều, đường kính $\geq 1,1$ mm, trứng căng tròn, hạt rời, có màu trắng nhạt, trứng phân cực tỷ lệ trên 80% thì tiến hành cho sinh sản.

- Độ thành thục của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, da bụng mỏng, mềm. - Buồng trứng to, mềm. - Lỗ sinh dục lõm lên và có màu hồng.	- Vuốt nhẹ hai bên bụng gần hậu môn thấy sẹ đặc màu trắng sữa.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo $\frac{1}{2}$ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thục của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tố sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là Nào thùy hạ cá chép kết hợp với HCG.

- Liều lượng:

+ Cá cái: tiêm 2 liều

Liều sơ bộ: 2mg nào thùy + 500 UI HCG sử dụng cho 1 kg cá.

Liều quyết định: 4 mg nào thùy + 4.000 UI sử dụng cho 1 kg cá, tiêm cách liều sơ bộ 46 giờ.

+ Cá đực: tiêm bằng $\frac{1}{2}$ liều tiêm của cá cái, cùng lúc với tiêm liều quyết định với cá cái.

- Cá được tiêm ở gốc vây ngực.

- Sau khi tiêm kích thích tố khoảng 4-6 giờ tính từ lần tiêm thứ 2 có thể kiểm tra mức độ rụng trứng của cá để vuốt trứng. Thông thường khi chuẩn bị rụng trứng cá thể hiện sự hưng phấn như cá rượt đuổi nhau, bơi thành từng đôi. Cá được kiểm tra bằng cách dùng tay vuốt nhẹ theo bụng cá, nếu thấy trứng chảy ra thì tiến hành vuốt trứng.

c) Thu và ấp trứng

Tinh dịch cá hồ được lấy trước khi vuốt trứng cá cái 10-15 phút, tinh dịch được pha với nước muối sinh lý 9 phần ngàn rồi bảo quản trong nhiệt độ khoảng 4°C.

- Vuốt trứng: Cá được lau khô, giữ chặt, dùng tay vuốt trứng ra thau sạch. Trứng được định lượng để tiến hành thụ tinh.

- Trứng sau khi vuốt ra thau được thụ tinh với tinh dịch của cá đực đã chuẩn bị trước đó, dùng lông gà khô khuấy đều trứng và tinh dịch trong khoảng 30 giây.

- Cho dung dịch thụ tinh vào ngập trứng tỷ lệ 1:1, khuấy đều trong khoảng 1-2 phút, đổ nước cũ đi, từ từ cho nước mới vào, vừa cho nước vừa khuấy, rửa vài lần với nước sạch sau đó đổ dung dịch Tanin vào trứng để khử dính.

- Khử dính bằng Tanin:

+ Đổ từ từ dung dịch tanin vào trứng đã thụ tinh với thể tích dung dịch gấp 10 - 15 lần thể tích trứng, khuấy đều trong 30 giây, chắc bỏ dịch huyền, sau đó rửa trứng lại vài lần với nước sạch để khử hết Tanin, sau đó cho vào bể ấp.

+ Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 - 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.

- Trứng được ấp trong bình Weys, mật độ ấp từ 300 – 400 trứng/lít nước bình Weys (bình 40 lít), 1 kg trứng cá hô có khoảng 700.000- 800.000 trứng. Bể ấp trứng có hệ thống sục khí và nước chảy tràn. Trong quá trình ấp phải điều chỉnh lưu lượng nước qua bình cho phù hợp để đảm bảo trứng được đảo đều và không bị lắng đọng dưới đáy bình.

d) Thu cá bột

- Thời gian phát triển phôi sau khoảng 16 giờ ở nhiệt độ 28 – 30°C thì trứng nở, dùng vợt lưới mềm thu cá bột.

- Cá bột sau khi nở được trữ ở bể với mật độ: 1 triệu bột/m³, sục khí liên tục trong thời gian khoảng 3 ngày cá bột hết noãn hoàn thì chuyển cá bột xuống ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá hô thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100- 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0 m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bông bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.
- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 5% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.
- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.
- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả: 200 - 250 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn cho cá giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5 - 7% khối lượng thân/ngày.

Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h, thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.
- Thức ăn thừa sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt bao lại và sử dụng lần cho ăn tiếp theo. Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5 Quản lý và chăm sóc

- Cá sau khi thả vào ao sẽ được chăm sóc và quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình ương nuôi. Quản lý thức ăn, môi trường nước, sức khỏe cá... tốt sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người sản xuất, giảm giá thành, đảm bảo được chất lượng cá giống.

- Nếu phát hiện bệnh thì tiến hành chẩn đoán xác định loại bệnh, nguyên nhân, rồi tiến hành lập kế hoạch điều trị: Tuổi cá, khối lượng trung bình, tổng lượng cá được điều trị, chẩn đoán, ngày bắt đầu điều trị, thuốc điều trị, liều lượng thuốc sử dụng, phương pháp điều trị, thời gian điều trị, ngày thuốc thải hồi hoàn toàn... và ghi chép nhật ký sản xuất.

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn ...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ lơ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh xuất huyết mùa xuân

- Bệnh thường xuất hiện vào cuối đông, đầu xuân, thời gian này cá thịt và cá bố mẹ hay bị bệnh, bệnh lan truyền nhanh, tỷ lệ chết cao.

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh xuất huyết do vi rút Rhabdovirus carpio gây ra, chúng có cấu trúc acid nhân là ARN và lớp vỏ là protein, dạng hình que, một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90 - 180nm, rộng 60 - 90 nm.

- Dấu hiệu bệnh lý:

- + Dấu hiệu bên ngoài: Cá trong ao có hiện tượng ngạt thở, bơi lên tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá bơi không định hướng và mất thăng bằng. cơ thể có màu tối, nhiều chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính bết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn, bụng trương to, bệnh nặng cá chết nổi hoặc cá chết chìm dưới tầng đáy. Giải phẫu bên trong thấy

- + Dấu hiệu bên trong: nội tạng xuất huyết, bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, xoang bụng chứa nhiều dịch nhờn.

- Phòng trị bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

b. Bệnh do virus Koi Herpesvirus (KHV)

- Tác nhân gây bệnh: Herpesvirus được phân loại thuộc dạng virus có nhân là chuỗi xoắn kép ADN thuộc họ virus Herpesviridae. Virus chỉ gây bệnh cho cá Chép, cá Chép cảnh mà không gây bệnh trên cá Trắm cỏ. Là một bệnh cực kỳ nguy hiểm, không có thuốc đặc trị, khi bệnh xảy ra tỷ lệ chết cao 80-100%, trong vòng 24-48 giờ do virus tấn công chủ yếu mang nên các bệnh tích trên mang thể hiện rõ các đốm hoại tử và chết nhanh.

- Dấu hiệu bệnh lý: Với biểu hiện mang nhợt nhạt, cá thường biểu hiện nổi đầu trên bề mặt do thiếu khí. Ngoài ra virus gây viêm thận và làm tăng tiết dịch nhầy (mucous) trên bề mặt cơ thể nên sờ vào cá bệnh cảm giác thấy nhiều nhớt. Do gây viêm, hoại tử và tăng tiết dịch nhầy nên rất dễ bội nhiễm nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng. Bệnh thường xảy ra ở cá Chép giống hơn cá trưởng thành.

- Phòng trị bệnh:

+ Phòng bệnh: quản lý tốt môi trường nước ao nuôi, xử lý môi trường định kỳ 20-30 ngày/lần bằng vôi bột với lượng 2-3kg/100m³ nước ao hoặc một số loại hóa chất như: TCCA, BKC, IODINE,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để diệt trừ mầm bệnh trong ao và làm sạch môi trường nước ao nuôi. Đồng thời bón các chế phẩm vi sinh để làm sạch nước ao nuôi và cạnh tranh môi trường sống của các loại vi sinh gây bệnh; Bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn giúp cá tăng trưởng tốt và tăng sức đề kháng; Lưu ý khi nhập giống mới cần nuôi cách ly tối thiểu 2 tuần mới cho nhập đàn.

+ Trị bệnh: Đối với bệnh này khi xảy ra bệnh chưa có thuốc xử lý mà chủ yếu là quản lý môi trường tốt tránh gây stress làm tăng tỷ lệ chết và bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng tự nhiên. Để hạn chế lây lan bệnh người nuôi cần xử lý nước bằng các loại hóa chất như: TCCA, BKC,... trước khi thải ra môi trường.

c. Hội chứng lở loét (EUS)

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Aphanomyces invadans*

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động yếu, bơi lội lờ đờ trên mặt nước. Dấu hiệu bệnh lý đầu tiên là những đốm đỏ trên đầu, thân, vây và đuôi. Sau đó, những vết này dần lan rộng và sâu thành những vết loét, xuất huyết. Trường hợp, cá bị bệnh nặng các vết loét lõm sâu tới xương, cơ bị hoại tử. Vùng trung tâm vết loét có màu xám, xung quanh mép vết loét có màu đen. Vi nấm *Aphanomyces invadans* nhiễm trên những vết loét, hoại tử cơ.

- Phòng trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m³ tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m³ tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn ampicillin vào thức ăn với liều lượng 0,5 g/kg thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

d. Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn *Aeromonas*

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây xước.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bị bệnh có dấu hiệu kém ăn hoặc bỏ ăn, nổi lờ đờ trên mặt nước, da cá thường đổi màu tối, cá mất nhớt, rụng vảy. Xuất hiện đốm xuất huyết trên thân, gốc vây, quanh miệng, mắt lồi đục, hậu môn xuất huyết, bụng chướng to, các vây xơ rách, tia vây cắt dần,...

+ Dấu hiệu bên trong: ruột có thể đầy hơi và hoại tử, xoang bụng xuất huyết, gan tái nhợt, mật và thận sưng.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 – 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn Amoxicillin vào thức ăn (theo hướng dẫn nhà sản xuất) kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

e) Bệnh thích bào tử trùng

- Tác nhân gây bệnh: do bào tử trùng *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra. Trùng có hình quả lê hoặc hình trứng, có kích thước nhỏ, có vỏ bằng kitin dày bao bọc, nên có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, tồn tại lâu trong bùn đáy chúng có khả năng chống tác dụng độc của thuốc, nên rất khó tiêu diệt.

- Dấu hiệu bệnh lý: Trùng ký sinh ở nhiều bộ phận khác nhau của cá như: vây, da, mang, thành ruột, túi mật, cơ, gan...

+ Ngoại ký sinh: Cá có biểu hiện bơi lội không bình thường, có thể dị hình như cong đuôi, da có nhiều chỗ bị đen. Nếu nhiều bào nang ký sinh ở mang sẽ làm cho mang cá không khép chặt lại được hay còn gọi là hiện tượng kênh nắp mang. Khi cá nhiễm bệnh nặng dễ dàng nhìn thấy các bào nang màu trắng đục với kích thước hạt tấm, hạt đậu bằm ở da, mang và vây của cá.

+ Nội ký sinh: Giải phẫu cá có thể nhìn thấy bào nang ở thành ruột, gan và cơ. Bào nang chứa nước màu trắng đục, sệt như mù, đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy hàng vạn bào tử trùng. Cá bị bệnh nặng ít ăn, hoạt động yếu dần rồi chết.

- Phòng bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

* Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:

Bệnh phát triển liên quan nhiều đến thời tiết, khí hậu, môi trường ao nuôi do chúng làm giảm hệ thống miễn dịch của cá. Nuôi cá với mật độ cao hay ký sinh trùng gây tổn thương cũng là điều kiện cho virus gây bệnh xâm nhập. Hiện nay, các biện pháp chữa bệnh chưa có hiệu quả và cần thiết phải áp dụng phòng bệnh cho cá là chính, các biện pháp phòng bệnh người nuôi cần áp dụng như sau:

+ Cải tạo ao nuôi tốt trước khi thả cá, khử trùng ao bằng vôi bột với lượng từ 7 – 10 kg/100m² ao hoặc hóa chất khử trùng sử dụng trong nuôi thủy sản (Chlorin, Iodine,...);

+ Nâng cao chất lượng đàn cá giống: chọn mua giống ở các cơ sở có uy tín, cá giống khỏe mạnh, sạch bệnh, trước khi thả cần tắm cho cá bằng muối ăn (NaCl) 1,5 – 2% hoặc thuốc tím (KMnO₄) 10 – 15mg/l trong 5 – 10 phút;

+ Chăm sóc cá tốt: cho cá ăn đầy đủ, đảm bảo để cá phát triển, tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nước nuôi. Định kỳ trộn Vitamin C vào thức ăn cho cá ăn để tăng sức đề kháng cho cá. Áp dụng các biện pháp để tăng nhiệt độ cho ao nuôi vào mùa đông;

+ Định kỳ ngày thay nước, thêm nước cho ao nuôi từ 20 – 30% lượng nước ao; tẩy trùng ao nuôi bằng vôi bột với lượng 2 – 3kg/100m³ nước hoặc các loại hóa chất; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý nước và trộn vào thức ăn,...

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: 60 – 90 ngày.

- Kích cỡ thu hoạch: Cá hồ giống có kích cỡ chiều dài thân từ 6-10 cm, khối lượng từ 20-50g/con, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%, có ngày tuổi tương ứng từ 31 đến 45 ngày. Tỷ lệ sống: 10 – 30%. Năng suất từ 10 – 15 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ HƯỜNG **(*Helostoma temminckii*)**

1. Mùa vụ

Miền Nam: có thể sản xuất quanh năm; mùa thuận từ tháng 3–9 khi nhiệt độ và điều kiện nước phù hợp.

Miền Trung/Bắc: ưu tiên vụ tháng 4–9 (mùa ẩm, mưa) để mô phỏng điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sản.

2. Chọn vị trí

- Địa điểm: nuôi trong điều kiện môi trường nuôi ao
- Điều kiện môi trường nước ngọt, không nhiễm mặn / phèn, nguồn cấp ổn định, cách xa khu ô nhiễm, giao thông – điện thuận tiện.
- Chỉ tiêu môi trường:
 - + Nhiệt độ: 26–30°C
 - + pH: 6,5–8,0
 - + DO: ≥ 4 mg/L
 - + Độ cứng: vừa (dH 5–19)
- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch.
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống ấp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Ao bố mẹ: diện tích 300–1.000 m², sâu 1,2–1,8 m; có cống cấp/thoát nước và hệ thống chắn cá tạp.

Bể vỗ / bể đẻ: xi măng hoặc composite, thể tích 3–20 m³; bể đẻ nhỏ (1–5 m³) cần có giá thể nổi như lá sen nhân tạo, lưới nhựa, cây nhỏ để trứng bám.

Hệ ấp trứng: bình ấp Weis hoặc khay ấp có dòng chảy nhẹ cùng sục khí liên tục.

Ao/bể ương: ao 300–1.000 m², hoặc bể 5–20 m³ (bể cần sục khí mạnh, hệ bảo vệ địch hại).

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

Lựa chọn cá bố mẹ: khỏe mạnh, hình thể chuẩn, không dị hình, hoạt động nhanh nhẹn, bụng tròn. Trưởng thành giới tính (khoảng từ vài tháng đến 1–2 tuổi trong điều kiện nuôi, theo quan sát thực tế).

Tỷ lệ & mật độ: tỷ lệ đực : cái = 1 : 1 (có thể 1:2 nếu cần nhiều trứng); mật độ nuôi vỗ khoảng 1–2 kg cá trên mỗi m² ao hoặc 5–8 kg/m³ bể.

Chế độ vỗ: Thời gian vỗ: 4–8 tuần.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thành phần dinh dưỡng: Khẩu phần ăn cần đảm bảo hàm lượng đạm thô (32–40% CP), kết hợp cả nguồn đạm động vật và thực vật để phù hợp với tập tính ăn tạp thiên về thực vật của cá.

Thức ăn tươi bổ sung: định kỳ cung cấp côn trùng nhỏ, giáp xác sống (tép, bo bo, moina), và tảo tươi nhằm kích thích sự thành thực tuyến sinh dục, cải thiện chất lượng trứng và tinh dịch.

Vitamin & khoáng chất: cần bổ sung thường xuyên, đặc biệt là vitamin A và vitamin E để hỗ trợ quá trình noãn hoá, nâng cao tỷ lệ đẻ và sức sống của phôi. Khoáng vi lượng như Ca, P, Zn, Se giúp phát triển buồng trứng, tăng sức đề kháng.

Cách cho ăn:

Khẩu phần: 2–3% trọng lượng thân/ngày, điều chỉnh theo giai đoạn phát dục.

Chia làm 2 lần (sáng, chiều).

Định kỳ 2–3 ngày/tuần bổ sung thêm thức ăn tươi sống để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm nước; cần theo dõi khả năng bắt mồi và điều chỉnh lượng phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

a. Quản lý môi trường nước

Duy trì nhiệt độ thích hợp 26–30°C, pH 6,5–7,5, oxy hòa tan ≥ 4 mg/L.

Thay nước định kỳ: ao thay 20–30% lượng nước/tuần; bể nuôi vỗ và ương thay 10–20%/ngày.

Định kỳ 10–15 ngày bón vôi 2–3 kg/100 m² ao để ổn định pH và diệt mầm bệnh.

Theo dõi màu nước, độ trong (20–40 cm) để điều chỉnh gây màu hoặc thay nước kịp thời.

b. Chăm sóc đàn cá bố mẹ

Theo dõi hàng ngày: tập tính bơi lội, ăn mồi, sức khỏe. Cá yếu, nổi đầu hoặc bỏ ăn cần tách riêng để xử lý.

Cho ăn đúng khẩu phần (2–3% trọng lượng thân), bổ sung thức ăn tươi và vitamin, khoáng chất để nâng cao sức khỏe sinh sản.

Tăng cường sục khí trong bể để đảm bảo oxy, nhất là ban đêm hoặc khi mật độ nuôi cao.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

Bể đẻ: xi măng hoặc composite 3–10 m³, mực nước 0,6–0,8 m, có sục khí và hệ thống cấp/thoát nước chủ động.

Bình/khay ấp trứng: bình Weis 10–20 L hoặc khay nhựa có dòng chảy nhẹ.

Dụng cụ thao tác: chậu nhựa, thau men, vớt mềm, ống xi lanh, kim tiêm, khăn ướt, khay đếm trứng.

Giá thể cho đẻ: bó xơ dừa, cỏ khô, bèo lục bình, lưới nhựa mềm để trứng bám.

Hóa chất, dung dịch hỗ trợ: dung dịch muối ăn 0,9%, Tanin 0,1–0,2% để khử dính trứng, KMnO₄ hoặc xanh malachite để sát trùng trứng khi cần.

Thiết bị đo môi trường: nhiệt kế, máy đo DO, pH.

b. Tuyển chọn cá bố mẹ

Cá cái: trọng lượng 150–250 g, bụng mềm, lỗ sinh dục hồng, trứng rời đều, khi vuốt thấy trứng chảy ra.

Cá đực: trọng lượng 100–150 g, khi vuốt nhẹ tuyến sinh dục có tinh dịch trắng đục.

Cá khỏe mạnh, không trầy xước, bơi nhanh, không dị hình.

Tách riêng đực – cái trước khi cho sinh sản 1–2 ngày, giảm cho ăn để bụng trứng sẵn chắc.

c. Phương pháp kích thích sinh sản

Kích thích tự nhiên: thay nước mới mát 30–40%, tạo dòng chảy nhẹ và đặt giá thể nổi trong bể đẻ. Cặp cá bố mẹ sẽ tự giao phối và đẻ trứng trên giá thể.

Kích thích bằng hormone (áp dụng khi cần chủ động thời gian, năng suất):

Thuốc thường dùng: HCG hoặc LRHa + Domperidone.

Liều tham khảo:

- Cá cái: HCG 1.500–2.000 IU/kg hoặc LRHa 20–30 µg/kg + Domperidone 5–10 mg/kg.

- Cá đực: bằng 1/3–1/2 liều cái, tiêm cùng lúc với liều quyết định của cái.

Tiêm vào cơ lưng; sau 6–10 giờ ở 28–30 °C, cá sẽ rụng trứng và đẻ.

d. Thu và xử lý trứng

Trường hợp đẻ tự nhiên: trứng bám vào giá thể, dùng vớt hoặc nhấc cả giá thể cho vào bể ấp.

Trường hợp thụ tinh nhân tạo:

Vuốt trứng từ cá cái vào chậu khô sạch.

- Vuốt tinh dịch từ cá đực (thu bằng ống tiêm hoặc vuốt trực tiếp).
- Thụ tinh khô: trộn đều trứng và tinh dịch 15–20 giây, thêm ít nước sạch, khuấy nhẹ.

Khử dính trứng: ngâm trứng trong dung dịch Tanin 0,1–0,2% trong 30 giây, sau đó rửa nhiều lần bằng nước sạch.

e.Ấp trứng

Chuyển trứng vào bình Weis hoặc khay ấp, mật độ 15.000–25.000 trứng/L.

Điều kiện ấp:

- Nhiệt độ: 26–30 °C
- pH: 6,8–7,5
- DO: ≥ 4 mg/L
- Dòng nước chảy nhẹ liên tục.
- Thời gian nở: 18–30 giờ.

Sau khi nở, cá bột giữ trong bể ấp 12–24 giờ để tiêu noãn hoàng rồi mới chuyển sang ao/bể ương.

Thu cá bột: cá bột mới nở

4. Kỹ thuật ương cá giống cá hường (*Helostoma temminckii*)

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương nên chọn gần kênh cấp, thoát nước để tiện việc cấp thoát nước, không trồng cây lớn xung quanh bờ ao vì cây lớn sẽ che bớt ánh sáng mặt trời, và lá cây rụng xuống làm ô nhiễm môi trường. Cách xa khu vực nước thải công nghiệp; khu dân cư.

Diện tích ao ương tùy điều kiện của địa phương và nông hộ.

Ao ương: diện tích 300–1.000 m², độ sâu 1,0–1,2 m, bờ chắc chắn, có cống cấp và thoát nước riêng, xung quanh có lưới chắn ngăn cá dừ và địch hại.

Bể ương: bể xi măng hoặc composite 5–20 m³, thành bể nhẵn, dễ vệ sinh, có hệ thống sục khí, cấp và thoát nước chủ động.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Cải tạo ao:

+ Tát cạn nước, vét bùn đáy ao, đắp lại những chỗ sạt lở, sửa lại cống bông, dọn cỏ quanh bờ ao.

+ Dùng vôi bột rải đều đáy ao và bờ ao với liều lượng từ 7 - 10 kg/100m² ao tùy theo điều kiện của ao.

+ Phơi đáy ao 2 - 3 ngày

- Cấp nước vào ao và gây màu nước: Nước cấp vào ao trước khi thả bột một ngày, phải lọc qua túi vải mịn để tránh trứng cá tạp, giáp xác. Với diện tích ao 1.000m² bón 3kg bột cá mịn 60% đạm và 3 kg bột đậu nành để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá trong giai đoạn cá bột.

- Sau 3–5 ngày, nước đạt màu xanh nõn chuối hoặc vàng nhạt, độ trong 30–40 cm là có thể thả giống.

4.3. Chọn giống và thả giống

Cá hương khỏe mạnh, đồng đều, không dị hình, bơi nhanh, màu sắc tươi sáng.

Cỡ giống thả: dài 1–1,5 cm, $\geq 95\%$ sống khỏe.

Trước khi thả, tắm cá trong nước muối 2–3‰ trong 5–10 phút để loại bỏ ký sinh.

Mật độ thả:

- Ao ương: 200–300 con/m².

- Bể ương: 1.000–1.500 con/m³.

Thời điểm thả: sáng sớm hoặc chiều mát.

Cách thả: ngâm bao/túi chứa cá trong ao 15–20 phút để cân bằng nhiệt độ, sau đó mới thả cá ra.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Ngày 1–3: cá tiêu noãn hoàng, chưa cần cho ăn.

Ngày 3–7: cung cấp thức ăn tự nhiên (luân trùng, trùng cỏ, bo bo). Có thể bổ sung lòng đỏ trứng luộc nghiền lọc mịn.

Ngày 7–15: cho ăn thức ăn bột công nghiệp (40–45% đạm) hoặc cá tạp xay nhuyễn.

Ngày 15 trở đi: tập dần cho ăn thức ăn viên mảnh 0,3–0,6 mm, sau đó tăng dần kích cỡ viên.

Khẩu phần: 6–10% trọng lượng thân/ngày, chia 3–4 lần cho ăn.

Nguyên tắc: “4 đúng” – đúng lượng, đúng chất, đúng giờ, đúng chỗ.

Quy trình ương cá bột (từ ngày nở đến cá giống)

Giai đoạn	Mật độ ương	Thức ăn & Dinh dưỡng	Quản lý nước & chăm sóc
Ngày 0	Giữ trong bể ấp, nhẹ nhàng sục khí	Không cần cho ăn thêm (tiêu noãn hoàng)	Theo dõi nở, loại bỏ trứng hỏng
Ngày 1–3	200–500 cá/m ² ao; hoặc 1.000–2.500/L bể	Luân trùng, vi sinh tự nhiên trong ao	Thay nước: ao 20–30%/3 ngày; bể 10–20%/ngày
Ngày 3–10	Giảm nhẹ mật độ khi cá phát triển	Bột vi hạt <100–250 μ m; CP 40–50%, 4–6 lần/ngày	Sục khí liên tục; kiểm soát amoniac, nitrit

Tuần 2–3	Phân cỡ & loại cá kém	Mảnh nhỏ 0,3–0,6 mm; CP 35–45%, 3–4 lần/ngày	Phân cỡ thường xuyên để hạn chế cạnh tranh
Tuần 4–6	Cá đạt ~2–3 cm (fingerling)	Viên 1–1,5 mm; CP 32–40%; khẩu phần 6–10% BW/ngày	Sục khí, theo dõi tăng trưởng và mật độ

4.5. Quản lý và chăm sóc

Thay 20–30% nước/2–3 ngày (ao), hoặc 10–20% nước/ngày (bể).

Thường xuyên kiểm tra pH, nhiệt độ, màu nước.

Định kỳ 7–10 ngày phân cỡ, tách cá lớn để tránh hiện tượng cá ăn nhau.

Dùng lưới bao quanh ao/bể để ngăn rắn, chim, ếch, côn trùng.

Ghi chép nhật ký hàng ngày về môi trường, lượng thức ăn, tỷ lệ sống.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh Nấm Thủy Mi (*Saprolegniasis*)

Tác nhân gây bệnh

Nguyên nhân: chủ yếu do các loài nấm thủy mi thuộc chi *Saprolegnia* (nấm nước, nhóm Oomycetes).

Nấm phát triển mạnh trong môi trường nước bẩn, nhiều chất hữu cơ, nhiệt độ thấp hoặc khi cá bị xây xước, trứng bị hư hỏng.

Nấm xâm nhập vào trứng, da, mang hoặc vết thương của cá → hình thành sợi nấm trắng xám như bông.

Mùa vụ xuất hiện

Thường gặp đầu vụ mưa hoặc mùa lạnh, khi nhiệt độ nước dao động 18–25 °C, môi trường dễ biến động.

Xuất hiện nhiều trong ao/bể áp trứng hoặc ao ương mật độ cao, chất lượng nước kém.

Dấu hiệu bệnh lý

Trên trứng: xuất hiện mảng bông trắng xám bao quanh, trứng hư hỏng, thối nhanh; lây lan sang trứng khỏe.

Trên cá con/cá giống: thấy các mảng trắng xám dạng bông ở da, mang, vây; cá yếu, bơi chậm, nổi đầu, kém bắt mồi.

Khi nhiễm nặng, cá suy kiệt, tỷ lệ chết cao.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát bằng mắt thường: mảng trắng xám dạng bông bám ngoài cơ thể cá hoặc trứng.

Soi kính hiển vi: thấy sợi nấm dài, phân nhánh, không vách ngăn đặc trưng của *Saprolegnia*.

Phân biệt với ký sinh trùng khác: nấm thủy mi thường tạo mảng bông mềm, không di chuyển.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: ao, bể, dụng cụ phải vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước vụ nuôi.

Mật độ ấp trứng và ương hợp lý, tránh ô nhiễm hữu cơ.

Chọn trứng/cá giống khỏe mạnh, không dị hình, hạn chế xây xát.

Định kỳ bón vôi, thay nước, bổ sung vitamin C và men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.

Loại bỏ trứng hỏng, cá chết ngay lập tức để tránh lây lan.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trứng:

- Dùng dung dịch muối ăn 2–3‰ trong 5–10 phút.
- Có thể tắm trứng bằng xanh malachite (0,05–0,1 ppm) hoặc formalin (100–200 ppm trong 30–60 phút) – áp dụng theo hướng dẫn thú y thủy sản, lưu ý thời gian ngừng xử lý.

Đối với cá con/cá giống:

- Tắm cá bằng dung dịch muối 2–3‰ trong 10–15 phút, lặp lại 2–3 ngày liên tiếp.
- Dùng KMnO_4 (2–3 g/m³) để diệt nấm trong ao/bể.
- Tăng cường sục khí, thay nước mới, bổ sung vitamin C để cá hồi phục nhanh.

b. Bệnh Ký Sinh Ngoài Da

Tác nhân gây bệnh

Trùng bánh xe (*Trichodina* sp.): ký sinh ngoài da, mang; kích thước nhỏ, có vòng lông bơi, di chuyển nhanh, bám và gây tổn thương biểu bì.

Trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.): ký sinh dạng giáp xác, có “mỏ neo” cắm sâu vào da và cơ, gây viêm loét.

Mùa vụ xuất hiện

Thường phát sinh mạnh khi nhiệt độ cao (28–32°C), mật độ nuôi dày, nước ao bẩn nhiều hữu cơ.

Xuất hiện quanh năm, nhưng thường nặng vào mùa nắng nóng hoặc khi nước tù, ít thay.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá bơi lờ đờ, thường cọ mình vào thành bể/ao.

Trên da, mang có nhiều dịch nhờn, đôi khi xuất hiện vết loét đỏ.

Với trùng mỏ neo: có thể quan sát thấy ký sinh bám nổi lên như sợi chỉ mảnh cắm vào thân cá.

Cá kém ăn, gầy yếu, có thể chết rải rác → chết hàng loạt nếu bội nhiễm vi khuẩn, nấm.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát trực tiếp cá: vết loét, ký sinh bám ngoài.

Soi tươi da và mang dưới kính hiển vi:

Trùng bánh xe: thấy ký sinh hình đĩa, có vòng lông chuyển động, quay tròn như “bánh xe”.

Trùng mỏ neo: thấy phần đầu có mỏ neo bám vào mô cá, phần thân thò ra ngoài.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: giữ nước sạch, thay nước định kỳ, tránh để ao dơ nhiều chất hữu cơ.

Mật độ nuôi vừa phải, tránh quá dày.

Vệ sinh bể ấp, ao ương, dụng cụ nuôi thường xuyên.

Tăng cường sức đề kháng cho cá bằng bổ sung vitamin C, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trùng bánh xe (*Trichodina* sp.):

Tắm cá bằng nước muối 2–3‰ trong 10–15 phút.

Dùng Formalin 25–30 ppm (mg/L) tắm cá 30–60 phút, có sục khí.

Có thể dùng KMnO_4 2–3 g/m³ diệt ký sinh trong ao.

Đối với trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.):

Dùng kẹp gấp ký sinh ra khỏi thân cá lớn; xử lý vết thương bằng dung dịch muối loãng hoặc povidone-iodine.

Tắm cá bằng Formalin 100 ppm/30 phút hoặc KMnO_4 2 g/m³ để diệt ấu trùng tự do trong nước.

c. Bệnh Đường Ruột (Enteritis ở cá giống)

Tác nhân gây bệnh

Vi khuẩn: *Aeromonas hydrophila*, *Edwardsiella*, *Pseudomonas*...

Thức ăn kém chất lượng: ôi thiu, nấm mốc, dư lượng thuốc, hàm lượng dinh dưỡng mất cân đối.

Môi trường nước xấu: nhiều chất hữu cơ, amoniac cao, pH dao động lớn. Cá con dễ mắc bệnh do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu.

Mùa vụ xuất hiện

Xuất hiện quanh năm nhưng phổ biến vào **mùa nắng nóng** khi thức ăn dễ ôi thiu, nước ao bị phú dưỡng, hàm lượng khí độc cao.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bụng trướng nhẹ, hậu môn đỏ, có dịch nhầy.

Phân trắng, lỏng, nổi trên mặt nước.

Cá yếu, bơi lờ đờ, dễ chết rải rác → chết hàng loạt nếu bệnh kéo dài.

Khi mổ cá: ruột viêm, xuất huyết, thành ruột mỏng, có dịch nhầy hôi.

Chẩn đoán bệnh

Dựa vào **triệu chứng bên ngoài**: cá gầy, bụng trướng, hậu môn đỏ, phân trắng.

Kết hợp **mổ khám**: ruột viêm, xuất huyết, chứa nhiều dịch nhớt.

Có thể xét nghiệm vi sinh để xác định vi khuẩn gây bệnh.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý thức ăn:

Dùng thức ăn đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, không để thừa trong ao.

Cho ăn đúng liều lượng (6–8% trọng lượng cá/ngày, chia 3–4 lần).

Quản lý môi trường:

Thay nước định kỳ, giữ nước trong sạch, giảm chất hữu cơ.

Định kỳ tạt vôi 2 kg/100 m² để ổn định pH.

Tăng cường sức đề kháng: bổ sung vitamin C, men tiêu hóa, khoáng chất vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Xử lý môi trường: thay 30–50% nước sạch, cải thiện chất lượng nước, tăng cường sục khí.

Điều chỉnh thức ăn: ngừng cho ăn 1–2 ngày, sau đó cho ăn lại với khẩu phần ít, thức ăn dễ tiêu.

Thuốc, phụ gia (theo hướng dẫn thú y thủy sản):

Men tiêu hóa, vitamin C liều cao (1–2 g/kg thức ăn).

Trộn kháng sinh phổ rộng (oxytetracycline, enrofloxacin...) khi có chỉ định, liều 50–70 mg/kg cá/ngày, trong 5–7 ngày.

Lưu ý: chỉ dùng kháng sinh khi thật cần thiết, tuân thủ quy định về thời gian ngưng thuốc.

4.7. Thu hoạch cá giống

Thời điểm thu hoạch

Sau 45-60 ngày ương, khi cá đạt kích cỡ 2–3 cm, khối lượng từ 5 – 10 g/con (hoặc theo yêu cầu thị trường).

Tỷ lệ sống đạt từ 30–80%.

Cá khỏe mạnh, bơi nhanh, đồng đều, không dị hình.

Năng suất thu hoạch trung bình 6 – 10 tấn/ha.

Chuẩn bị trước thu hoạch

Ngừng cho cá ăn 8–12 giờ để cá sạch ruột, giảm ô nhiễm trong vận chuyển.

Chuẩn bị dụng cụ thu: vợt mềm, thau nhựa, xô, túi nylon chuyên dụng có oxy hoặc bể vận chuyển có sục khí.

Nước vận chuyển: sạch, không ô nhiễm, pH ổn định.

Phương pháp thu hoạch

Tiến hành vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc trời nắng gắt.

Dùng lưới kéo nhẹ hoặc vợt mềm để hạn chế xây xát.

Thu nhiều lần, mỗi lần một phần diện tích ao/bể để cá bớt hoảng loạn.

Sau khi thu, cá được tắm nước muối 2–3‰ trong 5–10 phút để sát trùng, loại bỏ ký sinh.

Phân loại và xử lý sau thu hoạch

Phân loại cá theo kích cỡ, loại bỏ cá yếu, cá dị hình.

Chỉ giữ lại đàn cá đồng đều để vận chuyển hoặc cung cấp cho người nuôi.

Ghi chép hồ sơ: ngày ương, mật độ, tỷ lệ sống, kích cỡ trung bình.

Đóng gói và vận chuyển

Đóng gói bằng túi nylon 2 lớp, thể tích nước 1/3, oxy 2/3, buộc chặt miệng túi.

Mật độ vận chuyển: 300–500 con/lít nước (tùy cỡ cá và thời gian vận chuyển).

Nếu vận chuyển xa: có thể dùng thùng xốp, bể composite có sục khí.

Giữ nhiệt độ 24–26 °C trong quá trình vận chuyển để cá ít bị stress./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LÓC (*Channa striata*)

1. Mùa vụ

Trong tự nhiên: Cá lóc sinh sản chủ yếu vào mùa mưa (tháng 5–10), khi nhiệt độ nước, mực nước và nguồn thức ăn tự nhiên thuận lợi.

Trong điều kiện nhân tạo: Có thể chủ động sản xuất giống quanh năm nhờ áp dụng kỹ thuật sinh sản nhân tạo (tiêm hormone kích thích), kết hợp với chế độ nuôi vỗ bố mẹ và quản lý môi trường.

Mùa vụ thuận lợi nhất:

Từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch.

Nhiệt độ nước thích hợp 27–32 °C.

Các yếu tố môi trường ổn định, hạn chế sự biến động đột ngột của nhiệt độ, pH và chất lượng nước.

2. Chọn vị trí

Địa điểm

Gần nguồn nước ngọt quanh năm, chủ động cấp và thoát nước.

Thuận tiện giao thông, điện nước, dễ dàng cho việc quản lý, chăm sóc và vận chuyển.

Điều kiện môi trường nước

Nước ngọt, sạch, pH thích hợp 6,5–7,5, độ kiềm 50–150 mg CaCO₃/L.

Nhiệt độ nước ổn định trong khoảng 27–32 °C.

Oxy hòa tan ≥ 3 mg/L, không nhiễm phèn, không nhiễm mặn.

Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm

Ao, bể, bè nuôi phải bố trí trong vùng quy hoạch thủy sản của địa phương.

Tránh xa khu dân cư, nhà máy, bệnh viện, khu công nghiệp hoặc nơi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Không lấy nước từ nguồn dễ nhiễm bẩn (nước thải sinh hoạt, kênh rạch ô nhiễm).

Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

Nơi nuôi cần có hàng rào, lưới chắn để ngăn chim, rắn, ếch, cá dữ xâm nhập.

Đảm bảo an toàn, dễ quản lý, hạn chế mất trộm hoặc phá hoại.

Khu vực yên tĩnh, ít tiếng động mạnh, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cá.

3. Kỹ thuật sản xuất giống cá lóc (*Channa striata*)

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ cá bố mẹ: diện tích 300–1.000 m², sâu 1,2–1,5 m, có cống cấp – thoát nước riêng, xung quanh có lưới chắn để ngăn cá dừ và địch hại.

Bể nuôi vỗ / bể sinh sản: bể xi măng hoặc composite 20–50 m², mực nước 0,8–1,2 m, có hệ thống cấp – thoát nước và sục khí.

Hệ thống áp trứng: bình áp thể tích 10–30 L (dạng hình nón hoặc hình trụ), có dòng chảy nhẹ liên tục, oxy hòa tan ≥ 5 mg/L.

Hệ thống xử lý nước: bể lọc cát, than hoạt tính, hệ thống lắng và khử trùng (bằng chlorine, thuốc tím, hoặc tia UV) để đảm bảo nước sạch cho sinh sản và ương giống.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ

Cá lóc bố mẹ được chọn từ tự nhiên hoặc nuôi ít nhất 1 năm, khỏe mạnh, không dị hình, không bệnh tật.

Cỡ cá bố mẹ: 800 g – 1,5 kg/con, tuổi cá bố mẹ sinh sản từ 1–4 năm.

Tỷ lệ đực:cái = 1:1 hoặc 1:2 khi nuôi vỗ và sinh sản.

Cá cái: bụng mềm, to tròn, lỗ sinh dục hồng nhạt, khi ấn nhẹ bụng có trứng chảy ra.

Cá đực: thân thon dài, săn chắc, tuyến sinh dục phát triển, khi vuốt nhẹ bụng gần lỗ sinh dục có tinh dịch trắng sữa.

Mật độ nuôi vỗ

Ao nuôi vỗ: 2–4 kg cá/m² mặt nước (hoặc 5–7 con/10 m²).

Bể nuôi vỗ: 2–3 kg/m².

Thời gian nuôi vỗ: 1–2 tháng trước mùa sinh sản.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn tươi sống: cá tạp, tép, cua, ốc xay nhuyễn.

Có thể bổ sung thức ăn viên công nghiệp (35–40% protein).

Khẩu phần: 3–5% trọng lượng thân/ngày, cho ăn 1–2 lần/ngày.

Định kỳ bổ sung vitamin (A, C, E), khoáng chất và dầu gan cá để tăng cường sức khỏe sinh sản.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Thay 20–30% nước ao hoặc bể nuôi vỗ mỗi 2–3 ngày, giữ chất lượng nước ổn định.

Duy trì nhiệt độ 27–32 °C, pH 6,5–7,5, oxy hòa tan ≥ 3 mg/L.

Định kỳ bón vôi CaCO_3 2 kg/100 m² ao để khử trùng và ổn định pH.
Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày, loại bỏ cá bệnh, cá yếu.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

Bể/bình tiêm hormone, kim tiêm chuyên dụng.

Bể hoặc giai để kích thích đẻ.

Bình ấp trứng có hệ thống cấp nước tuần hoàn.

Dụng cụ thu trứng, ấp trứng (rổ nhựa, ca nhựa, thìa inox).

b. Tuyển chọn cá bố mẹ

Chọn cá cái bụng to tròn, trứng đều, noãn sắp rụng.

Cá đực khỏe, có tinh dịch trắng sữa, dễ vuốt.

Tỷ lệ ghép đực:cái thường 1:1 hoặc 1:2.

c. Phương pháp kích thích sinh sản

Sử dụng hormone HCG hoặc LRHa kết hợp Domperidone.

Liều tiêm cho cá cái: 4.000–6.000 UI HCG/kg cá hoặc 20–30 µg LRHa + 10 mg Domperidone/kg cá.

Cá đực thường tiêm 1/2 liều cá cái.

Tiêm vào phần cơ lưng gần vây lưng, sau 6–10 giờ cá sẽ rụng trứng.

d. Thu và ấp trứng

Phương pháp vuốt trứng và tinh nhân tạo (thụ tinh khô).

Trứng sau khi thụ tinh được rửa sạch, cho vào bình ấp.

Duy trì dòng chảy nhẹ, oxy hòa tan ≥ 5 mg/L.

Trứng nở sau 24–36 giờ (ở 28–30 °C).

e. Thu cá bột

Sau khi nở, cá bột được chuyển sang bể ương. Kích cỡ chiều dài thân cá bột từ 4 – 6 mm, tỷ lệ dị hình không quá 2%.

Những ngày đầu cá sử dụng noãn hoàng, chưa cần cho ăn.

Sau 2–3 ngày, bắt đầu cho ăn động vật phù du (trùng cỏ, bo bo, Artemia).

4. Kỹ thuật ương cá giống cá lóc (*Channa striata*)

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương: diện tích 300–1.000 m², độ sâu 1,0–1,2 m, bờ chắc chắn, có cống cấp – thoát nước chủ động.

Bể ương: bể xi măng hoặc composite thể tích 10–50 m³, mực nước 0,8–1,0 m, có sục khí và hệ thống cấp thoát nước riêng.

Xung quanh ao/bể cần có lưới chắn để ngăn địch hại (chim, rắn, ếch).

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

Ao ương: tát cạn, dọn sạch bùn đáy, phơi 2–3 ngày.

Bón vôi: 10–15 kg/100 m² để diệt khuẩn và ổn định pH.

Cấp nước: lọc qua lưới, cho nước vào ao 0,8–1,0 m.

Gây màu nước: bón phân chuồng hoai mục 2–3 kg/100 m² hoặc bột đậu nành 1–2 kg/1.000 m²; sau 3–5 ngày nước có màu xanh nõn chuối, độ trong 30–40 cm là đạt.

4.3. Chọn giống và thả giống

a. Chọn cá bột

Cá bột khỏe mạnh, đều cỡ, bơi nhanh, không dị hình.

Cá bột mới nở 2–3 ngày tuổi, đã tiêu hết noãn hoàng, chiều dài 5–7 mm.

b. Mật độ ương

Ao ương: 100–200 con/m².

Bể ương: 400–800 con/m³.

c. Kỹ thuật thả cá bột

Thuần nước trước khi thả: ngâm túi cá trong ao 10–15 phút để cân bằng nhiệt độ.

Thả vào sáng sớm hoặc chiều mát, nhẹ nhàng tránh làm cá sốc.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Ngày 1–3: cá tiêu noãn hoàng, chưa cần cho ăn.

Ngày 3–7: cho ăn động vật phù du (trùng cỏ, bo bo, luân trùng) hoặc lòng đỏ trứng gà luộc nghiền mịn.

Ngày 7–15: bổ sung cá tạp, tép xay nhuyễn hoặc thức ăn công nghiệp dạng bột (40–45% protein).

Ngày 15 trở đi: tập dần cho cá ăn thức ăn viên nổi, cỡ 0,3–0,5 mm rồi tăng dần kích thước viên.

Khẩu phần: 8–12% trọng lượng thân/ngày, chia 3–4 lần.

4.5. Quản lý và chăm sóc

Thay 20–30% nước ao/2–3 ngày hoặc 10–20% nước bể/ngày, duy trì chất lượng nước tốt.

Kiểm tra môi trường: nhiệt độ 27–32 °C, pH 6,5–7,5, oxy ≥ 3 mg/L.

Phân cỡ cá 7–10 ngày/lần, tách cá lớn để tránh ăn thịt lẫn nhau.

Ghi chép lượng thức ăn, tỷ lệ sống, tình trạng môi trường hàng ngày.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh Nấm Thủy Mi (*Saprolegniasis*)

Tác nhân gây bệnh

Nguyên nhân: chủ yếu do các loài nấm thủy mi thuộc chi *Saprolegnia* (nấm nước, nhóm Oomycetes).

Nấm phát triển mạnh trong môi trường nước bẩn, nhiều chất hữu cơ, nhiệt độ thấp hoặc khi cá bị xây xát, trứng bị hư hỏng.

Nấm xâm nhập vào trứng, da, mang hoặc vết thương của cá → hình thành sợi nấm trắng xám như bông.

Mùa vụ xuất hiện

Thường gặp đầu vụ mưa hoặc mùa lạnh, khi nhiệt độ nước dao động 18–25 °C, môi trường dễ biến động.

Xuất hiện nhiều trong ao/bể áp trứng hoặc ao ương mật độ cao, chất lượng nước kém.

Dấu hiệu bệnh lý

Trên trứng: xuất hiện mảng bông trắng xám bao quanh, trứng hư hỏng, thối nhanh; lây lan sang trứng khỏe.

Trên cá con/cá giống: thấy các mảng trắng xám dạng bông ở da, mang, vây; cá yếu, bơi chậm, nổi đầu, kém bắt mồi.

Khi nhiễm nặng, cá suy kiệt, tỷ lệ chết cao.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát bằng mắt thường: mảng trắng xám dạng bông bám ngoài cơ thể cá hoặc trứng.

Soi kính hiển vi: thấy sợi nấm dài, phân nhánh, không vách ngăn đặc trưng của *Saprolegnia*.

Phân biệt với ký sinh trùng khác: nấm thủy mi thường tạo mảng bông mềm, không di chuyển.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: ao, bể, dụng cụ phải vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước vụ nuôi.

Mật độ ấp trứng và ương hợp lý, tránh ô nhiễm hữu cơ.

Chọn trứng/cá giống khỏe mạnh, không dị hình, hạn chế xây xát.

Định kỳ bón vôi, thay nước, bổ sung vitamin C và men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.

Loại bỏ trứng hỏng, cá chết ngay lập tức để tránh lây lan.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trứng:

- Dùng dung dịch muối ăn 2–3‰ trong 5–10 phút.
- Có thể tắm trứng bằng xanh malachite (0,05–0,1 ppm) hoặc formalin (100–200 ppm trong 30–60 phút) – áp dụng theo hướng dẫn thú y thủy sản, lưu ý thời gian ngừng xử lý.

Đối với cá con/cá giống:

- Tắm cá bằng dung dịch muối 2–3‰ trong 10–15 phút, lặp lại 2–3 ngày liên tiếp.
- Dùng KMnO₄ (2–3 g/m³) để diệt nấm trong ao/bể.
- Tăng cường sục khí, thay nước mới, bổ sung vitamin C để cá hồi phục nhanh.

b. Bệnh Ký Sinh Ngoài Da

Tác nhân gây bệnh

Trùng bánh xe (*Trichodina* sp.): ký sinh ngoài da, mang; kích thước nhỏ, có vòng lông bơi, di chuyển nhanh, bám và gây tổn thương biểu bì.

Trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.): ký sinh dạng giáp xác, có “mỏ neo” cắm sâu vào da và cơ, gây viêm loét.

Mùa vụ xuất hiện

Thường phát sinh mạnh khi nhiệt độ cao (28–32 °C), mật độ nuôi dày, nước ao bẩn nhiều hữu cơ.

Xuất hiện quanh năm, nhưng thường nặng vào mùa nắng nóng hoặc khi nước tù, ít thay.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá bơi lờ đờ, thường cọ mình vào thành bể/ao.

Trên da, mang có nhiều dịch nhờn, đôi khi xuất hiện vết loét đỏ.

Với trùng mỏ neo: có thể quan sát thấy ký sinh bám nổi lên như sợi chỉ mảnh cắm vào thân cá.

Cá kém ăn, gầy yếu, có thể chết rải rác → chết hàng loạt nếu bội nhiễm vi khuẩn, nấm.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát trực tiếp cá: vết loét, ký sinh bám ngoài.

Soi tươi da và mang dưới kính hiển vi:

Trùng bánh xe: thấy ký sinh hình đĩa, có vòng lông chuyển động, quay tròn như “bánh xe”.

Trùng mỏ neo: thấy phần đầu có mỏ neo bám vào mô cá, phần thân thò ra ngoài.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: giữ nước sạch, thay nước định kỳ, tránh để ao dơ nhiều chất hữu cơ.

Mật độ nuôi vừa phải, tránh quá dày.

Vệ sinh bể ấp, ao ương, dụng cụ nuôi thường xuyên.

Tăng cường sức đề kháng cho cá bằng bổ sung vitamin C, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trùng bánh xe (*Trichodina* sp.):

Tắm cá bằng nước muối 2–3‰ trong 10–15 phút.

Dùng Formalin 25–30 ppm (mg/L) tắm cá 30–60 phút, có sục khí.

Có thể dùng KMnO_4 2–3 g/m³ diệt ký sinh trong ao.

Đối với trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.):

Dùng kẹp gấp ký sinh ra khỏi thân cá lớn; xử lý vết thương bằng dung dịch muối loãng hoặc povidone-iodine.

Tắm cá bằng Formalin 100 ppm/30 phút hoặc KMnO_4 2 g/m³ để diệt ấu trùng tự do trong nước.

c. Bệnh Đường Ruột (Enteritis ở cá giống)

Tác nhân gây bệnh

Vi khuẩn: *Aeromonas hydrophila*, *Edwardsiella*, *Pseudomonas*...

Thức ăn kém chất lượng: ôi thiu, nấm mốc, dư lượng thuốc, hàm lượng dinh dưỡng mất cân đối.

Môi trường nước xấu: nhiều chất hữu cơ, amoniac cao, pH dao động lớn.

Cá con dễ mắc bệnh do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu.

Mùa vụ xuất hiện

Xuất hiện quanh năm nhưng phổ biến vào **mùa nắng nóng** khi thức ăn dễ ôi thiu, nước ao bị phú dưỡng, hàm lượng khí độc cao.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bụng trương nhẹ, hậu môn đỏ, có dịch nhầy.

Phân trắng, lỏng, nổi trên mặt nước.

Cá yếu, bơi lờ đờ, dễ chết rải rác → chết hàng loạt nếu bệnh kéo dài.

Khi mổ cá: ruột viêm, xuất huyết, thành ruột mỏng, có dịch nhầy hôi.

Chẩn đoán bệnh

Dựa vào **triệu chứng bên ngoài**: cá gầy, bụng trương, hậu môn đỏ, phân trắng.

Kết hợp **mổ khám**: ruột viêm, xuất huyết, chứa nhiều dịch nhớt.

Có thể xét nghiệm vi sinh để xác định vi khuẩn gây bệnh.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý thức ăn:

Dùng thức ăn đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, không để thừa trong ao.

Cho ăn đúng liều lượng (6–8% trọng lượng cá/ngày, chia 3–4 lần).

Quản lý môi trường:

Thay nước định kỳ, giữ nước trong sạch, giảm chất hữu cơ.

Định kỳ tạt vôi 2 kg/100 m² để ổn định pH.

Tăng cường sức đề kháng: bổ sung vitamin C, men tiêu hóa, khoáng chất vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Xử lý môi trường: thay 30–50% nước sạch, cải thiện chất lượng nước, tăng cường sục khí.

Điều chỉnh thức ăn: ngừng cho ăn 1–2 ngày, sau đó cho ăn lại với khẩu phần ít, thức ăn dễ tiêu.

Thuốc, phụ gia (theo hướng dẫn thú y thủy sản):

Men tiêu hóa, vitamin C liều cao (1–2 g/kg thức ăn).

Trộn kháng sinh phổ rộng (oxytetracycline, enrofloxacin...) khi có chỉ định, liều 50–70 mg/kg cá/ngày, trong 5–7 ngày.

Lưu ý: chỉ dùng kháng sinh khi thật cần thiết, tuân thủ quy định về thời gian ngưng thuốc.

4.7. Thu hoạch cá giống

Thời gian ương

Sau 65–75 ngày kể từ khi thả cá bột.

Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá Lóc hương có kích cỡ chiều dài thân từ 0,7-5 cm, khối lượng 1g/con, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 3%, có ngày tuổi tương ứng từ 8 đến 30 ngày.

+ Cá Lóc giống có kích cỡ chiều dài thân từ 5,1-7,5 m, khối lượng từ 2,5 – 5 g/con, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%, có ngày tuổi tương ứng từ 31 đến 65 ngày.

- Tỷ lệ sống: 60 – 70%. Năng suất từ 3 tấn/ha.

Tỷ lệ sống

Trung bình 60–80% (tùy điều kiện chăm sóc).

Kỹ thuật thu hoạch, giảm hao hụt

Trước khi thu hoạch 8–12 giờ, ngừng cho ăn để cá sạch ruột.

Thu vào sáng sớm hoặc chiều mát bằng vợt mềm, thao tác nhẹ nhàng.

Phân loại cá giống, loại bỏ cá dị hình, cá yếu.

Tắm cá bằng nước muối 2–3‰ trong 5–10 phút trước khi vận chuyển.

Đóng gói bằng túi nylon chứa 1/3 nước sạch + 2/3 oxy, giữ nhiệt độ 24–26°C.

Nếu vận chuyển xa, nên dùng thùng xốp hoặc bể composite có sục khí để giảm hao hụt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ MÈ VINH (*Barbonymus gonionotus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá mè vinh thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Cá mè vinh thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 500-1.000 m² trở lên, có độ sâu mức nước từ 1,0 – 1,5 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá mè vinh bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-3: 2021/BNNPTNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 5
2. Khối lượng, tính bằng kg	0,2 – 0,3
3. Ngoại hình	Cỡ cá đồng đều, cân đối, vây vẩy hoàn chỉnh, không xây xát, không mất nhớt
4. Màu sắc đặc trưng của loài	Vây đuôi, vây hậu môn, vây bụng hơi vàng cam
5. Trạng thái hoạt động	Nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, ánh sáng
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ cá mẹ vinh bố mẹ 10 - 15 con/m², tỷ lệ đực : cái là 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Cá mẹ vinh là loài cá ăn thực vật thủy sinh thượng đẳng, nên trong khẩu phần ăn của cá nên bổ sung thêm thức ăn xanh (các loại rau thủy sinh như rau muống, lục bình). Thức ăn cho cá mẹ vinh bố mẹ có hàm lượng đạm cao khoảng 25-30% CP. Lượng thức ăn tính ở giai đoạn nuôi vỗ tích cực chiếm 4-5% khối lượng cá. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Thức ăn xanh nên cho ăn vào buổi sáng, thức ăn viên nên cho ăn vào buổi chiều. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần. Cá mẹ vinh có nhu cầu oxy cao, chất lượng nước ao sạch.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kinh hiển vi, bể đẻ cho cá có thể dùng bể composite hoặc bể xi măng kích cỡ từ 1 m³ trở lên, mức nước sâu 0,5-1m, hệ thống phun nước kích thích sinh sản, bể ấp trứng, xô, thau, vớt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá mẹ vinh bố mẹ tuyển chọn cho sinh sản theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, mềm, da bụng mỏng, lỗ sinh dục lõm, hồng. Hạt trứng tròn, đều, rời, màu trắng bạc, mạch máu to và ít.	Kích cỡ tương đương cá cái, tinh dịch màu trắng sữa và đặc.

- Phương thức chọn cá sinh sản:
 - + Dọn dẹp các vật cản trong ao.
 - + Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).
 - + Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tổ sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM) hoặc kết hợp não thụ và HCG.

- Liều lượng kích thích tố:

+ LRH-a 20-25 μ g + 10 mg DOM/kg cá cái; não thụ 3-4 mg + 1.500UI HCG/kg cá cái.

+ Cá đực: Liều tiêm bằng 1/2 liều tiêm của cá cái.

- Cá đực tiêm ở gốc vây ngực.

- Cá bố mẹ được bố trí vào bể để mật độ trung bình khoảng 10 cặp/m³.

c) Thu và ấp trứng

- Sau khi tiêm kích thích tố khoảng 4-8 giờ cá sẽ đẻ trứng, chờ cá đẻ xong vớt trứng bố trí vào bể ấp ở nơi khác.

- Trứng cá mè vinh là loại trứng bán trôi nổi, do vậy phải tạo điều kiện cho trứng lơ lửng trong nước như dùng sục khí, dòng chảy nhẹ với lưu tốc 0,1-0,2m/giây. Mật độ ấp trứng trung bình 2,5 – 3 triệu trứng/m³ nước. Sau khi ấp khoảng 10 – 12 giờ cá nở.

- Sau 24 – 30 giờ cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu định lượng và chuyển ra ao ương. Cá bột có kích cỡ chiều dài từ 1,5-2mm, tỷ lệ dị hình không quá 2%.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương nuôi cá mè vinh thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100-500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bông bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...
- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.
- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.
- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.
- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 0,5 -2mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.

- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).

- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.

- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.

- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.

- Mật độ thả: 200 - 300 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

+Thức ăn cho cá mè vinh giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5 - 7% khối lượng thân/ngày.

+ Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

+ Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...
- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.
- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.
- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...
- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lờ đờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.
- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh do ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh:
 - + Bệnh trùng bánh xe do: *Trichodina*, *Trichodinella*, *Tripartiella* gây ra.
 - + Bệnh đốm trắng do trùng quả dưa (*Ichthyophthirius multifiliis*) gây ra.
 - + Bệnh thích bào tử trùng do *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra.
 - + Bệnh sán lá đơn chủ do sán lá 18 móc *Gyrodactylus* và sán lá 16 móc *Dactylogyrus* gây ra.
 - + Bệnh trùng mỏ neo do *Lernaea spp* gây ra.
 - + Bệnh rận cá do *Argulus*, *Corallana*, *Alitropus* gây ra.
- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị ngứa ngáy, bơi lội không định hướng, nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ, quẫy mạnh, cọ mình vào nhau hay cọ vào cây cỏ thủy sinh, cá kém ăn, gầy yếu. Da và mang cá tiết nhiều dịch nhầy.
- Trị bệnh: Dùng muối ăn, thuốc tím, formol, CuSO_4 tắm hoặc ngâm cá.

b) Bệnh xuất huyết mùa xuân

- Bệnh thường xuất hiện vào cuối đông, đầu xuân, thời gian này cá thịt và cá bố mẹ hay bị bệnh, bệnh lan truyền nhanh, tỷ lệ chết cao.
- Tác nhân gây bệnh: Bệnh xuất huyết do vi rút *Rhabdovirus carpio* gây ra, chúng có cấu trúc acid nhân là ARN và lớp vỏ là protein, dạng hình que, một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90 - 180nm, rộng 60 - 90 nm.
- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá trong ao có hiện tượng ngạt thở, bơi lên tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá bơi không định hướng và mất thăng bằng. cơ thể có màu tối, nhiều chỗ viêm có nhiều chất nhày, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính kết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn, bụng trương to, bệnh nặng cá chết nổi hoặc cá chết chìm dưới tầng đáy. Giải phẫu bên trong thấy

+ Dấu hiệu bên trong: nội tạng xuất huyết, bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, xoang bụng chứa nhiều dịch nhờn.

- Phòng trị bệnh: theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

c) Hội chứng lở loét (EUS)

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Aphanomyces invadans*

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động yếu, bơi lội lờ đờ trên mặt nước. Dấu hiệu bệnh lý đầu tiên là những đốm đỏ trên đầu, thân, vây và đuôi. Sau đó, những vết này dần lan rộng và sâu thành những vết loét, xuất huyết. Trường hợp, cá bị bệnh nặng các vết loét lõm sâu tới xương, cơ bị hoại tử. Vùng trung tâm vết loét có màu xám, xung quanh mép vết loét có màu đen. Vi nấm *Aphanomyces invadans* nhiễm trên những vết loét, hoại tử cơ.

- Phòng trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m³ tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m³ tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn ampicillin vào thức ăn với liều lượng 0,5 g/kg thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

e) Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn *Aeromonas*

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây xước.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bị bệnh có dấu hiệu kém ăn hoặc bỏ ăn, nổi lờ đờ trên mặt nước, da cá thường đổi màu tối, cá mất nhớt, rụng vảy. Xuất hiện đốm xuất huyết trên thân, gốc vây, quanh miệng, mắt lồi đục, hậu môn xuất huyết, bụng chướng to, các vây xơ rách, tia vây rụng dần,...

+ Dấu hiệu bên trong: ruột có thể đầy hơi và hoại tử, xoang bụng xuất huyết, gan tái nhợt, mật và thận sưng.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 – 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn kháng sinh oxytetracycline, doxycycline, rifamycin (theo hướng dẫn nhà sản xuất), kết hợp với vitamin C vào thức ăn trong 3 – 5 ngày liên tục.

* Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 75 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

- + Cá hương: sau khi ương 25 ngày, chiều dài toàn thân từ 0,3 – 3,5 cm, khối lượng khoảng 0,5 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- + Cá giống: sau khi ương 50 – 75 ngày, cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 3,6 – 8 cm, khối lượng từ 5 – 15 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 0,6 – 1 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ ĐỒNG (*Anabas testudineus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá rô đồng thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Thời gian bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Cá rô đồng thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 200-500 m², có độ sâu mức nước từ 0,8 – 1,0 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Cá rô đồng có khả năng thoát khỏi ao nuôi nhất là vào mùa mưa và có dòng nước chảy từ bờ xuống ao nên phần bờ phải có rào chắn cao khoảng 20-30cm. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng. Cống cấp thoát nước phải chắc chắn và có lưới bao quanh bờ ao.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá rô đồng bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 3 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-3: 2021/BNNPTNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 3
2. Khối lượng (gam)	30 – 40
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây đầy đủ, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ cá rô đồng bố mẹ 2 – 3 kg/m², tỷ lệ đực : cái là 2:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn nuôi vỗ cá rô đồng bố mẹ không thấp hơn 26% đạm. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kinh hiển vi, bể để cho cá có thể dùng bể composite hoặc thau nhựa mức nước sâu 0,2-0,5m, hệ thống phun nước kích thích sinh sản, bể ấp trứng, xô, thau, vớt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá rô đồng bố mẹ tuyển chọn cho sinh sản theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, da bụng mỏng, lỗ sinh dục hồng, hơi lồi. - Hạt trứng căng tròn, đều, rời, đường kính trứng 0,8 mm trở lên.	Cơ thể thon dài, vuốt nhẹ hai bên lườn có sọc màu trắng nhạt chảy ra.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tổ sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM).

- Liều lượng kích thích tố:

+ LRH-a 25-30 μ g + 2,5-3,5 mg DOM/kg cá cái;

+ Cá đực: Liều tiêm bằng 1/2 liều tiêm của cá cái.

- Cá được tiêm ở gốc vây ngực.

- Cá bố mẹ được bố trí vào bể để mật độ trung bình khoảng 8 - 10 con/m², tỷ lệ ghép đực : cái là 1:1.

c) Thu và ấp trứng

- Sau 10 – 12 giờ sau khi tiêm kích dục tố thì cá cặp cặp đẻ, khi cá đẻ xong tiến hành bắt cá bố mẹ ra khỏi bể đẻ, thu trứng và ấp ở bể riêng, mật độ ấp trứng 1kg trứng/5m². Bể ấp trứng không cần sục khí (giữ môi trường nước tĩnh). Thời gian phát triển khô sau 12 - 14 giờ cá nở.

- Sau 24 – 30 giờ cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu định lượng và chuyển ra ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá rô đồng thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100-500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng cá thoát ra ngoài hoặc địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.
- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.
- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.
- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 3,6 -3,8mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.
- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.
- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả: 500 - 700 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- + Thức ăn cho cá rô đồng giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5% khối lượng thân/ngày.
- + Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.
- + Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.
- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.
- Cho cá ăn đúng giờ.
- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.
- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.
- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lờ đờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh nấm thủy mi, nấm nhớt

- Tác nhân gây bệnh: Do ba nhóm vi nấm là *Fusarium*, *Acremonium* và *Geochitrum* gây ra. Bệnh thường xảy ra khi cá bị xây xát hoặc nhiệt độ thấp.

- Dấu hiệu bệnh lý: Trên da cá xuất hiện vùng trắng xám tua tủa những sợi nấm nhỏ, mềm tạo thành những búi trắng như bông.

- Trị bệnh: Dùng formol với liều lượng 20 – 25 ml/m³ nước tắm cá trong 30 – 60 phút, liên tục 3 – 5 ngày, hoặc dùng muối ăn liều lượng 2 – 3 kg/m³ nước tắm cho cá trong 24 giờ, liên tục trong 3 – 5 ngày.

b) Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* hoặc *Edwardsiella tarda* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra.

- Trị bệnh: Sát trùng nước ao bằng thuốc tím 2 – 4 mg/l hoặc muối ăn với liều lượng 5 kg/100 m². Trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

c) Bệnh do ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh:

+ Bệnh trùng bánh xe do: *Trichodina*, *Trichodinella*, *Tripartiella* gây ra.

+ Bệnh đốm trắng do trùng quả dưa (*Ichthyophthirius multifiliis*) gây ra.

+ Bệnh thích bào tử trùng do *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra.

+ Bệnh sán lá đơn chủ do sán lá 18 móc *Gyrodactylus* và sán lá 16 móc *Dactylogyrus* gây ra.

+ Bệnh trùng mỏ neo do *Lernaea spp* gây ra.

+ Bệnh rận cá do *Argulus*, *Corallana*, *Alitropus* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị ngứa ngáy, bơi lội không định hướng, nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lơ dờ, quẫy mạnh, cọ mình vào nhau hay cọ vào cây cỏ thủy sinh, cá kém ăn, gầy yếu. Da và mang cá tiết nhiều dịch nhầy.

- Trị bệnh: Dùng muối ăn, thuốc tím, formol, CuSO_4 tắm hoặc ngâm cá.

d) Hội chứng lở loét (EUS)

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Aphanomyces invadans*

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động yếu, bơi lội lơ dờ trên mặt nước. Dấu hiệu bệnh lý đầu tiên là những đốm đỏ trên đầu, thân, vây và đuôi. Sau đó, những vết này dần lan rộng và sâu thành những vết loét, xuất huyết. Trường hợp, cá bị bệnh nặng các vết loét lõm sâu tới xương, cơ bị hoại tử. Vùng trung tâm vết loét có màu xám, xung quanh mép vết loét có màu đen. Vi nấm *Aphanomyces invadans* nhiễm trên những vết loét, hoại tử cơ.

- Phòng trị bệnh: Dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m^3 tắm cho cá trong thời gian 30-60 phút hoặc Formol với liều lượng 20 ml/m^3 tắm trong thời gian 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Trộn ampicillin vào thức ăn với liều lượng $0,5 \text{ g/kg}$ thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

e) Bệnh đen thân

- Tác nhân gây bệnh: do vi khuẩn *Streptococcus iniae*

- Dấu hiệu bệnh lý: cá bệnh có dấu hiệu khắp vùng lưng màu đen, mắt cá mở đục, xuất huyết nội quan, gan, thận và tỳ tạng sưng to.

- Phòng trị bệnh:

+ Dùng vôi tạt xuống ao với liều lượng 2 kg/100m^3 , 2 tuần 1 lần.

+ Hoặc dùng muối ăn với liều lượng 2-3% tắm cho cá 5-15 phút.

+ Hoặc dùng thuốc tím với liều lượng 10 g/m^3 tắm cho cá trong thời gian 10-30 phút.

+ Dùng kháng sinh có chứa Oxytetracycline, với liều lượng $2-3 \text{ g/kg}$ cá trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục 5 ngày.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:**

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 55 - 75 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

- + Cá hương: sau khi ương 25 ngày, chiều dài toàn thân từ 0,4 – 2,8 cm, khối lượng khoảng 0,4 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- + Cá giống: sau khi ương 55 – 75 ngày, cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 2,9 – 5,5 cm, khối lượng từ 3 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,2 – 2 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ PHI/DIÊU HỒNG (*Oreochromis niloticus* / *Oreochromis sp.*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá tra được thực hiện quanh năm, thời điểm thuận lợi nhất cho cá tra sinh sản từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ có hình chữ nhật hoặc hình vuông diện tích từ 500 – 1.000 m², độ sâu từ 1,5 – 1,7m. Đáy ao phẳng đều, hơi dốc về phía cống thoát, có lưới lọc ở cống cấp nước để tránh cá tạp vào ao.

Chuẩn bị ao nuôi vỗ: tát cạn nước ao, phơi khô, bón vôi với liều lượng 10-20 kg/100m². Sau khi lấy nước vào ao, tiến hành xử lý nước ao bằng Iodine hoặc Chlorine 30ppm để diệt một số mầm bệnh trong ao.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 4 lần trong một năm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-1:2020/BNNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 4
2. Khối lượng, tính bằng kilogam	> 0,25
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây vẩy đầy đủ, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Màu đỏ, vàng cam hoặc hồng phấn. Không bị đốm đen trên da.
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 2 con/m², cá đực và cá cái được bố trí các ao riêng biệt.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ không thấp hơn 26% đạm, lượng thức ăn tuần đầu là 5% khối lượng thân, tuần sau trở đi cho ăn 2-3% khối lượng thân.

Cho cá ăn 1-2 lần/ngày vào chiều mát, thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: tần suất thay nước từ 2 - 3 ngày/lần, thay nước mới hoặc phun mưa để kích thích cá thành thực.

- Theo dõi khả năng bắt mồi của cá hàng ngày, điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi thời tiết thay đổi. Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí cá vào ao, vào sinh sản.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kinh hiển vi, hệ thống khay nhựa ấp trứng, xô, thau, vợt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
Bụng to, phân biệt rõ 3 lỗ (lỗ niệu, lỗ sinh dục và lỗ hậu môn) dạng tròn, hơi lõm và không nhọn như ở cá đực. Trứng có màu vàng	Thấy rõ 2 lỗ (lỗ niệu sinh dục và lỗ hậu môn) dạng lõm, hình dáng dài và nhọn. Có sẹ đặc.

- Ao cho đẻ được chuẩn bị tương tự ao nuôi vỗ, sau khi chuẩn bị ao xong tiến hành thả cá cái vào ao, sau 5 ngày cá cái ổn định sức khỏe thì thả cá đực ghép vào. Tỷ lệ ghép giữa cá đực và cá cái là 2:1 hoặc 3:1. Mật độ thả vào ao đẻ: 2-3 con/m².

+ Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được bố trí vào vèo chứa cá bố mẹ. Vèo chứa cá bố mẹ được thiết kế hình chữ nhật, có đáy, chiều dài 6m, chiều rộng 4m, chiều cao 1,4m,

kích thước mắt lưới thành 10mm, đáy 1mm. Vèo được buộc chặt các góc đặt cố định bằng các cây cắm chìm trong ao cao từ 1,2 – 1,5m.

- Trước khi kiểm tra cá 2 ngày phải ngưng cho cá ăn. Khi kéo cá, dùng lưới kéo từ từ, thao tác nhẹ nhàng. Nên kéo cá trong thời gian ngắn để tránh hao hụt làm giảm năng suất và sản lượng.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

Cá rô phi, cá điêu hồng được kích thích sinh sản chủ yếu thông qua các yếu tố sinh thái tự nhiên như thay nước mới, phun mưa tạo dòng chảy.

c) Thu và ấp trứng

Thu trứng

- Trứng cá rô phi, cá điêu hồng phân chia thành 4 giai đoạn. Bằng mắt thường ta cũng có thể nhận biết các giai đoạn phát triển của phôi. Giai đoạn 1 trứng vừa mới đẻ có hình quả lê màu vàng nhạt; giai đoạn 2 trứng đã chuyển sang màu vàng sẫm; giai đoạn 3 trứng có màu đen sẫm, có hai điểm mắt màu đen; giai đoạn 4 cá bột vừa mới nở, bơi vòng tròn, dưới bụng còn khối noãn hoàng.

- Sau khi bố trí cá bố mẹ vào bể đẻ khoảng 20-25 ngày thì thu trứng. Chu kỳ thu trứng phụ thuộc vào nhiệt độ nước, thông thường nhiệt độ nước từ 27 – 30°C thì 16-20 ngày thu trứng 1 lần.

- Phương pháp thu trứng: 2 người dùng sào tre dài luồn dưới đáy vèo, dồn cá vào một góc sau đó dùng vợt bắt cá cái lên kiểm tra miệng cá có trứng hay không. Nếu cá cái có trứng dùng 2 ngón tay móc nhẹ vào môi hàm trên và hàm dưới miệng cá cho cá mở miệng ra rồi lắc nhẹ rũ trứng vào xô nhựa.

Ấp trứng

- Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 – 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.

- Trứng thu được chứa trong thau theo từng giai đoạn, sau đó một người sẽ vận chuyển trứng về hệ thống bể ấp tuần hoàn và ấp riêng theo giai đoạn phát triển của chúng. Trứng giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 được ấp trong bình Weys, trứng giai đoạn 3 đến giai đoạn 4 được ấp trong khay.

- Sử dụng 20-30g muối/lít rửa trứng trong thời gian từ 5-10 phút trước khi cho vào ấp. Trong suốt quá trình ấp có thể sử dụng 4-6g muối/lít để phòng nấm, nhiễm khuẩn trong hệ thống tuần hoàn.

d) Thu cá bột

Trong điều kiện nhiệt độ ổn định 28 – 30°C, trứng ấp 4 – 6 ngày sẽ nở hết. Cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu định lượng và chuyển ra ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương cá rô phi, cá điêu hồng thường có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 300 - 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp

và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,... nguồn nước cấp vào ao không bị ô nhiễm bởi các nguồn nước thải nông nghiệp hoặc nước thải từ các khu công nghiệp.

Đáy ao bằng phẳng, bờ ao được gia cố chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Ao thông thoáng đảm bảo đầy đủ oxy hòa tan và ánh sáng cho cá phát triển tốt.

Ao ương có thể bố trí thêm hệ thống quạt nước hoặc máy bơm tạo dòng chảy để tăng hàm lượng oxy cho cá vào buổi sáng sớm.

4.2 Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các góc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3 Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

Thời gian thả cá bột vào ao nuôi tốt nhất là sáng sớm (5 – 6 giờ) hoặc chiều mát (18 - 20 giờ).

- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1 - 1,2 m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.

- Mật độ thả ương: 150 - 300 con/m².

4.4 Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn cho cá giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5% khối lượng thân/ngày.

Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h, thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

4.5 Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...
- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết đọng vật, vật nổi trong ao.
- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.
- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...
- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lờ đờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.
- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6 Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh xuất huyết, lồi mắt (liên cầu khuẩn)

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* gây ra. Bệnh thường xảy ra khi cá bị sốc nhiệt, hàm lượng oxy hòa tan thấp, ương nuôi mật độ dày.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bơi lờ đờ trên tầng mặt, mất phương hướng, cá bệnh nặng bơi nghiêng mình trên mặt nước và quay tròn, hôn mê và chết. Mắt cá bị lồi 1 bên có màu trắng đục, phía trong nắp mang bị xuất huyết.

+ Dấu hiệu bên trong: Xoang bụng chứa nhiều dịch, ruột xuất huyết và chứa các bọt khí.

+ Trị bệnh: Cho cá ăn Doxycycline 4g/100kg cá 5 ngày liên tục và kết hợp với vitamin C 2 – 4 g/100 kg cá, đồng thời xử lý môi trường bằng TCCA hoặc BKC liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

b). Bệnh xuất huyết, viêm ruột

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây ra. Đây là loại vi khuẩn Gram âm, dị dưỡng, hình que chủ yếu ở khu vực có khí hậu ẩm áp.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá bơi mất thăng bằng, lờ đờ, thở trên mặt nước, vây và da bị xuất huyết, mắt lồi, giác mạc mờ đục.

+ Dấu hiệu bên trong: Xoang bụng sưng to chứa chất lỏng đục hoặc có máu

- Trị bệnh: Sát trùng nước ao bằng thuốc tím 2 – 4 mg/l. Trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

4.7 Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: thời gian ương cá rô phi, cá điêu hồng từ cá bột lên cá hương là từ 8 đến 40 ngày, thời gian ương từ cá hương lên cá giống cỡ nhỏ từ ngày 41 – 60 tính từ cá bột, thời gian ương cá giống cỡ lớn tương ứng từ 61 – 90 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: chiều dài toàn thân từ 7 - 25 mm, tỷ lệ dị hình không quá 1%, cá điêu hồng hương có màu đỏ, vàng cam hoặc hồng phấn, tỷ lệ bị đốm đen không quá 5%.

+ Cá giống: cá giống chiều dài toàn thân lớn hơn 25 mm, khối lượng từ 3 – 10 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%, cá điêu hồng giống có màu đỏ, vàng cam hoặc hồng phấn, tỷ lệ bị đốm đen không quá 5%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 50% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 0,6 – 1,5 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ SẠC RẪN (*Trichogaster pectoralis*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá sặc rằn thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Thời gian bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Cá sặc rằn thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 200-500 m², có độ sâu mức nước từ 0,8 – 1,0 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng. Cống cấp thoát nước phải chắc chắn và có lưới bao quanh bờ ao.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá sặc rằn bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 3 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02-33-3: 2021/BNNPTNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 3
2. Khối lượng (gam)	70 – 80
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây vây đầy đủ, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ cá sặc rằn bố mẹ 1 – 1,5 kg/m², tỷ lệ đực : cái là 1:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn nuôi vỗ cá sặc rằn bố mẹ không thấp hơn 30% đạm. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bể để cho cá có thể dùng bể composite hoặc thau nhựa mức nước sâu 0,2-0,5m, hệ thống phun nước kích thích sinh sản, lá khoai môn hoặc lá sen (đường kính khoảng 20-25cm), bể ấp trứng, xô, thau, vớt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá sặc rằn bố mẹ tuyển chọn cho sinh sản theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, mềm. - Trứng căng, đều, rời, màu vàng nhạt; đường kính hạt trứng 0,8 mm.	- Màu sắc thân sáng, nổi rõ các sọc đen chạy xiên từ lưng xuống bụng. - Cơ thể cá thon dài, vây lưng dài, nhọn.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tổ sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM).

- Liều lượng kích thích tố:

+ LRH-a 25-30 μ g + 2,5-3,5 mg DOM/kg cá cái;

+ Cá đực: Liều tiêm bằng 1/2 liều tiêm của cá cái.

- Cá được tiêm ở gốc vây ngực.

- Cá bố mẹ được bố trí vào bể để mật độ trung bình khoảng 8 - 10 con/m², tỷ lệ ghép đực : cái là 1:1.

- Dùng lá khoai môn hoặc lá sen úp lên mặt nước để làm tổ cho cá đẻ. Mỗi cặp cần 1 tổ riêng. Diện tích mặt nước tối thiểu cho 1 cặp cá đẻ là 0,2 – 0,3m². Mỗi tổ cách nhau 30-40cm.

c) Thu và ấp trứng

- Sau 18 – 20 giờ sau khi tiêm kích dục tố thì cá cặp cặp đẻ, khi cá đẻ xong tiến hành thu trứng từ các tổ bọt bên dưới lá môn, bắt cá bố mẹ ra khỏi bể đẻ và ấp ở bể riêng, mật độ ấp trứng 1kg trứng/5m². Bể ấp trứng không cần sục khí (giữ môi trường nước tĩnh). Thời gian phát triển khô sau 12 - 14 giờ cá nở ở nhiệt độ 28 – 29°C.

- Sau 24 – 30 giờ cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu định lượng và chuyển ra ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá sặc rằn thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100- 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 3,6 - 3,8mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.

- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).

- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.

- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.

- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.

- Mật độ thả: 500 - 700 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- + Thức ăn cho cá sặc rằn giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 - 40% và được cho ăn 5% khối lượng thân/ngày.

- + Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

- + Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lờ đờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6 Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh nấm thủy mi, nấm nhớt

- Tác nhân gây bệnh: Do ba nhóm vi nấm là *Fusarium*, *Acremonium* và *Geochitrum* gây ra. Bệnh thường xảy ra khi cá bị xây xát hoặc nhiệt độ thấp.

- Dấu hiệu bệnh lý: Trên da cá xuất hiện vùng trắng xám tua tủa những sợi nấm nhỏ, mềm tạo thành những búi trắng như bông.

- Trị bệnh: Dùng formol với liều lượng 20 – 25 ml/m³ nước tắm cá trong 30 – 60 phút, liên tục 3 – 5 ngày, hoặc dùng muối ăn liều lượng 2 – 3 kg/m³ nước tắm cho cá trong 24 giờ, liên tục trong 3 – 5 ngày.

b) Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* hoặc *Edwardsiella tarda* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra.

- Trị bệnh: Sát trùng nước ao bằng thuốc tím 2 – 4 mg/l hoặc muối ăn với liều lượng 5 kg/100 m². Trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

d) Bệnh do ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh:

+ Bệnh trùng bánh xe do: *Trichodina*, *Trichodinella*, *Tripartiella* gây ra.

+ Bệnh đốm trắng do trùng quả dưa (*Ichthyophthirius multifiliis*) gây ra.

+ Bệnh thích bào tử trùng do *Myxobolus*, *Henneguya*, *Thelohanellus* gây ra.

+ Bệnh trùng mỏ neo do *Lernaea spp* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị ngứa ngáy, bơi lội không định hướng, nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ, quẫy mạnh, cọ mình vào nhau hay cọ vào cây cỏ thủy sinh, cá kém ăn, gầy yếu. Da và mang cá tiết nhiều dịch nhầy.

- Trị bệnh: Dùng muối ăn, thuốc tím, formol, CuSO_4 tắm hoặc ngâm cá.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:**

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 55 - 75 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: sau khi ương 25 ngày, chiều dài toàn thân từ 0,4 – 3,2 cm, khối lượng khoảng 0,4 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: sau khi ương 55 – 75 ngày, cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 3,3 – 6,0 cm, khối lượng từ 2,4 - 3 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,2 – 2 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TAI TỰƠNG (*Osphronemus goramy*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá tai tượng thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. Thời gian bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Cá tai tượng thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 200-500 m², có độ sâu mức nước từ 0,8 – 1,2 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng. Cống cấp thoát nước phải chắc chắn và có lưới bao quanh bờ ao.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá tai tượng bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 2 đến 5
2. Khối lượng, tính bằng kilogam	1 – 2 kg
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhót
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, nhanh nhẹn, thỉnh thoảng ngoi lên đớp khí
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 1,5 – 3 kg/m², Tỷ lệ đực cái: 1:1 hoặc 2:3

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn nuôi vỗ cá tai tượng bố mẹ không thấp hơn 30% đạm. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 2 – 3 ngày/lần. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bể để cho cá có thể dùng bể composite hoặc thau nhựa mức nước sâu 0,2-0,5m, hệ thống phun nước kích thích sinh sản, lá khoai môn hoặc lá sen (đường kính khoảng 20-25cm), bể ấp trứng, xô, thau, vớt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, lỗ sinh dục lõm lên và có màu hồng. - Trứng tròn, đều, rời và có màu vàng cam.	- Múi và trán có màu hồng. Bụng màu vàng nhạt. Lỗ sinh dục có màu phớt hồng. - Vuốt nhẹ có sẹ trắng chảy ra.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

Cá tai tượng là loài làm tổ đẻ, cá thường chọn nơi cơ mực nước sâu 0,8-1,2m để làm tổ. Tổ của cá tai tượng có hình nón. Đẻ xong cá đực dùng vây ngực để quạt nước cung cấp dưỡng khí cho trứng. Sức sinh sản của cá thấp khoảng 3.000 – 5.000 trứng/cá cái có thể trọng từ 1,5-2,5kg.

- Phương thức chọn cá sinh sản: Cho cá đẻ tự nhiên trong ao, vật liệu làm tổ cho cá đẻ bao gồm:

+ Tổ cá: được làm bằng tre, có chiều dài 70 – 90 cm, đường kính miệng tổ 20 – 35 cm. Đặt tổ trút xuống 1 góc 15 – 20° và cách mặt nước 15 – 20 cm.

+ Xơ: được làm từ xơ dừa hay xơ mơ cau, xơ cọng lá dừa và được xé toí, làm sạch, cắt thành đoạn dài 20 -30 cm để cá dễ sử dụng. Xơ được rải đều trên các thanh tre hoặc dây vắt ngang mặt nước gần khung tổ để cá dễ dàng kéo khi bắt cặp xây tổ. Số tổ bằng 1/2 - 2/3 số cá cái, khoảng cách giữa các tổ là 2 – 3 m.

c) Thu và ấp trứng

Thu trứng

- Khi các sinh sản xong thì miệng tổ được lấp kín bằng sơ, trên mặt nước gần tổ có những giọt dầu hoặc những hạt trứng màu vàng cam rơi khỏi tổ nổi trên mặt nước.

- Khi thu trứng cần thau tác nhẹ nhàng, vớt tổ trứng lên đặt tổ trứng ngập trong thau nước, lấy từng lớp xơ ra, trứng thoát khỏi tổ nổi trên mặt nước, vớt trứng chuyển sang thau nước sạch khác đưa vào dụng cụ ấp.

Ấp trứng

- Dụng cụ ấp trứng cá tai tượng có thể là thau, chậu, bể nhựa, bể xi măng có diện tích nhỏ.

- Mật độ ấp 50 – 80 trứng/lít, thay nước ít nhất 1 lần/ngày, nếu có sục khí liên tục có thể ấp 25.000 – 50.000 trứng/m³.

- Nơi ấp phải thoáng mát, nhiệt độ nước thích hợp từ 25 – 30°C, pH dao động từ 6 – 7,5, hàm lượng oxy hòa tan từ 3,5 – 4 mg/lít.

- Trong quá trình ấp vớt bỏ những trứng hư có màu trắng đục, thay 80 – 100% nước mỗi ngày/lần, sau 36 – 48 giờ trứng nở.

- Sau khi nở 7 – 10 ngày, cá bột hết noãn hoàng và được chuyển sang bể hoặc ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá tai tượng thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100-500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bông bị hư hỏng.
- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.
- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.
- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...
- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.
- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.
- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.
- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 3,6 - 3,8mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.
- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.
- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả: 200 - 300 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- + Thức ăn cho cá tại tượng giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5% khối lượng thân/ngày.
- + Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.
- + Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.
- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.
- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lờ đờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh nhiễm khuẩn

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn nhóm *Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Streptococcus*... gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Dấu hiệu đầu tiên là cá kém ăn hoặc bỏ ăn. Bụng có biểu hiện sậm màu từng vùng, đuôi và vây bị hoại tử, cơ thể xuất huyết, tiết nhiều nhớt. Mắt lờ đờ, nổi nghiêng hoặc lờ đờ trên mặt nước...

- Trị bệnh: Dùng thuốc tím (KMnO_4) tắm cho cá, liều dùng 4g/m^3 từ 1 – 2 tuần/lần. Dùng kháng sinh (oxytetracycline, ampicillin, trimethoprim + sulfamethoxazol) trộn vào thức ăn. Bổ sung dinh dưỡng (vitamin, khoáng, enzyme tiêu hóa, vi sinh sống) trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá.

b) Bệnh do virus

- Tác nhân gây bệnh: do *Rhabdovirus* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Khi mới phát bệnh, cá bỏ ăn hoặc ăn ít, bơi lội lờ đờ, cơ thể xuất huyết. Sau đó, bụng sưng chứa đầy dịch, các vết lở loét ăn vào tới xương thì cá chết.

- Trị bệnh: Không có thuốc đặc trị.

c) Bệnh do ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng quả dưa, trùng mặt trời, trùng mỏ neo, nấm thủy mi, rận cá... các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Có những đốm trắng như bông gòn, cá ngứa ngáy khó chịu, thường tập trung ở nơi có nguồn nước mới, thích cọ mình vào những cây thủy sinh ở mé ao, ban đêm thường rộ lên từng đàn.

- Trị bệnh: Tắm cho cá trong nước muối 2 – 3% từ 5 – 15 phút hoặc CuSO_4 nồng độ 2-5 mg/lít từ 5 – 15 phút hoặc phun trực tiếp CuSO_4 nồng độ 0,5 – 0,7 mg/lít xuống ao.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp**

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 75 - 90 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: sau khi ương 30 ngày, chiều dài toàn thân từ 0,7 – 2,5 cm, khối lượng khoảng 0,5 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: sau khi ương 75 – 90 ngày, cá giống chiều dài toàn thân từ 2,6 – 7,0 cm, khối lượng từ 3 - 10 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 30 – 50% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,0 – 1,5 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TAI TUỖNG DA BEO **(*Astronotus ocellatus*)**

1. Mùa vụ

Mùa vụ sinh sản là vào mùa mưa mà đỉnh cao là tháng 7-8 và ngưng đẻ khi trời chuyển sang lập đông. Trong điều kiện nuôi trong bể và cho ăn đầy đủ, cá có thể đẻ quanh năm.

2. Chọn vị trí

- Địa điểm: nơi có chất lượng đất phù hợp cho việc đào ao, xây hồ.
- Điều kiện môi trường nước: nguồn nước dồi dào, sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn cho nuôi thủy sản. Một số nguồn nước phổ biến có thể sử dụng như nước suối, giếng ngầm, hồ chứa,...
- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm, thuận lợi xây dựng, quản lý các công trình của trại cá.
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh, đảm bảo hệ thống điện cung cấp cho hoạt động của trại.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống ấp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Cá bố mẹ được nuôi vỗ ở nơi rộng rãi (ao đất, bể xi-măng, bể nhựa có kích thước lớn) vì đây là loài cá dữ, có thể cắn nhau (chỗ ở chật hẹp, đói, mùa sinh sản,...).

Kích thước ao, bể: mỗi cặp cá $>1\text{m}^2$.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ (tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật VN về SXG)

Cá được chọn làm cá bố mẹ có thân hình cân đối, đồng đều 2 bên, không dị hình, dị tật, cá nhanh nhẹn. Kích cỡ cá được chọn cho sinh sản khi đạt khoảng 300 – 500 g/con, tuổi cá sinh sản từ 1 – 4 năm tuổi.

- Mật độ nuôi vỗ: 1- 2 cặp cá/ 1m^2 hoặc 1 – 2 kg/ m^2 .

3.3. Thức ăn và cách cho ăn:

Thức ăn: tép trấu, thức ăn công nghiệp 35-40% đạm

* Cách cho ăn:

Cá được nuôi vỗ bằng thức ăn công nghiệp, 3 lần/ngày, mỗi cử cho ăn đến khi cá thỏa mãn. Đến mùa vụ sinh sản cá được cho ăn hoàn toàn tép trấu, 3 lần/ngày, mỗi cử cho ăn đến khi cá thỏa mãn.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Thức ăn cho cá bố mẹ là thức ăn công nghiệp và tép trấu. Cho cá ăn thức ăn công nghiệp khi nuôi vỗ (3lần/ngày), ăn tép rong trong mùa sinh sản (3lần/ngày).

Cá tai tượng da beo khi đến mùa sinh sản được thả vào các bể sinh sản, bể sinh sản có học sinh sản riêng cho từng cặp, kích thước mỗi học là 50 x70 cm, cá tự bắt cặp và vào học sinh sản. Học sinh sản có để gạch làm giá thể, cá đẻ trứng dính trên giá thể.

Trong khi cá sinh sản vẫn cho cá ăn tép ngày 3 lần, ăn theo nhu cầu.

Xi-phong cạn đáy và cấp nước trực tiếp khi nuôi cá trên bể, sục khí đều khắp bể.

Xây dựng bể trữ nước lớn để cung cấp cho hệ thống nuôi bể, hoặc có thể bơm trực tiếp từ nguồn nước sẵn có tại trại (ao, giếng khoan, sông, suối,...)

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

Cá tai tượng da beo là loài sinh sản tự nhiên

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: Bể nuôi cần được trang bị hệ thống xử lý nước và sủi oxy giúp cá sinh trưởng tốt.

- Tuyển chọn cá bố mẹ: cá bố mẹ được chọn lựa kỹ từ bầy cá đang nuôi vỗ, chọn những cá thể có thân hình cân đối, đồng đều 2 bên, lỗ sinh sản nở lớn, ứng đỏ, trọng lượng từ 200g trở lên.

- Phương pháp kích thích sinh sản: cá được thả vào bể sinh sản đã chuẩn bị từ trước, tự bắt cặp và sinh sản. Khi cá đẻ đưa vào bể để các gạch tàu tròn láng, cá đẻ lên đó và cá đực sau khi tưới tinh dịch lên. Cá đẻ trứng thành hàng không chồng chéo lên nhau và ở diện tích 10-12 cm² trong khoảng thời gian 25-30 phút. Cá thường đẻ vào buổi trưa. Cá đẻ khoảng 1000-2000 trứng trên gạch hay trên nền đá sạch.

- Thu và ấp trứng: cả cá đực và cá cái điều thay phiên ấp trứng và giữ con. Trong thời gian sinh sản cá rất dữ, bất kỳ một sự khuấy động cá có thể tấn công những sinh vật khác đến gần tổ của chúng. Sau đó gôm trứng vào miệng, đôi khi ăn luôn trứng và con của chúng. Tốt nhất nên tách các bố mẹ khỏi trứng

sau khi cá sinh sản, trứng dính trên giá thể, trứng được xử lý Methylene Blue để tránh trứng bị nấm. Sau đó lấy giá thể có trứng ấp trong thau nước sạch có sục khí. Sau 48-72 giờ ở nhiệt độ 26-28⁰C trứng sẽ nở.

- Thu cá bột: cá bột mới nở dính vào giá thể cử động nhẹ, sau 3-4 ngày ấp cá mới rời khỏi giá thể, cá bột được vớt ra bể ương.

* *Lưu ý:* Cá đực và cá cái bắt cặp trước, cần phun mưa nhẹ để tạo điều kiện cho cá kích thích cá sinh sản, cần tạo cá lồng cho cá đực và cá cái, để giá thể miếng gạch, sau khi cá đẻ vớt trứng ra

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương:

Bể ương có kích thước 2m x 3m x 1m. Sục khí nhẹ, đều khắp bể.

Mật độ ương cá bột: 500 – 1.000 con/m²

Mật độ ương cá hương (1000 con/kg): Sau 1 tháng mật độ ương 150 - 300 con/m²

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

Cung cấp trứng nước trực tiếp vào bể ương (mua hoặc vớt ở các thủy vực ngoài tự nhiên).

4.3. Chọn giống và thả giống

- Chọn cá bột: loại bỏ những con cá dị hình, dị tật trước khi chuyển vào bể ương.

- Mật độ ương: 5 con/L

- Kỹ thuật thả cá bột: dùng vợt vải mềm (vớt vớt trứng nước) để chuyển cá từ thau ấp sang bể ương.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn:

Cá đạt kích cỡ từ 3 - 4 cm sẽ được tách đàn ra để nuôi trong bể khác và cho ăn theo quy trình đặc biệt để cá lên màu. Thức ăn: trứng nước, trùn chỉ, thức ăn công nghiệp.

* Cách cho ăn:

Cho cá ăn hoàn toàn trứng nước trong 7 ngày đầu liệu 200g/bể sau chuyển dần trùn chỉ.

Cho ăn trùn 3 lần/ngày, tăng dần lượng trùn chỉ đồng thời giảm trứng nước trong 3 ngày tiếp theo, sau đó (ngày 9) cho ăn hoàn toàn trùn chỉ với liều lượng 300g/bể.

Đến ngày 15 chuyển dần từ trùn chỉ sang thức ăn công nghiệp. Cho ăn thức ăn công nghiệp dạng mảnh ở mỗi cỡ cho ăn thứ 2, 2 cỡ còn lại vẫn cho ăn trùn chỉ.

Đến khi cá ăn thức ăn công nghiệp thì cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp (bột) 40% đậm 5-7% trọng lượng thân

4.5. Quản lý và chăm sóc

Ương trong bể có tỉ lệ sống cao nhưng phải thay nước và xiphon đáy thường xuyên, vớt thức ăn dư thừa và những con cá bị chết, loại bỏ những cá yếu, ương khoảng 2 tháng chuyển sang nuôi thịt.

Định kỳ nên bổ sung Vitamin C vào thức ăn cho cá ăn để tăng sức đề kháng và phòng bệnh cho cá.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh đốm trắng bơi nghiêng

Triệu chứng: Thân cá xuất hiện nhiều đốm trắng nhỏ gây ngứa, cá dần trở nên hung dữ hơn. Lâu dần chúng sẽ xuất hiện tình trạng bơi nghiêng, thường

xuyên dạt vào một góc bể và ít khi hoạt động. Mặc dù bệnh lý không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu không xử lý kịp thời sẽ để lại các vết sẹo lõm trên cơ thể.

Cách điều trị: Tách riêng cá thể cá nhiễm bệnh sang một bể khác để bôi thuốc và điều trị. Bạn cũng nên thay nước trong bể cũ và khử trùng bể để loại bỏ vi khuẩn.

b. Bệnh đục mắt

Triệu chứng: Khi cá bị bệnh, chúng sẽ có một lớp màng đục bao quanh mắt. Căn bệnh này được gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng nước xấu, thương tổn vật lý hoặc mắt cá bị nhiễm trùng.

Cách điều trị: Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh bạn sẽ có hướng điều trị thích hợp. Nếu cá bị đục mắt do môi trường nước thì hãy thay nước mới và khử trùng cả bể nuôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bị đục mắt do tác động vật lý thì có khả năng mắt của cá sẽ bị thương tổn và không thể hồi phục lại. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể ngăn cho tình hình diễn biến xấu thêm.

c. Bệnh thối vây và đuôi

Triệu chứng: Phần đuôi, vây chuyển dần sang màu trắng hoặc nâu. Nếu nặng hơn có thể khiến vây đuôi bị rụng, cá bỏ ăn, bơi lơ dờ trong bể. Điều này xảy ra do chất lượng nguồn nước không đảm bảo hoặc lây bệnh từ cá thể khác cùng loài.

Cách điều trị: Dọn sạch phần cặn bẩn dưới đáy bể, thay $\frac{1}{2}$ đến $\frac{2}{3}$ lượng nước trong hồ. Tách cá mắc bệnh sang bể riêng để ngăn chặn bệnh lây lan. Sau đó nhỏ một vài giọt kháng sinh Melafix vào bể để tiêu diệt vi khuẩn.

d. Cá nằm đáy và bỏ ăn

Triệu chứng: Cá có hiện tượng trôi xuống đáy, nằm nghiêng và bỏ liên tục trong nhiều ngày liền. Điều này có thể diễn ra do chất lượng nước quá xấu. Hoặc bệnh tật thâm nhập vào hồ qua quá trình bỏ sung cá mới hoặc qua môi sống có mang theo mầm bệnh.

Cách điều trị: Bạn cần giữ nước trong hồ cân bằng và sạch sẽ, cho ăn các loại thức ăn phù hợp, thức ăn sạch ít mang mầm bệnh. Khẩn trương thay bớt $\frac{2}{3}$ thể tích nước nhằm pha loãng độc tố, giảm mật độ vi khuẩn gây hại). Sau đó bổ xung một ít muối ăn(vốc/100lit nước) để dọn sạch vi khuẩn.

4.7 Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: 75 – 90 ngày
- Kích cỡ thu hoạch: 10 g/con.
- Tỷ lệ sống: 30-50%.
- Năng suất: đạt từ 100 – 150 con/m². /.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ THÁT LÁT CƯỜM (*Chitala Chitala*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá thát lát thuận lợi nhất từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Thời gian bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Cá thát lát thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.
- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 500-1.000 m², có độ sâu mức nước từ 1,5 – 2,0 m. Ao nuôi vỗ không bị rò rỉ, bờ ao được gia cố chắc chắn. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước chắc chắn, có lưới bao quanh bờ ao.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá thát lát bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 3 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật theo như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 4
2. Khối lượng (kg)	0,5 – 2
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây vẩy đầy đủ, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ cá thát lát bố mẹ 3 – 6 con/m², tỷ lệ đực : cái là 1:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn nuôi vỗ cá thát lát bố mẹ không thấp hơn 40% đạm. Ở giai đoạn nuôi vỗ tích cực cho cá ăn 5% khối lượng thân, giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 – 2 lần/ngày.

Thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Tần suất thay nước từ 7-10 ngày/lần, thay 30% lượng nước ao. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Sau 2 – 3 tháng nuôi vỗ định kỳ kiểm tra cá bố mẹ để xác định thời gian cho cá sinh sản. Vào mùa sinh sản (mùa mưa), thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản. Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kinh hiển vi, bể đẻ cho cá có thể dùng bể composite hoặc bể xi măng mức nước sâu 0,8 – 1,2 m, bình weys, bể ấp trứng, xô, thau, vớt,...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của cá thát lát bố mẹ tuyển chọn cho sinh sản theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Phần chót đầu gai sinh dục tù, bụng cá căng tròn, to nhô ra hai bên hông, mềm. - Trứng căng, đều, rời, màu vàng nhạt; đường kính hạt trứng 0,8 mm.	- Màu sắc thân sáng, nổi rõ các sọc đen chạy xiên từ lưng xuống bụng. - Cơ thể cá thon dài, vây lưng dài, nhọn.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo ½ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tổ sử dụng để tiêm cá: có thể sử dụng hai loại kích thích tố là LRH-a kết hợp với Domperidone (DOM) hoặc HCG.

- Liều lượng kích thích tố:

+ HCG: 4000-6000 IU/kg cá cái

+ LH- RHa: 150-200 µg LH-Rha + 10mg DOM/kg cá cái.

- Cá đực tiêm 1/2 liều cá cái.

- Cá được tiêm ở gốc vây ngực. Tiêm 2 liều, liều sơ bộ cách liều quyết định 12-24 giờ. Cá đực chỉ tiêm 1 liều. Trong điều kiện nhiệt độ 28-30 độ C, thời gian hiệu ứng thuốc từ 48 giờ.

c) Thu và ấp trứng

Thụ tinh: Sau khi kiểm tra trứng rụng, tiến hành cho thụ tinh bằng hình thức sau bằng cách:

Vuốt trứng từ 5-10 con vào thau nhỏ, mổ bụng cá đực lấy tinh sào (5 con cái/ 1 con đực) cho vào thau chứa trứng. Đảo trộn 2-5 phút, cho nước cất vào vừa ngập trứng, tiếp tục đảo trộn cắt nghiền nhỏ trong cối, trộn đều với trứng bằng lông gà. Cho nước sạch vào ngập trứng, khuấy đều trong khoảng 20 - 30 giây, đổ nước cũ đi, từ từ cho nước mới vào, vừa cho nước vừa khuấy, rửa vài lần với nước sạch sau đó đổ dung dịch tanin vào trứng để khử dính.

- Khử dính bằng Tanin:

+ Chuẩn bị dung dịch thụ tinh: hỗn hợp bao gồm muối (NaCl) 4g + Urê 3g + Nước cất (1 lit) và dung dịch Tanin 1,5% để khử dính trứng (1,5g tanin pha trong 1 lit nước sạch).

+ Đổ từ từ dung dịch tanin vào trứng đã thụ tinh với thể tích dung dịch gấp 10 - 15 lần thể tích trứng, khuấy đều trong 30 giây.

+ Rửa trứng lại vài lần với nước sạch để khử hết Tanin, sau đó cho vào bể ấp.

+ Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 - 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.

Bể ấp có diện tích 2-4 m², vệ sinh sạch trước khi sử dụng.

Mật độ ấp nếu dùng phễu, bình weys: 4.000-5.000 trứng/lít; còn dùng khung lưới: 1.000-1,500/dm vuông. Trong quá trình ấp phải điều chỉnh lưu lượng nước qua bình cho phù hợp để đảm bảo trứng được đảo đều và không bị lắng đọng dưới đáy bình.

Trong thời gian ấp trứng ngăn ngừa sự phát triển của nấm, mỗi ngày tắm trứng 1 lần bằng xanh methylen với nồng độ 5ppm. Trong điều kiện nhiệt độ 27-30°C, trứng nở 4-5 ngày ấp. Sau khi cá nở 3-4 ngày chuyển cá bột sang bể ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá thát lát thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ 100- 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,...

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 3,6 -3,8mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.

- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).

- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.

- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.

- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1-1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.

- Mật độ thả: 200 - 300 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

+ Thức ăn cho cá sặc rằn giống là thức ăn công nghiệp, có hàm lượng đạm 35 – 40% và được cho ăn 5% khối lượng thân/ngày.

+ Cho cá ăn 3 lần/ngày vào lúc 7h, 11h và 16h. Thức ăn được rải đều khắp ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

+ Thường xuyên kiểm tra để theo dõi sức khỏe cá, môi trường nước ao và điều chỉnh kích cỡ thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng cá.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng, chờ xử lý theo lệnh của Ban Giám đốc.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn trong bao còn dư lại sau mỗi lần cho ăn phải được cột chặt và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ lơ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh xuất huyết, đỏ lườn

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá phát lát bệnh có dấu hiệu xuất huyết ở vây, gan, thận và tỳ tạng. Cấu trúc mô mang, gan, thận và tỳ tạng có biến đổi chủ yếu gồm xung huyết, xuất huyết và hoại tử. Cấu trúc mô da cơ thì không có sự thay đổi. Cá thường bị bệnh xuất huyết trong 2 tháng đầu của vụ nuôi.

- Nguyên nhân: do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila*

- Phòng và trị bệnh: Định kỳ bổ sung vitamin C và Premix khoáng vào thức ăn nhằm giúp cá tăng cường sức đề kháng bệnh.

b) Bệnh đốm đỏ, trướng bụng

- Nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn *Edwardsiella tarda* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị đốm đỏ trên thân, xuất huyết ở vây, vòm miệng và mắt, cá có dấu hiệu trướng bụng, khoan bụng chứa đầy dịch vàng và tỳ tạng bị tổn thương.

- Phòng và trị bệnh: Định kỳ bổ sung vitamin C và Premix khoáng vào thức ăn nhằm giúp cá tăng cường sức đề kháng bệnh.

c) Bệnh lở loét

- Dấu hiệu bệnh lý: cá bị xuất huyết, lở loét và các vết loét lan rộng toàn thân. Mang, hậu môn bị xuất huyết và viêm nặng. Bụng chứa nhiều dịch nhớt. Khi các vết loét ăn vào tới xương thì cá sẽ chết.

- Nguyên nhân: bệnh lở loét gây ra bởi virus *Rhabdovirus*. Virus thường xâm nhập qua đường ruột, mang, mắt, các vết trầy xước trên cơ thể cá.

- Phòng và trị bệnh: Định kỳ bổ sung vitamin C và Premix khoáng vào thức ăn nhằm giúp cá tăng cường sức đề kháng bệnh.

d) Bệnh nấm

- Bệnh nấm thủy mi: da cá xuất hiện vùng trắng xám có những sợi nhỏ mềm, sợi nấm phát triển mạnh đan chéo nhau thành từng búi như bông.

- Trị bệnh nấm trên cá bằng cách tắm Formol (20ppm ngâm sau 24 giờ).

e) Bệnh ký sinh trùng

- Ngoại ký sinh: bệnh trùng bánh xe, bệnh trùng quả dưa. Dấu hiệu bệnh lý: thân cá có nhiều trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường cá nổi lên mặt nước lơ lờ. Diệt ngoại ký sinh bằng cách tắm cho cá trong nước muối 1% để diệt ngoại ký sinh.

- Nội ký sinh: Các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ... Xử lý bệnh nội ký sinh cho cá bằng cách định kỳ sủ nội ký sinh bằng Praziquantel, Vimax, Ivermectin, trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục 03 ngày định kỳ 1 lần/tháng.

*** Biện pháp phòng bệnh tổng hợp:**

- Cải tạo ao kỹ trước mỗi vụ ương nuôi để diệt địch hại, mầm bệnh.

- Dùng lưới ngăn địch hại.

- Sử dụng con giống có nguồn gốc, uy tín và chất lượng đảm bảo không có mầm bệnh, tắm cá bằng muối ăn hoặc formol trước khi thả cá.

- Đảm bảo các yếu tố môi trường thích hợp cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh gây sốc cá.

- Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ chất lượng, còn hạn sử dụng không chứa các chất cấm.

- Định kỳ bổ sung dinh dưỡng (vitamin các loại, men tiêu hóa, khoáng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- Tránh làm xây xát cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 75 - 90 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: sau khi ương 30 ngày, chiều cao thân từ 5-6 cm, khối lượng khoảng 0,5 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: sau khi ương 75-90 ngày, cá giống chiều cao thân từ 12 – 14 cm, khối lượng từ 3 - 5 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 40 – 50% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 0,6 – 1,2 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA (*Pangasianodon hypophthalmus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá tra được thực hiện quanh năm, thời điểm thuận lợi nhất cho cá tra sinh sản từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 hàng năm.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:20 – 2012/BNNT.

- Phải phù hợp với quy hoạch nuôi cá Tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 1.000 m² trở lên, có độ sâu từ 3 - 4 m. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá tra bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản lần quá 2 lần trong một năm, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 02 – 33 – 2: 2021/BNNT như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 3 đến 8
2. Khối lượng (kilogram)	> 3
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, vây đầy đủ, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không bị bệnh gan thận mủ, đốm đỏ, xuất huyết, trắng mang, trắng gan, nấm, ký sinh trùng

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 1 – 2 con /m², tỷ lệ đực cái: 1:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

- Để cá phát triển và có sản phẩm sinh dục tốt, cần phải cung cấp thức ăn cho cá đủ về số lượng, cân đối về thành phần dinh dưỡng. Thức ăn phải cung cấp hàng ngày cho cá. Nhu cầu về hàm lượng dinh dưỡng cho cá tương đối cao, phải có đủ đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng.... Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ không thấp hơn 26% đạm, và được cho ăn 2 - 3% trọng lượng thân/ngày. Mỗi ngày cho ăn từ 1-2 lần/ngày vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

- Thức ăn tồn kho xuất ra, trước khi cho cá ăn phải được kiểm tra tình trạng cảm quan, ngoại quan và thông tin ghi trên nhãn bao bì. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách lấy ngẫu nhiên từ 3 đến 5 mẫu (bao).

- Thức ăn sử dụng phải đúng chủng loại dành cho cá, phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, không sử dụng thức ăn ẩm mốc hoặc hết hạn sử dụng để cho cá ăn.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên, sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao nuôi vỗ. Tần suất thay nước từ 3 – 5 ngày/lần.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ,... định kỳ hàng tuần.

- Khi phát hiện ao có dấu hiệu rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Theo dõi khả năng bắt mồi của cá hàng ngày, điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi thời tiết thay đổi. Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kinh hiển vi, bình Weys ấp trứng, xô, thau, vớt, nước muối sinh lý, HCG, dung dịch Tanin...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Không cho sinh sản khi cá đang bị bệnh.

- Lưới kéo được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi kéo cá chọn sinh sản.

- Trước khi kiểm tra cá 2 ngày phải ngưng cho cá ăn. Khi kéo cá, dùng lưới kéo từ từ, thao tác nhẹ nhàng. Nên kéo cá trong thời gian ngắn để tránh hao hụt làm giảm năng suất và sản lượng.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo $\frac{1}{2}$ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng to, mềm, lỗ sinh dục sưng hồng. - Kiểm tra trứng: màu sắc và cỡ hạt trứng đều, rời, căng tròn; trên kính lúp thấy mạch máu ít hoặc đứt đoạn. Trên 70% số trứng đã phân cực và có đường kính hạt từ 0,9mm trở lên.	- Lỗ niệu sinh dục hơi lồi, vuốt nhẹ hai bên lườn bụng đến hậu môn thì thấy sẹ trắng đặc chảy ra. - Chọn cá đực có sẹ đặc.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tố sử dụng để tiêm cá: Human Chorionic Gonadotropin (HCG).

- Liều lượng HCG:

+ Cá cái:

Liều sơ bộ: 500 UI/kg

Liều sơ bộ: 500 UI/kg, cách liều 1: 24 giờ

Liều dẫn: 1200 - 1500UI/kg, cách liều 2: 24 giờ

Liều quyết định: 2500 - 3500 UI/kg, cách liều 3: 12 giờ

+ Cá đực: Liều tiêm bằng $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ liều tiêm của cá cái, được tiêm một lần cùng thời điểm tiêm liều quyết định cho cá cái.

- Cá được tiêm ở vị trí cơ lưng hoặc gốc vây ngực, các lần tiêm khác nhau vị trí tiêm phải khác nhau.

- Khoảng 8 - 10 giờ sau khi tiêm liều quyết định, ở nhiệt độ 28 – 30°C cá cái sẽ rụng trứng. Nhưng sau 6 giờ phải theo dõi kiểm tra sự rụng trứng của cá để phòng cá có thể rụng trứng sớm. Cá đực kiểm tra bằng cách dùng tay vuốt nhẹ theo bụng cá, nếu thấy trứng chảy ra thì tiến hành vuốt trứng.

c) Thu và ấp trứng

- Vuốt trứng: Cá đực lau khô, giữ chặt, dùng tay vuốt trứng ra thau sạch. Trứng được định lượng để tiến hành thụ tinh.

- Vuốt tinh: Cá đực được lấy tinh và trữ trong dung dịch nước muối sinh lý trước khi vuốt cá cái. Trứng sau khi vuốt ra thau sẽ cho tinh trùng vào để thụ tinh, dùng lông gà khô khuấy đều trứng và tinh dịch trong khoảng 10 - 20 giây.

- Cho nước sạch vào ngáp trứng, khuấy đều trong khoảng 20 - 30 giây, đổ nước cũ đi, từ từ cho nước mới vào, vừa cho nước vừa khuấy, rửa vài lần với nước sạch sau đó đổ dung dịch tanin vào trứng để khử dính.

- Khử dính bằng Tanin:

+ Chuẩn bị dung dịch thụ tinh: hỗn hợp bao gồm muối (NaCl) 4g + Urê 3g + Nước cất (1 lít) và dung dịch Tanin 1,5% để khử dính trứng (1,5g tanin pha trong 1 lít nước sạch).

+ Đổ từ từ dung dịch tanin vào trứng đã thụ tinh với thể tích dung dịch gấp 10 - 15 lần thể tích trứng, khuấy đều trong 30 giây.

+ Rửa trứng lại vài lần với nước sạch để khử hết Tanin, sau đó cho vào bể ấp.

+ Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 - 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.

- Trứng được ấp trong bình Weys, mật độ ấp từ 20.000 - 30.000 trứng/lít. Trong quá trình ấp phải điều chỉnh lưu lượng nước qua bình cho phù hợp để đảm bảo trứng được đảo đều và không bị lắng đọng dưới đáy bình.

d) Thu cá bột

- Sau khoảng 18 - 20 giờ ở nhiệt độ 28 – 30°C thì trứng nở, dùng vợt lưới mềm thu cá bột.

- Cá bột sau khi nở được trữ ở bể với mật độ tối đa là 1,5 triệu bột/bể 2m³, sục khí liên tục trong thời gian khoảng 18 - 24 giờ trước khi chuyển xuống ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá tra thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ trên 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,... nguồn nước cấp vào ao không bị ô nhiễm bởi các nguồn nước thải nông nghiệp hoặc nước thải từ các khu công nghiệp.

Đáy ao bằng phẳng, bờ ao được gia cố chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Ao thông thoáng đảm bảo đầy đủ oxy hòa tan và ánh sáng cho cá phát triển tốt.

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt. Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước... Quan sát màu nước, kiểm tra các chỉ tiêu môi trường để xử lý kịp thời. Chất lượng nước trong ao ương cá tra cần đảm bảo yêu cầu (theo Quy chuẩn 02 – 20:2014/BNNPTNT): Nhiệt độ từ 25-30°C, pH từ 7 – 8, độ trong từ 20 – 40 cm, hàm lượng oxy hòa tan > 2 mg/L; độ kiềm 60 -180 mg CaCO₃/L; NH₃ ≤ 0,3 mg/L; H₂S ≤ 0,05 mg/L.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

Trước khi thả cá bột 1 ngày, tiến hành gây màu nước bằng cách bón vôi liều lượng 0,5 kg (lân + urê đều nhau 0,5 kg/100 m²), bón đáy ao dùng các sản phẩm gây màu nước hoặc bột đậu nành liều lượng 1 – 2 kg/1.000 m² (hoà vào nước tạt đều) để làm thức ăn cho động vật phù du.

Sau khi thả cá bột, có thể tiến hành thả bổ sung trứng nước (10 lon/1000m³ nước) hoặc luân trùng sống (5 lít/1.000 m³ nước) vào ao ương để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá bột.

4.3. Chọn giống và thả giống

a) Chọn cá bột

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, cơ thể trong có sắc tố nhạt trên thân, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

Cá bột có tập tính hoạt động liên tục và háo ăn, cấu trúc răng hàm cá đặc biệt nên răng hoạt động đóng mở liên tục và răng hướng về phía sau nên khi đụn vào con mồi cá sẽ giữ chặt không nhả ra được. Do đó, để giảm thiểu hao hụt trong quá trình nuôi hoặc vận chuyển cá, cần tính toán thời gian để nhận cá bột từ cơ sở sản xuất về địa điểm nuôi trong khoảng thời gian 18 – 24 giờ kể từ lúc cá bột nở.

b) Thả cá bột

Thời gian thả cá bột vào ao nuôi tốt nhất là sáng sớm (5 – 6 giờ) hoặc chiều mát (18 - 20 giờ).

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có các bệnh ngoại ký sinh.
- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1 - 1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả ương: 500 - 700 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Tuần đầu tiên cho cá bột ăn từ 2 – 4 lần/ngày, thức ăn dạng bột đậm đặc có hàm lượng đạm 40% với liều lượng 0,5 – 1,0 kg/ngày/1 triệu cá bột. Tuần thứ 2, chuyển dần từ thức ăn dạng bột sang thức ăn dạng mảnh hoàn toàn. Lượng thức ăn tăng dần từ 2 – 4 kg/ngày/1 triệu cá bột.
- Sau 7 – 10 ngày thả ương, cá bột sẽ lên mặt nước đớp khí (lên móng). Thời gian cá lên mặt nước đớp khí tùy thuộc vào chất lượng cá bột, điều kiện nhiệt độ và chất lượng thức ăn trong quá trình ương.
- Tuần thứ 3, cho cá ăn thức ăn dạng mảnh hoàn toàn và cho ăn bằng cách rải đều trên mặt nước. Có thể cho ăn 3 lần mỗi ngày: 7 giờ; 14 giờ; 18 giờ. Liều lượng thức ăn từ 1 – 2 kg/lần cho ăn/1 triệu cá bột và tăng dần tùy theo sức tăng trọng của cá.
- Cá từ 21 ngày tuổi, cho cá ăn thức ăn dạng viên nổi kích cỡ vừa miệng cá, độ đạm 40%, có thể tập cho cá gom lại để điều chỉnh lượng thức ăn thích hợp tùy vào lượng cá trong ao.
- Sau khi cá đạt 1 tháng, có thể điều chỉnh thức ăn có kích cỡ lớn hơn, hàm lượng đạm giảm xuống từ 30 – 35%, lượng thức ăn theo nhu cầu của cá.

Khối lượng cá (g)	Thả bột - 0,5	0,5 - 2	2 - 8	8 - 20	> 20
Kích cỡ thức ăn (mm)	0,3	0,5	1	1,5	3
Độ đạm tối thiểu (%)	40	40	40	37	28
Tỷ lệ (%) trọng lượng thân	10 - 12	8 - 10	8 - 10	6 - 8	4 - 6
Số lần cho ăn trong ngày	4	3 - 4	2 - 3	2	2

Bảng thức ăn và tần suất cho cá tra giống ăn

- Yêu cầu quản lý, sử dụng các loại thức ăn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn để ương nuôi cá Tra phải theo đúng quy định của Tiêu Chuẩn Ngành 28 TCN 176:2002.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn thừa sau mỗi lần cho ăn phải được cớt chặt bao lại và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ lơ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây xát. Chúng gây bệnh trên tất cả các loài cá và thường là tác nhân cơ hội.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Thân xuất huyết, hậu môn sưng và lòi ra; bụng chướng to, khoang bụng có dịch màu vàng hoặc hồng; cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hay nhào lộn bất thường; xoang miệng xuất huyết, mang đen bầm; vây lưng, vây ngực, vây bụng, vây hậu môn đều xuất huyết. Vây ngực, vây lưng thường tưa rách, vây đuôi bị cụt, hậu môn lòi đỏ; thân cá mất nhớt, màu da không tươi sáng, da bụng xuất huyết, chất dịch từ xoang bụng có mùi hôi mặc dù cá vẫn còn sống.

+ Dấu hiệu bên trong: Gan đen bầm, màu vàng nhạt hay đỏ sẫm có đốm trắng sưng hoặc ửng đỏ từng vùng; dạ dày và ruột không có thức ăn và bị xuất huyết;

bóng khí đầy hơi và xuất huyết; mặt ửng vàng có đốm xanh; lách và thận đen bầm hoặc thận nhũn; mạch máu trương to, mô mỡ xuất huyết; thịt có các đốm đỏ.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 - 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

b) Bệnh đỏ mỗ, đỏ kỳ, phù mắt

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas sobria* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Bơi lội lơ đờ trên mặt nước; mắt xuất huyết và sưng to; bệnh nặng các vây bị rách to và xuất huyết.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 - 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

c) Bệnh gan thận mũ

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Đây là vi khuẩn kén vật chủ, gây bệnh chủ yếu trên nhóm cá da trơn.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá giảm ăn, tỷ lệ chết cao; cá hơi gầy, mắt lồi, đôi khi có xuất huyết.

+ Dấu hiệu bên trong: Có nhiều đốm trắng trên gan, thận, lách hoặc gan, thận, lách bị hoại tử.

- Trị bệnh: Dùng florfenicol trộn vào thức ăn cho cá, bổ sung vitamin C, men tiêu hóa và giảm lượng thức ăn trong thời gian trị bệnh.

d) Bệnh trùng quả dưa

- Tác nhân gây bệnh: Do *Ichthyophthyrus multifilus*.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Cá bị bệnh trùng quả dưa ở da có những hạt tròn lấm tấm màu trắng và phủ lớp niêm dịch màu trắng đục. Cơ thể cá có nhiều nhớt, màu sắc nhợt nhạt.

+ Màu sắc da, mang thay đổi.

+ Cá vẩy nhiều vì ngứa và thường tập trung chỗ nước mới cấp vào ao.

- Trị bệnh: Dùng hỗn hợp muối ăn + thuốc tím với liều lượng 7kg muối ăn + 4g thuốc tím cho 1m³ tắm cho cá.

e) Bệnh trùng bánh xe (trùng mặt trời)

- Tác nhân gây bệnh: Do *Trichodina* sp ký sinh ở da và mang.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Da và mang có nhớt trắng đục.

+ Mang tiết nhiều dịch làm cá bị ngạt.

+ Da cá chuyển màu xám trắng.

+ Cá nổi đầu trên mặt nước, có những biểu hiện như tách đàn, bơi lờ đờ quanh ao...

- Trị bệnh: Dùng đồng sunfate hòa nước tạt đều khắp mặt ao với liều lượng 1kg cho 2.000 m³ nước.

f) Bệnh nội ký sinh

- Tác nhân gây bệnh: Do sán lá đơn chủ gây bệnh là *Silurodiscooides sp.*

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Cá bị bệnh thường nổi đầu và tập trung ở dòng nước chảy.

+ Mang bị viêm tiết nhớt nhiều, tia mang rời, cá không hô hấp được và chết.

- Trị bệnh: Dùng Hadaclean trộn vào thức ăn cho cá với liều lượng 3 - 5 g/kg thức ăn.

*** Biện pháp phòng bệnh:**

- Khi môi trường biến động hoặc trời mưa, cần kiểm tra mẫu cá để có biện pháp xử lý kịp thời (cá dễ bị sốc môi trường khi pH thay đổi đột ngột hoặc có thể bị tuột nhớt sau khi mưa lớn...). Trong những cơn mưa đầu mùa, nước ao dễ bị nhiễm phèn, có thể pha loãng vôi bột để lắng thành nước vôi trong với liều lượng 1 – 3 kg/100m² ao.

- Kiểm tra ký sinh trùng trên da, mang định kỳ hàng tuần để xử lý kịp thời khi cá có biểu hiện bệnh. Định kỳ xử lý nước để loại ký sinh trùng, nấm,... để phòng bệnh cho cá.

- Kiểm tra và diệt địch hại thường xuyên (bọ gạo, ếch nhái, chim cò..) để nâng cao tỷ lệ sống.

- Định kỳ bổ sung vitamin C, B12, men tiêu hóa tăng sức đề kháng cho cá.

4.7 Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: thời gian ương từ cá bột lên cá hương là 30 ngày, thời gian ương từ cá hương lên cá giống cỡ nhỏ từ ngày 31 – 30 tính từ cá bột, thời gian ương cá giống cỡ lớn tương ứng từ 61 – 90 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: chiều dài toàn thân từ 3 – 7 cm, khối lượng từ 0,5 – 3 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 7 – 15 cm, khối lượng từ 3 – 10 g/con; cá giống cỡ lớn chiều dài toàn thân từ 15 – 20 cm, khối lượng từ 10 – 30 g/con tỷ lệ dị hình không quá 0,5%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 7 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch. Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,5 – 5 kg/m²/.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG VÀ CÁ TRÊ PHI LAI (*Clarias macrocephalus* / *Clarias* sp.)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng cá trê được thực hiện vào thời điểm thuận lợi nhất cho cá trê sinh sản từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 hàng năm.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh tốt.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ là ao đất có diện tích ít nhất từ 200 - 500 m², lớp bùn đáy ao từ 0,15-0,2m, có độ sâu từ 0,8 – 1,5 m. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao không bị rò rỉ, mức nước trung bình 0,8 – 1m. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Cá bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 2 lần trong một năm đối với cá trê vàng và không quá 01 lần trong năm đối với cá trê phi lai, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi cá, tính bằng năm	Từ 1 đến 2
2. Khối lượng (kilogram)	0,2 kg đối với cá trê vàng và 1 kg đối với cá trê lai
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, không xây xát, không mất nhớt
4. Màu sắc cơ thể	Cá cái: Lưng màu xám, lườn bụng hơi vàng. Cá đực: Thân màu xám, bụng hơi bạc
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động bình thường, bơi nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không dị hình, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn cá bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi cá đực hoặc cá cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn cá bố mẹ lâu năm bằng số cá mới.

- Mật độ nuôi vỗ: 3 – 5 kg/m², tỉ lệ đực:cái là 3:1 hoặc 4:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

- Để cá phát triển và có sản phẩm sinh dục tốt, cần phải cung cấp thức ăn cho cá đủ về số lượng, cân đối về thành phần dinh dưỡng. Thức ăn phải cung cấp hàng ngày cho cá. Nhu cầu về hàm lượng dinh dưỡng cho cá tương đối cao, phải có đủ đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng.... Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ không thấp hơn 26% đạm, khẩu phần cho ăn 2 - 5% trọng lượng thân/ngày. Mỗi ngày cho ăn từ 1-2 lần/ngày vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho cá.

- Thức ăn tồn kho xuất ra, trước khi cho cá ăn phải được kiểm tra tình trạng cảm quan, ngoại quan và thông tin ghi trên nhãn bao bì. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách lấy ngẫu nhiên từ 3 đến 5 mẫu (bao).

- Thức ăn sử dụng phải đúng chủng loại dành cho cá, phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, không sử dụng thức ăn ảm mốc hoặc hết hạn sử dụng để cho cá ăn.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi cá phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên, sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao nuôi vỗ. Tần suất thay nước từ 3 – 5 ngày/lần.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ,... định kỳ hàng tuần.

- Khi phát hiện ao có dấu hiệu rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Theo dõi khả năng bắt mồi của cá hàng ngày, điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi thời tiết thay đổi. Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của cá bố mẹ để bố trí sinh sản.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: lưới kéo cá bố mẹ, cân đồng hồ, kính hiển vi, bình Weys ấp trứng, xô, thau, vớt, nước muối sinh lý, HCG, dung dịch Tanin...

a) Tuyển chọn cá bố mẹ cho sinh sản

- Không cho sinh sản khi cá đang bị bệnh.

- Lưới kéo được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi kéo cá chọn sinh sản.

- Trước khi kiểm tra cá 2 ngày phải ngưng cho cá ăn. Khi kéo cá, dùng lưới kéo từ từ, thao tác nhẹ nhàng. Nên kéo cá trong thời gian ngắn để tránh hao hụt làm giảm năng suất và sản lượng.

- Phương thức chọn cá sinh sản:

+ Dọn dẹp các vật cản trong ao.

+ Dùng lưới kéo $\frac{1}{2}$ hoặc toàn bộ số cá trong ao (số lượng cá trong mỗi mẻ lưới tùy vào số lượng cá trong ao và tùy thuộc vào số lượng cá cần bắt).

+ Dùng tay nhẹ nhàng bắt từng con cá, kiểm tra mức độ thành thực của cá, những con đạt yêu cầu sẽ được đưa lên bể chứa cá bố mẹ.

+ Cá đực và cá cái được chứa ở những bể riêng biệt, lượng cá cho sinh sản được kiểm soát số lượng đực cái.

- Độ thành thực của cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ phải theo yêu cầu sau:

Cá cái	Cá đực
- Bụng căng to, mềm, da bụng mỏng, lỗ sinh dục hơi lõm và hồng. - Lấy trứng quan sát: các hạt trứng căng tròn, đều, dính khi gặp nước, trên 80 % số trứng nhân lệch cực. - Đường kính trứng từ 1,5 đến 1,6 mm.	Gai sinh dục dài và nhọn, da bụng nổi nhiều mạch máu, thân thon dài.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

- Loại kích dục tố sử dụng để tiêm cá: Human Chorionic Gonadotropin (HCG) hoặc não thùy họ cá chép.

- Liều lượng:

+ Cá cái: HCG dùng liều 2.000-2.500 UI/kg cá cái hoặc 3-4mg não thùy/kg cá cái.

+ Cá đực: Liều tiêm bằng $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ liều tiêm của cá cái, được tiêm một lần cùng thời điểm tiêm liều quyết định cho cá cái.

- Cá được tiêm ở vị trí cơ lưng hoặc gốc vây ngực.

- Sau khi tiêm xong thả cá lại vào bể đẻ như bể xi măng hoặc thau nhựa và đậy kín cẩn thận tránh cá nhảy ra ngoài.

- Khoảng 16 - 18 giờ sau khi tiêm ở nhiệt độ 28 – 30°C cá cái sẽ rụng trứng. Kiểm tra sự rụng trứng của cá để phòng cá có thể rụng trứng sớm. Cá được kiểm tra bằng cách dùng tay vuốt nhẹ theo bụng cá, nếu thấy trứng chảy ra thì tiến hành vuốt trứng.

c) Thu và ấp trứng

- Vuốt trứng: Cá được lau khô, giữ chặt, dùng tay vuốt trứng ra thau sạch. Trứng được định lượng để tiến hành thụ tinh.

- Vuốt tinh: Cá đực được lấy tinh và trữ trong dung dịch nước muối sinh lý trước khi vuốt cá cái. Trứng sau khi vuốt ra thau sẽ cho tinh trùng vào để thụ tinh, dùng lông gà khô khuấy đều trứng và tinh dịch trong khoảng 10 - 20 giây.

- Cho nước sạch vào ngáp trứng, khuấy đều trong khoảng 20 - 30 giây, đổ nước cũ đi, từ từ cho nước mới vào, vừa cho nước vừa khuấy, rửa vài lần với nước sạch sau đó đổ dung dịch tanin vào trứng để khử dính.

- Khử dính bằng Tanin:

+ Chuẩn bị dung dịch thụ tinh: hỗn hợp bao gồm muối (NaCl) 4g + Urê 3g + Nước cất (1 lit) và dung dịch Tanin 1,5% để khử dính trứng (1,5g tanin pha trong 1 lit nước sạch).

+ Đổ từ từ dung dịch tanin vào trứng đã thụ tinh với thể tích dung dịch gấp 10 - 15 lần thể tích trứng, khuấy đều trong 30 giây.

+ Rửa trứng lại vài lần với nước sạch để khử hết Tanin, sau đó cho vào bể ấp.

+ Chất lượng nước ấp: Trong, sạch, pH: 6.8 - 7.5, oxy hòa tan không nhỏ hơn 4mg/lít.

- Trứng được ấp trong bình Weys, mật độ ấp từ 2 – 3 kg trứng/bình Weys 40 lit. Trong quá trình ấp phải điều chỉnh lưu lượng nước qua bình cho phù hợp để đảm bảo trứng được đảo đều và không bị lắng đọng dưới đáy bình.

d) Thu cá bột

- Sau khoảng 22 – 23 giờ ở nhiệt độ 28 – 30°C thì trứng nở, dùng vợt lưới mềm thu cá bột.

- Cá bột sau khi nở được trữ ở bể với mật độ: 1 triệu bột/m³, sục khí liên tục trong thời gian khoảng 2 – 3 ngày trước khi chuyển xuống ao ương.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nuôi cá tra thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ao ương có diện tích tùy theo khả năng từng hộ, không nên quá hẹp dao động từ trên 500 m², ao sâu 1,5 - 2,0m có cống cấp và thoát nước. Bờ ao cao hơn mặt nước ít nhất 0,5m. Ao ương gần nguồn nước cấp như sông, kênh, rạch,... nguồn nước cấp vào ao không bị ô nhiễm bởi các nguồn nước thải nông nghiệp hoặc nước thải từ các khu công nghiệp.

Đáy ao bằng phẳng, bờ ao được gia cố chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Ao thông thoáng đảm bảo đầy đủ oxy hòa tan và ánh sáng cho cá phát triển tốt.

Ao phải có lưới bao xung quanh cao hơn 0,5 m so với mặt bờ để phòng địch hại (cá tạp, ếch, rắn,...) vào ao bắt cá.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Đối với ao cũ (đã ương những vụ trước), trước mỗi vụ ương tiến hành hút bùn đáy ao, chuyển bùn vào ao chứa bùn.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi. Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước... Quan sát màu nước, kiểm tra các chỉ tiêu môi trường để xử lý kịp thời. Chất lượng nước trong ao ương cá tra cần đảm bảo yêu cầu (theo Quy chuẩn 02 – 20:2014/BNNPTNT): Nhiệt độ từ 25-30°C, pH từ 7 – 8, độ trong từ 20 – 40 cm, hàm lượng oxy hòa tan > 2 mg/L; độ kiềm 60 -180 mg CaCO₃/L; NH₃ ≤ 0,3 mg/L; H₂S ≤ 0,05 mg/L.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

Trước khi thả cá bột 1 ngày, tiến hành gây màu nước bằng cách bón vôi liều lượng 0,5 kg (lân + urê đều nhau 0,5 kg/100 m²), bón đáy ao dùng các sản phẩm gây màu nước hoặc bột đậu nành liều lượng 1 – 2 kg/1.000 m² (hoà vào nước tạt đều) để làm thức ăn cho động vật phù du.

Sau khi thả cá bột, có thể tiến hành thả bổ sung trứng nước (10 lon/1000m³ nước) hoặc luân trùng sống (5 lít/1.000 m³ nước) vào ao ương để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá bột.

4.3. Chọn giống và thả giống

a) Chọn cá bột

- Sử dụng cá bột có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.

- Nên mua cá tại trại cung cấp cá bột có uy tín về chất lượng.

- Chọn cá bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài từ 5-6mm, số cá thể dị hình không lớn hơn 2% tổng số, cơ thể trong có sắc tố nhạt trên thân, bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh.

Cá bột có tập tính hoạt động liên tục và háo ăn, cấu trúc răng hàm cá đặc biệt nên răng hoạt động đóng mở liên tục và răng hướng về phía sau nên khi đụn vào con mồi cá sẽ giữ chặt không nhả ra được. Do đó, để giảm thiểu hao hụt trong quá trình nuôi hoặc vận chuyển cá, cần tính toán thời gian để nhận cá bột từ cơ sở sản xuất về địa điểm nuôi trong khoảng thời gian 18 – 24 giờ kể từ lúc cá bột nở.

b) Thả cá bột

Thời gian thả cá bột vào ao nuôi tốt nhất là sáng sớm (5 – 6 giờ) hoặc chiều mát (18 - 20 giờ).

- Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có các bệnh ngoại ký sinh.
- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Lấy nước vào, tiến hành gây màu tạo thức ăn tự nhiên trong ao.
- Thả giống khi nước ao đạt độ sâu 1 - 1,5m và kiểm tra trong ao thức ăn tự nhiên đủ cho cá ăn.
- Mật độ thả ương: 400 - 500 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Cho cá bột ăn từ 2 – 4 lần/ngày, tuần đầu cho cá ăn thức ăn dạng bột đậm đặc có hàm lượng đạm 30-35% với liều lượng 0,5 – 1,0 kg/ngày/1 triệu cá bột. Tuần thứ 2, chuyển dần từ thức ăn dạng bột sang thức ăn dạng mảnh hoàn toàn. Lượng thức ăn tăng dần từ 2 – 4 kg/ngày/1 triệu cá bột.

Tuần thứ 3, cho cá ăn thức ăn dạng mảnh hoàn toàn và cho ăn bằng cách rải đều trên mặt nước. Có thể cho ăn 3 lần mỗi ngày: 7 giờ; 14 giờ; 18 giờ. Liều lượng thức ăn từ 1 – 2 kg/lần cho ăn/1 triệu cá bột và tăng dần tùy theo sức tăng trọng của cá.

- Cá từ 21 ngày tuổi, cho cá ăn thức ăn dạng viên nổi kích cỡ vừa miệng cá, độ đậm 30%, có thể tập cho cá gom lại để điều chỉnh lượng thức ăn thích hợp tùy vào lượng cá trong ao.

- Sau khi cá đạt 1 tháng, có thể điều chỉnh thức ăn có kích cỡ lớn hơn, hàm lượng đạm giảm xuống từ 25 – 30%, lượng thức ăn theo nhu cầu của cá.

- Thức ăn bị ỉm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao ương nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá.

- Thức ăn thừa sau mỗi lần cho ăn phải được cớt chặt bao lại và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra tình trạng ao ương nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn...

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao ương nuôi, xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương.

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao ương nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ lơ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh trắng da khoang thân

- Tác nhân gây bệnh: do vi khuẩn *Flexibacter columnaris* gây ra, vi khuẩn tiết độc tố hủy hoại da, mang cản trở hô hấp làm cá chết nhanh.

- Dấu hiệu bệnh lý: thân cá có nhiều mảng trắng, râu cong quặp, cá treo thân thẳng đứng hoặc bơi lơ lơ trên mặt nước.

- Trị bệnh:

- + Dùng thuốc, hóa chất xử lý môi trường (Virkon, iodine, BKC...) để tạt xuống ao với liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

- + Trộn kháng sinh (Ampicillin, tetracycline...) vào thức ăn với liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

- + Bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá.

b) Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla*, *Pseudomonas* sp gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: xuất hiện những đốm đỏ, xuất huyết ở bụng, nắp mang, hậu môn. Trong xoang bụng có dịch màu vàng

- Trị bệnh:

- + Dùng thuốc, hóa chất xử lý môi trường (Virkon, iodine, BKC,...) để tạt xuống ao với liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

- + Trộn kháng sinh (Ampicillin, tetracycline, ...) vào thức ăn với liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

- + Bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá.

c) Bệnh trùng quả dưa

- Tác nhân gây bệnh: Do *Ichthyophthyrus multifilus*.

- Dấu hiệu bệnh lý:

- + Cá bị bệnh trùng quả dưa ở da có những hạt tròn lấm tấm màu trắng và phủ lớp niêm dịch màu trắng đục. Cơ thể cá có nhiều nhớt, màu sắc nhợt nhạt.

- + Màu sắc da, mang thay đổi.

+ Cá vẩy nhiều vì ngứa và thường tập trung chỗ nước mới cấp vào ao.

- Trị bệnh: Dùng hỗn hợp muối ăn + thuốc tím với liều lượng 7kg muối ăn + 4g thuốc tím cho 1m³ tắm cho cá.

d) Bệnh trùng bánh xe (trùng mặt trời)

- Tác nhân gây bệnh: Do *Trichodina* sp ký sinh ở da và mang.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Da và mang có nhớt trắng đục.

+ Mang tiết nhiều dịch làm cá bị ngạt.

+ Da cá chuyển màu xám trắng.

+ Cá nổi đầu trên mặt nước, có những biểu hiện như tách đàn, bơi lờ đờ quanh ao...

- Trị bệnh: Dùng đồng sunfate hòa nước tạt đều khắp mặt ao với liều lượng 1kg cho 2.000 m³ nước.

e) Bệnh nội ký sinh

- Tác nhân gây bệnh: Do sán lá đơn chủ gây bệnh là *Silurodiscoides* sp.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Cá bị bệnh thường nổi đầu và tập trung ở dòng nước chảy.

+ Mang bị viêm tiết nhớt nhiều, tia mang rời, cá không hô hấp được và chết.

- Trị bệnh: Dùng Hadaclean trộn vào thức ăn cho cá với liều lượng 3 - 5 g/kg thức ăn.

*** Biện pháp phòng bệnh:**

- Khi môi trường biến động hoặc trời mưa, cần kiểm tra mẫu cá để có biện pháp xử lý kịp thời (cá dễ bị sốc môi trường khi pH thay đổi đột ngột hoặc có thể bị tuột nhớt sau khi mưa lớn...). Trong những cơn mưa đầu mùa, nước ao dễ bị nhiễm phèn, có thể pha loãng vôi bột để lắng thành nước vôi trong với liều lượng 1 – 3 kg/100m² ao.

- Kiểm tra ký sinh trùng trên da, mang định kỳ hàng tuần để xử lý kịp thời khi cá có biểu hiện bệnh. Định kỳ xử lý nước để loại ký sinh trùng, nấm,... để phòng bệnh cho cá.

- Kiểm tra và diệt địch hại thường xuyên (bọ gạo, ếch nhái, chim cò...) để nâng cao tỷ lệ sống.

- Định kỳ bổ sung vitamin C, B12, men tiêu hóa tăng sức đề kháng cho cá.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Thời gian ương: thời gian ương từ cá bột lên cá hương là 25 ngày, thời gian ương từ cá hương lên cá giống cỡ nhỏ từ ngày 26 – 55 tính từ cá bột, thời gian ương cá giống cỡ lớn tương ứng từ 56 – 75 ngày tính từ cá bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: chiều dài toàn thân từ 0,7 – 6 cm, khối lượng từ 5 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 6 – 12 cm, khối lượng từ 5 – 20 g/con; cá giống cỡ lớn chiều dài toàn thân từ 15 – 20 cm, khối lượng từ 20 – 30 g/con tỷ lệ dị hình không quá 0,5%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 30 – 60% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,0 – 1,5 kg/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊN BẦU (*Ompok bimaculatus*)

1. Mùa vụ

Cá trên bầu có nguồn gốc tự nhiên, được thu mua từ người dân chài chà trên sông Hậu bắt về thuần dưỡng 30 ngày, chọn lại những cá khỏe đem đi nuôi vỗ thành thực. Cá trên bầu có thể sinh sản quanh năm, tập trung chính từ tháng 4 đến tháng 10, đạt đỉnh cao vào tháng 7 đến tháng 8 hàng năm, đây là mùa vụ sinh sản chính của cá trên bầu. Đường kính trứng khi cá thành thực lớn hơn 1,2 mm.

2. Chọn vị trí

- Địa điểm: Gần nguồn nước ngọt (sông), nơi không có nước thải sinh hoạt - công nghiệp - nông nghiệp, chất lượng đất tốt (pH đất > 6), giao thông thuận tiện, có lưới điện quốc gia, trật tự an ninh tốt

Để nuôi vỗ thành thực bố mẹ cá trên bầu, cần chuẩn bị môi trường nuôi phù hợp như ao, giai đặt trong ao hoặc bè có nguồn nước sạch, lưu thông tốt, không ô nhiễm và độ sâu thích hợp (khoảng 1,5 - 3m)

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống (ao nuôi vỗ, bể, hệ thống áp trứng, hệ thống xử lý nước,...)

Để sản xuất được giống cá Trên bầu thì bao gồm các trang thiết bị cơ bản sau: ao hoặc bè nuôi vỗ bố mẹ và ao ương cá giống. Diện tích ao từ 500 m² trở lên, thể tích từ 100 m³ trở lên.

- Xử lý: trước khi đưa nước vào nuôi cá Trên bầu, nước được xử lý như sau: lấy nước qua túi lọc, để lắng, tạt chlorin 15 g /m³ hoặc Virkon A 1 g /m³ hoặc các loại chất diệt khuẩn trong nước có trên thị trường, để yên 3 – 5 ngày có thể thả cá vào nuôi.

- Mực nước: đối với ao có độ sâu từ 1,5 – 2,0 m; còn lồng bè từ 1,5 – 3,0 m.

- Chất lượng nước: phải đạt chất lượng tốt, các yếu tố thủy lý hóa như: nhiệt độ 25 - 32°C, pH 7 - 9, oxy hòa tan > 2 mg/L, NH₃ < 0,3 mg/L, H₂S < 0,05 mg/L.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ (tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật VN về SXG)

- Ngoại hình: không bị thương tật, đầy đủ các phụ bộ, màu sắc sặc sỡ.
- Khối lượng: cá cái > 50 g /con, cá đực > 30 g /con.
- Độ tuổi: từ 1 năm trở lên.
- Mật độ thả: nuôi ao 30 - 40 con /m², nuôi lồng bè 100 con /m³.
- Tỷ lệ đực cái: nuôi chung hoặc nuôi riêng với tỷ lệ đực cái là 1/1.

- Nguồn gốc: chọn cá tự nhiên hoặc nuôi
- Thời gian nuôi 12 tháng.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn:

Cá Trèn bầu bố mẹ sử dụng được thức ăn cá tạp và thức ăn công nghiệp.

- Khẩu phần ăn: giai đoạn nuôi vỗ tích cực cho ăn từ 3 - 5 %/khối lượng cá/ngày, giai đoạn nuôi vỗ thành thực cho ăn từ 1 - 3 %/khối lượng cá /ngày.
- Cho cá ăn ngày 2 lần, sáng 7 – 8 giờ, chiều 17 – 18 giờ hoặc một lần vào buổi chiều. Cho ăn buổi sáng (1/3), buổi chiều (2/3).
- Bổ sung vitamin C và E 2 g /1 kg thức ăn, nếu cho ăn cá tạp thì bổ sung thêm men tiêu hóa 2 g /1 kg thức ăn.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Chăm sóc & quản lý	Ao	Bè
Kiểm tra	Hàng ngày quan sát bờ ao, mực nước và chất lượng nước, thức ăn, tình trạng cá, ...	Hàng ngày kiểm tra bè như: dây neo, phy, lưới, chất lượng nước, thức ăn, tình trạng cá, ...
Vệ sinh	Khi thấy bờ ao dơ, ...	Định kỳ 7 ngày chà rửa lưới bè, ...
Thay nước	Định kỳ 15 – 30 ngày thay từ 30 – 50%	
Giá thể	Có thể để chà cho cá trú ẩn	

Trong thời gian nuôi vỗ cá bố mẹ luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của cá. Đảm bảo chất lượng nước tốt, bổ sung vitamin trong thời gian nuôi vỗ. Cho cá ăn thức ăn là cá tạp thì bổ sung men tiêu hóa.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị:

Trại cho cá đẻ - ấp trứng cá - ương cá bột và cá giống, bồn bể, bình weys, hệ thống điện - nước, hệ thống sục khí, máy phát điện (khi cúp điện), bộ test kiểm tra môi trường nước, thức ăn tươi sống, thức ăn công nghiệp, ...

Bể đẻ: sử dụng bể bằng xi măng hình tròn truyền thống, hoặc bình composite. Sau khi tiêm kích dục tố thả cá vào bể, cá đẻ tự nhiên như các loài cá truyền thống.

Bể ấp trứng cá: có thể sử dụng hệ thống bể vòng bằng xi măng hoặc bể composite, có thêm sục khí để tăng tỷ lệ đậu của cá bột.

- Tuyển chọn cá bố mẹ:

Cá cái: được nuôi vỗ thành thực, kích cỡ từ 80 - 110 g/con trung bình 93,1 g/con, khỏe mạnh, không bị thương tật, bụng to, mềm, lỗ sinh dục màu hồng, dùng tay vuốt nhẹ từ gốc vây ngực kéo dài đến lỗ sinh dục thấy có trứng tròn, đều màu.

Cá đực: kích cỡ từ 35 - 60 g/con trung bình 43,3 g/con, khỏe mạnh, nguyên vẹn, cơ thể thon và dài, gai sinh dục sưng to, màu hồng nhạt, bụng có ngấn.

- Phương pháp kích thích sinh sản:

Chất kích thích dùng để kích thích cá Trên bầu sinh sản là HCG. Liều lượng tiêm 2.500 – 3.000 UI /kg cá (tiêm cá đực và cá cái bằng nhau hoặc cá đực bằng ½ cá cái). Vị trí tiêm ở cơ lưng, tiêm 1 lần duy nhất.

Thời gian hiệu ứng 8 – 8,5 giờ.

Sau khi tiêm chất kích thích sinh sản thì cho cá bố mẹ vào chung một bể có sục khí, cá bố mẹ tự bắt cặp và sinh sản, mật độ 10 cặp /m³. Khi cá cái bắt đầu rụng trứng thì tiến hành vuốt trứng cá cái và mổ tinh cá đực nghiền nát cho vào chén sứ để gieo tinh nhân tạo, dùng lồng gà khuấy đều cho trứng và tinh trùng tiếp xúc nhau khoảng 3 phút rửa lại bằng nước sạch rồi cho vào bình weys để ấp. Tỷ lệ đực/cái là 1/1; Sau 7 - 9 giờ thì cá sinh sản. Sức sinh sản cá Trên bầu từ 50.000 - 100.000 trứng /kg cá cái. Cá Trên bầu thụ tinh tự nhiên từ 87- 92%.

- Thu và ấp trứng: Kích thước trứng cá trên bầu lúc mới vuốt ra dao động trong khoảng 1,1 - 1,4 mm, trung bình $1,35 \pm 0,04$ mm. Sau khi ấp 120 phút (trương nước) kích thước trứng dao động 1,2 - 1,5 mm, trung bình $1,41 \pm 0,05$ mm

Thời gian cá trên bầu hết noãn hoàng trong khoảng 46 - 48 giờ. Kích thước miệng cá trên bầu vừa hết noãn hoàng dao động trong khoảng 453 - 537 μ m (trung bình 505 ± 31 μ m, tương đương 0,5 mm)

Môi trường nước trong bể cá đẻ và bình ấp trứng gồm nhiệt độ 26,4 - 27,9°C; pH là 7,5- 7,8; DO là 5,4 - 5,8 mg /l

Trứng cá trên bầu được ấp riêng cho từng cặp bằng hệ thống mười hai bình Weys làm bằng nhựa có thể tích 7,5 lít /bình, tương đương với số cá cái trong mỗi bể. Mật độ ấp 5.000 trứng /lít nước. Hệ thống bình Weys có nước chảy tràn liên tục nên không có thay nước, sục khí và không loại bỏ trứng hư trong quá trình ấp.

- Thu cá bột: Thời gian trứng nở từ 23 - 24 giờ, ở nhiệt độ nước 27 – 28°C. Tỷ lệ nở từ 84 - 90%. Dùng vợt mắt lưới nhỏ để thu cá bột.

4. Kỹ thuật ương cá giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương/bể ương

Bể có diện tích từ 2 - 50 m². Bể có hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đặt trong trại có mái che hoặc đặt ngoài trời sử dụng lưới lan che bớt ánh nắng...

Trước khi cấp nước vào ương cá. Bể được chà rửa thật sạch. Mực nước ngày đầu tiên là 0,3m, sau đó nâng lên mỗi ngày 0,1m đến khi đạt 1,0 m.

- Mật độ ương:

Ngày tuổi (ngày)	Mật độ (con /lít nước)
2 – 30	50 – 100
31 – 90	1 – 5
* <i>Chú ý:</i> giai đoạn cá từ 1 – 5 ngày tuổi, giai đoạn này cá chỉ nằm đáy và gom thành cụm nên mật độ thả phụ thuộc vào diện tích đáy, nếu nước nhiều mà diện tích đáy nhỏ thì thả mật độ cao theo thể tích nước dẫn đến cá nằm chồng lên nhau dẫn đến hao hụt nhiều. Sau 20 ngày cá bắt đầu ăn thịt lẫn nhau nên sang thưa, gây màu nước để hạn chế cá cắn và ăn thịt lẫn nhau. Khi ương đến 2 tháng trở về sau thì cá ít ăn thịt lẫn nhau nữa do cá đã lớn. Cá có tập tính sống bầy đàn nên tập trung lại thành cụm dẫn tới cá dễ cắn nhau.	

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

4.3. Chọn giống và thả giống

- Chọn cá bột: Sau khi hết noãn hoàng cá trên bầu được chuyển sang ương trong ao có diện tích nhỏ (5m x 3m x 0,75m), để đảm bảo đủ oxy hòa tan cho cá phát triển thì ao được sục khí nhẹ.

- Mật độ ương mật độ ương cá là 200 – 500 con/m².

- Kỹ thuật thả cá bột: thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát

4.4. Thức ăn và cách cho ăn: Thức ăn dùng trong ương cá là nauplius artemia, trứng nước, trùn chỉ và thức ăn công nghiệp.

Ngày tuổi	Loại thức ăn
2 – 5	Artemia
6 – 10	Trứng nước
11 – 20	Trùn chỉ
21 trở lên	Thức ăn công nghiệp

- Khẩu phần cho ăn theo nhu cầu, từ 10 – 30% /khối lượng cá.

- Thời gian cho ăn: 4 cử /ngày (7h, 11h, 15h và 19h).

- Bổ sung vitamin C 2 g /1 kg thức ăn, men tiêu hóa và premix khoáng 2 g /1 kg thức ăn.

* *Chú ý:* trứng nước và trùn chỉ trước khi cho cá ăn nên ngâm qua nước muối 2% khoảng 30 giây.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Hàng ngày kiểm tra bể, mực nước, chất lượng nước, thức ăn, tình trạng cá, ... Định kỳ 3 - 5 ngày thay nước từ 30 - 50%. Sục khí 24/24.

- Có thể thả chà, ống nhựa PVC cho cá trú ẩn.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh nấm:

Dấu hiệu bệnh lý (triệu chứng): cá bị bệnh trên thân có đốm trắng tủa ra như bông gòn, bơi lội không định hướng, ngứa ngáy, ...

Tác nhân gây bệnh: do một số loài nấm thuộc các giống: Achlya, Saprolegnia, Leptolegnia, ... gây ra.

Phòng và trị bệnh:

+ Phòng bệnh: cải tạo ao và bể ương thật kỹ, mật độ nuôi phù hợp không quá dày, thức ăn phải đảm bảo chất lượng, ...

+ Trị bệnh: dùng Xanh (copper chloride, acid lactic), liều lượng 1 ml /m³, tạt trực tiếp xuống ao hoặc bể ương, dùng liên tục từ 3- 5 ngày.

b. Hiện tượng cá cắn nhau

- *Triệu chứng:* cá bị cắn đứt đuôi rồi chết. Cá lớn ăn thịt cá nhỏ.

- *Tác nhân:* cá lớn cắn cá nhỏ, chủ yếu cá từ 10 ngày tuổi.

- *Phòng bệnh:* không ương mật độ quá dày, gây màu nước ương, thường xuyên phân cỡ cá, cho ăn đầy đủ.

4.7. Thu hoạch cá giống

- Sau khi ương từ 60 - 90 ngày, có thể thu hoạch vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Rút bớt nước rồi dùng lưới kéo hoặc vớt vớt cá giống.

- Kích cỡ thu hoạch từ 1 - 5 g/con (200 - 1.000 con/kg) là thu hoạch bán cho người nuôi thương phẩm.

- Tỷ lệ sống: 21 - 53%.

- Vận chuyển có thể dùng xe honda, xe tải, xe lạnh, ... Đóng bao 1/5 là nước, 4/5 là oxy./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ VỒ ĐÉM (*Pangasius larnaudii*)

1. Mùa vụ

Trong tự nhiên: Cá vồ đém thường sinh sản vào mùa mưa (tháng 5–10), khi mực nước sông Cửu Long dâng cao, dòng chảy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trứng và ấu trùng.

Trong điều kiện nuôi trại: Nhờ áp dụng kỹ thuật sinh sản nhân tạo bằng hormone, có thể chủ động sản xuất giống quanh năm. Tuy nhiên, mùa vụ thích hợp và thuận lợi nhất vẫn là: Tháng 4 đến tháng 9 dương lịch.

Nhiệt độ nước: 26–30 °C.

Các yếu tố môi trường ổn định, ít biến động đột ngột.

Ghi chú: Sản xuất giống trong mùa thuận tự nhiên thường đạt tỷ lệ thành công cao hơn, cá bố mẹ thành thực nhanh, chất lượng trứng và tinh dịch tốt hơn so với mùa nghịch.

2. Chọn vị trí

Địa điểm

Gần nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm, thuận tiện cho việc cấp – thoát nước.

Giao thông thuận lợi, gần khu dân cư để dễ quản lý và tiêu thụ giống.

Có điện, nguồn nước và các điều kiện hạ tầng phục vụ sản xuất giống.

Điều kiện môi trường nước

Nước ngọt, pH 6,5–7,5, độ kiềm 50–150 mg CaCO₃/L.

Nhiệt độ nước thích hợp 26–30 °C.

Hàm lượng oxy hòa tan ≥ 3 mg/L.

Không bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, hoặc hóa chất độc hại.

Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm

Ao, bể, bè nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch thủy sản của địa phương để đảm bảo pháp lý và an toàn sinh học.

Tránh xa khu công nghiệp, bệnh viện, bãi rác, khu dân cư thải trực tiếp ra nguồn nước.

Không lấy nguồn nước từ kênh rạch ô nhiễm hoặc vùng có nguồn nước thải nông nghiệp.

Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

Khu vực ít có sự xuất hiện của rắn, chim, ếch nhái, cá dữ.

Có lưới chắn hoặc hàng rào bảo vệ để ngăn địch hại xâm nhập.

Đảm bảo an ninh, thuận lợi cho việc quản lý, hạn chế mất trộm cá bố mẹ và cá giống.

3. Kỹ thuật sản xuất giống cá vồ đém (*Pangasius larnaudii*)

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ cá bố mẹ:

Diện tích 500–2.000 m², độ sâu 1,5–2,0 m.

Có hệ thống cấp – thoát nước riêng, bờ chắc chắn, có lưới chắn chống cá dừ và địch hại.

Bể nuôi vỗ / bể sinh sản:

Bể xi măng hoặc composite 20–50 m², mực nước 1,0–1,5 m.

Có hệ thống cấp thoát nước và sục khí chủ động.

Hệ thống áp trứng:

Dùng bình áp hình nón hoặc hình trụ thể tích 30–60 L, có dòng chảy tuần hoàn, sục khí liên tục.

Oxy hòa tan ≥ 5 mg/L, nhiệt độ 27–30 °C.

Hệ thống xử lý nước:

Có bể lắng, bể lọc cát, than hoạt tính, và bể khử trùng (chlorine/thuốc tím hoặc tia UV) để đảm bảo nguồn nước sạch, ổn định.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ

Cá vồ đém bố mẹ được chọn từ tự nhiên hoặc nuôi ≥ 3 năm.

Cỡ cá: 3–6 kg/con.

Cá khỏe mạnh, không trầy xước, không bệnh.

Cá cái: bụng mềm, to, lỗ sinh dục hồng đỏ, khi ấn bụng có trứng.

Cá đực: săn chắc, khi vuốt nhẹ gần lỗ sinh dục có tinh dịch trắng sữa.

Mật độ nuôi vỗ

Ao đất: 4 – 12 kg cá/m² (tương ứng 1–2 con/10 m²).

Nuôi vỗ trong thời gian 1–2 tháng trước khi cho sinh sản.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ:

Thức ăn chủ yếu là cá tạp, tép, cua, ốc, động vật thủy sinh cắt nhỏ, xay nhuyễn.

Có thể kết hợp thức ăn viên công nghiệp 30–35% protein để đảm bảo dinh dưỡng ổn định.

Bổ sung vitamin A, C, E, khoáng chất, dầu cá nhằm nâng cao sức khỏe, kích thích phát triển buồng trứng và tinh dịch.

Khẩu phần: 2–3% trọng lượng thân/ngày, cho ăn 1–2 lần (sáng sớm, chiều mát).

Nguyên tắc cho ăn:

Cho ăn tại vị trí cố định, tập trung để dễ kiểm soát lượng ăn và tránh thất thoát.

Đảm bảo thức ăn tươi, sạch, không ôi thiu, không nấm mốc.

Thức ăn thừa sau 2 giờ phải vớt bỏ để tránh ô nhiễm môi trường.

Điều chỉnh khẩu phần:

Tăng lượng thức ăn vào giai đoạn thành thực sinh dục (trước khi cho sinh sản 1–2 tháng).

Giảm khẩu phần khi thời tiết xấu, nước ao dơ, hoặc cá giảm ăn.

Định kỳ bổ sung:

Vitamin tổng hợp 2–3 g/kg thức ăn.

Men tiêu hóa 2–5 g/kg thức ăn để hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng.

3.4. Quản lý và chăm sóc

Duy trì nước ao/bể trong sạch, thay nước 20–30%/2–3 ngày.

Kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường: nhiệt độ 26–30 °C, pH 6,5–7,5, oxy ≥ 3 mg/L.

Định kỳ bón vôi CaCO_3 2 kg/100 m² để ổn định pH và phòng bệnh.

Theo dõi sức khỏe cá bố mẹ, loại bỏ cá yếu, cá bệnh.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

Kim tiêm, hormone (HCG, LRHa + Domperidone).

Bể đẻ, bể kích thích sinh sản, bình ấp trứng.

Vợt, thau nhựa, ca nhựa, dụng cụ vuốt trứng và tinh dịch.

Tuyển chọn cá bố mẹ

Cá cái bụng tròn mềm, trứng đều, sắp rụng.

Cá đực khỏe, có tinh dịch trắng sữa.

Tỷ lệ ghép: 1 đực : 1 cái (hoặc 2 đực : 1 cái).

Phương pháp kích thích sinh sản

Tiêm hormone:

Cá cái: 2 liều HCG tổng cộng 3.000–4.000 UI/kg, hoặc LRHa 20–30 µg + Domperidone 10 mg/kg.

Cá đực: tiêm 1/2 liều cá cái (thường 1 lần).

Sau khi tiêm 8–12 giờ, cá rụng trứng.

Thu và ấp trứng

Thu trứng bằng phương pháp vuốt bụng, thụ tinh nhân tạo theo phương pháp khô.

Rửa sạch trứng, cho vào bình ấp có dòng chảy tuần hoàn nhẹ.

Trứng nở sau 24–36 giờ ở nhiệt độ 27–30 °C.

Thu cá bột

Sau khi nở, cá bột giữ trong bình ấp thêm 1–2 ngày đến khi tiêu hết noãn hoàng.

Sau 2–3 ngày, chuyển sang bể/ao ương, bắt đầu tập ăn động vật phù du (trùng cỏ, bo bo, *Artemia*).

4. Kỹ thuật ương cá giống cá vồ đém (*Pangasius larnaudii*)

4.1. Thiết kế công trình ao ương / bể ương

Ao ương: diện tích 300–1.000 m², độ sâu 1,0–1,2 m, bờ cao và chắc chắn, có cống cấp – thoát nước riêng.

Bể ương: thể tích 10–50 m³, mực nước 0,8–1,0 m, có sục khí và cấp thoát nước chủ động.

Xung quanh có lưới chắn để ngăn chim, rắn, ếch nhái và cá dữ.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

Ao ương: tát cạn, dọn sạch bùn đáy, phơi ao 2–3 ngày.

Bón vôi: 10–15 kg/100 m² để khử trùng và ổn định pH.

Cấp nước: lọc qua lưới, cho nước vào ao đạt 0,8–1,0 m.

Gây màu nước: bón phân chuồng hoai 2–3 kg/100 m² hoặc bột đậu nành 1–2 kg/1.000 m²; sau 3–5 ngày nước có màu xanh nõn chuối, độ trong 30–40 cm là đạt.

4.3. Chọn giống và thả giống

Chọn cá bột

Cá bột khỏe mạnh, đồng đều, bơi linh hoạt, không dị hình.

Tuổi thả: 2–3 ngày sau khi nở, khi cá đã tiêu hết noãn hoàng.

Mật độ ương

Ao ương: 250–300 con/m².

Bể ương: 800–1.000 con/m³.

Kỹ thuật thả cá bột

Thuần nước: ngâm túi chứa cá trong ao 10–15 phút để cân bằng nhiệt độ.

Thả vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Thả nhẹ nhàng, tránh gây sốc và xây xát cho cá.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Ngày 1–3: cá tiêu noãn hoàng, chưa cần cho ăn.

Ngày 3–7: cho ăn trùng cỏ, luân trùng, bo bo, Artemia.

Ngày 7–15: bổ sung cá tạp, tép xay nhuyễn, thức ăn bột công nghiệp 40–45% protein.

Ngày 15 trở đi: tập cho cá ăn thức ăn viên nổi cỡ nhỏ (0,3–0,5 mm), tăng dần kích cỡ viên theo tuổi cá.

Khẩu phần: 8–12% trọng lượng thân/ngày, chia 3–4 lần.

4.5. Quản lý và chăm sóc

Thay 20–30% nước ao/2–3 ngày hoặc 10–20% nước bể/ngày.

Theo dõi môi trường nước: nhiệt độ 26–30 °C, pH 6,5–7,5, oxy ≥ 3 mg/L.

Định kỳ phân cỡ cá 7–10 ngày/lần, tách cá lớn để tránh ăn thịt lẫn nhau.

Phòng bệnh: định kỳ bón vôi 2 kg/100 m² ao, bổ sung vitamin C, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.

Bảo vệ ao ương: dùng lưới chắn ngăn chim, rắn, ếch nhái, cá dữ.

Theo dõi hàng ngày: lượng thức ăn, sức khỏe cá, các dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a. Bệnh Nấm Thủy Mi (*Saprolegniasis*)

Tác nhân gây bệnh

Nguyên nhân: chủ yếu do các loài nấm thủy mi thuộc giống *Saprolegnia* (nấm nước, nhóm *Oomycetes*).

Nấm phát triển mạnh trong môi trường nước bẩn, nhiều chất hữu cơ, nhiệt độ thấp hoặc khi cá bị xây xát, trứng bị hư hỏng.

Nấm xâm nhập vào trứng, da, mang hoặc vết thương của cá → hình thành sợi nấm trắng xám như bông.

Mùa vụ xuất hiện

Thường gặp đầu vụ mưa hoặc mùa lạnh, khi nhiệt độ nước dao động 18–25 °C, môi trường dễ biến động.

Xuất hiện nhiều trong ao/bể ấp trứng hoặc ao ương mật độ cao, chất lượng nước kém.

Dấu hiệu bệnh lý

Trên trứng: xuất hiện mảng bông trắng xám bao quanh, trứng hư hỏng, thối nhanh; lây lan sang trứng khỏe.

Trên cá con/cá giống: thấy các mảng trắng xám dạng bông ở da, mang, vây; cá yếu, bơi chậm, nổi đầu, kém bắt mồi.

Khi nhiễm nặng, cá suy kiệt, tỷ lệ chết cao.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát bằng mắt thường: mảng trắng xám dạng bông bám ngoài cơ thể cá hoặc trứng.

Soi kính hiển vi: thấy sợi nấm dài, phân nhánh, không vách ngăn đặc trưng của *Saprolegnia*.

Phân biệt với ký sinh trùng khác: nấm thủy mi thường tạo mảng bông mềm, không di chuyển.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: ao, bể, dụng cụ phải vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước vụ nuôi.

Mật độ ấp trứng và ương hợp lý, tránh ô nhiễm hữu cơ.

Chọn trứng/cá giống khỏe mạnh, không dị hình, hạn chế xây xát.

Định kỳ bón vôi, thay nước, bổ sung vitamin C và men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.

Loại bỏ trứng hỏng, cá chết ngay lập tức để tránh lây lan.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trứng:

- Dùng dung dịch muối ăn 2–3‰ trong 5–10 phút.
- Có thể tắm trứng bằng xanh malachite (0,05–0,1 ppm) hoặc formalin (100–200 ppm trong 30–60 phút) – áp dụng theo hướng dẫn thú y thủy sản, lưu ý thời gian ngừng xử lý.

Đối với cá con/cá giống:

- Tắm cá bằng dung dịch muối 2–3‰ trong 10–15 phút, lặp lại 2–3 ngày liên tiếp.
- Dùng KMnO_4 (2–3 g/m³) để diệt nấm trong ao/bể.
- Tăng cường sục khí, thay nước mới, bổ sung vitamin C để cá hồi phục nhanh.

b. Bệnh Ký Sinh Ngoài Da

Tác nhân gây bệnh

Trùng bánh xe (*Trichodina* sp.): ký sinh ngoài da, mang; kích thước nhỏ, có vòng lông bơi, di chuyển nhanh, bám và gây tổn thương biểu bì.

Trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.): ký sinh dạng giáp xác, có “mỏ neo” cắm sâu vào da và cơ, gây viêm loét.

Mùa vụ xuất hiện

Thường phát sinh mạnh khi nhiệt độ cao (28–32 °C), mật độ nuôi dày, nước ao bẩn nhiều hữu cơ.

Xuất hiện quanh năm, nhưng thường nặng vào mùa nắng nóng hoặc khi nước tù, ít thay.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá bơi lơ dờ, thường cọ mình vào thành bể/ao.

Trên da, mang có nhiều dịch nhờn, đôi khi xuất hiện vết loét đỏ.

Với trùng mỏ neo: có thể quan sát thấy ký sinh bám nổi lên như sợi chỉ mảnh cắm vào thân cá.

Cá kém ăn, gầy yếu, có thể chết rải rác → chết hàng loạt nếu bội nhiễm vi khuẩn, nấm.

Chẩn đoán bệnh

Quan sát trực tiếp cá: vết loét, ký sinh bám ngoài.

Soi tươi da và mang dưới kính hiển vi:

Trùng bánh xe: thấy ký sinh hình đĩa, có vòng lông chuyển động, quay tròn như “bánh xe”.

Trùng mỏ neo: thấy phần đầu có mỏ neo bám vào mô cá, phần thân thò ra ngoài.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý môi trường: giữ nước sạch, thay nước định kỳ, tránh để ao dơ nhiều chất hữu cơ.

Mật độ nuôi vừa phải, tránh quá dày.

Vệ sinh bể ấp, ao ương, dụng cụ nuôi thường xuyên.

Tăng cường sức đề kháng cho cá bằng bổ sung vitamin C, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Đối với trùng bánh xe (*Trichodina* sp.):

Tắm cá bằng nước muối 2–3‰ trong 10–15 phút.

Dùng Formalin 25–30 ppm (mg/L) tắm cá 30–60 phút, có sục khí.

Có thể dùng KMnO₄ 2–3 g/m³ diệt ký sinh trong ao.

Đối với trùng mỏ neo (*Lernaea* sp.):

Dùng kẹp gấp ký sinh ra khỏi thân cá lớn; xử lý vết thương bằng dung dịch muối loãng hoặc povidone-iodine.

Tắm cá bằng Formalin 100 ppm/30 phút hoặc KMnO_4 2 g/m³ để diệt ấu trùng tự do trong nước.

c. Bệnh Đường Ruột (Enteritis ở cá giống)

Tác nhân gây bệnh

Vi khuẩn: *Aeromonas hydrophila*, *Edwardsiella*, *Pseudomonas*...

Thức ăn kém chất lượng: ôi thiu, nấm mốc, dư lượng thuốc, hàm lượng dinh dưỡng mất cân đối.

Môi trường nước xấu: nhiều chất hữu cơ, amoniac cao, pH dao động lớn. Cá con dễ mắc bệnh do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu.

Mùa vụ xuất hiện

Xuất hiện quanh năm nhưng phổ biến vào mùa nắng nóng khi thức ăn dễ ôi thiu, nước ao bị phú dưỡng, hàm lượng khí độc cao.

Dấu hiệu bệnh lý

Cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bụng trương nhẹ, hậu môn đỏ, có dịch nhầy.

Phân trắng, lỏng, nổi trên mặt nước.

Cá yếu, bơi lờ đờ, dễ chết rải rác → chết hàng loạt nếu bệnh kéo dài.

Khi mổ cá: ruột viêm, xuất huyết, thành ruột mỏng, có dịch nhầy hôi.

Chẩn đoán bệnh

Dựa vào triệu chứng bên ngoài: cá gầy, bụng trương, hậu môn đỏ, phân trắng.

Kết hợp mổ khám: ruột viêm, xuất huyết, chứa nhiều dịch nhớt.

Có thể xét nghiệm vi sinh để xác định vi khuẩn gây bệnh.

Biện pháp phòng bệnh

Quản lý thức ăn:

Dùng thức ăn đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, không để thừa trong ao.

Cho ăn đúng liều lượng (6–8% trọng lượng cá/ngày, chia 3–4 lần).

Quản lý môi trường:

Thay nước định kỳ, giữ nước trong sạch, giảm chất hữu cơ.

Định kỳ tạt vôi 2 kg/100 m² để ổn định pH.

Tăng cường sức đề kháng: bổ sung vitamin C, men tiêu hóa, khoáng chất vào khẩu phần ăn.

Biện pháp trị bệnh

Xử lý môi trường: thay 30–50% nước sạch, cải thiện chất lượng nước, tăng cường sục khí.

Điều chỉnh thức ăn: ngừng cho ăn 1–2 ngày, sau đó cho ăn lại với khẩu phần ít, thức ăn dễ tiêu.

Thuốc, phụ gia (theo hướng dẫn thú y thủy sản):

Men tiêu hóa, vitamin C liều cao (1–2 g/kg thức ăn).

Trộn kháng sinh phổ rộng (oxytetracycline, enrofloxacin...) khi có chỉ định, liều 50–70 mg/kg cá/ngày, trong 5–7 ngày.

Lưu ý: chỉ dùng kháng sinh khi thật cần thiết, tuân thủ quy định về thời gian ngưng thuốc.

4.7. Thu hoạch cá giống

Thời gian ương: Sau 60–90 ngày kể từ khi thả cá bột.

Kích cỡ thu hoạch:

+ Cá hương: chiều dài toàn thân từ 3 – 7 cm, khối lượng từ 0,5 – 3 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Cá giống: cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 7 – 15 cm, khối lượng từ 3 – 10 g/con; cá giống cỡ lớn chiều dài toàn thân từ 15 – 20 cm, khối lượng từ 10 – 30 g/con tỷ lệ dị hình không quá 0,5%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 20 – 30% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch. Năng suất thu hoạch: dao động từ 1,5 – 2 kg/m²./.

Kỹ thuật thu hoạch, vận chuyển:

Ngừng cho ăn 8–12 giờ trước khi thu để cá sạch ruột.

Thu vào sáng sớm hoặc chiều mát bằng vợt mềm, thao tác nhẹ nhàng.

Phân loại cá giống, loại bỏ cá yếu, cá dị hình.

Tắm cá trong nước muối 2–3‰ trong 5–10 phút trước khi vận chuyển.

Đóng gói: túi nylon chứa 1/3 nước sạch + 2/3 oxy, buộc chặt, giữ nhiệt độ 24–26 °C.

Vận chuyển xa: dùng thùng xốp hoặc bể composite có sục khí để giảm hao hụt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG ẾCH THÁI LAN (*Hoplobatrachus rugulosus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng ếch được thực hiện quanh năm, thời điểm thuận lợi nhất cho ếch sinh sản từ khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Ao nuôi vỗ có diện tích ít nhất từ 500 m² trở lên, có độ sâu từ 3 - 4 m. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, nguồn nước cấp sạch. Ao có cống cấp nước và thoát nước dễ dàng.

3.2 Chọn ếch bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Ếch bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản lần quá 3 lần trong một năm- Hàng năm, đàn ếch bố mẹ phải được luân phiên chuyển đổi ếch đực hoặc ếch cái được bố trí ở các ao khác nhau, không trùng lặp để tránh tình trạng bị thoái hoá; hoặc bổ sung thay thế từng phần đàn ếch bố mẹ lâu năm bằng số ếch mới. Kích cỡ ếch bố mẹ: từ 400 – 500 g/con, tuổi ếch bố mẹ từ 8 – 12 tháng tuổi.

- Ếch sinh sản có thể nuôi chung đực, cái trong một ao, vườn. Song nếu có diện tích rộng thì nuôi riêng ra 2 ngăn (thời gian nuôi riêng khoảng 1 tháng trước khi đẻ). Khi cho ếch đẻ, thả ếch đực vào hồ trước, đến chập tối mới thả ếch cái vào và phun mưa nhân tạo để kích thích ếch bắt cặp, sinh sản.

- Mật độ cho đẻ 2 - 3 cặp/m².

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

- Để ếch phát triển và có sản phẩm sinh dục tốt, cần phải cung cấp thức ăn cho ếch đủ về số lượng, cân đối về thành phần dinh dưỡng. Thức ăn phải cung cấp hàng ngày cho ếch. Nhu cầu về hàm lượng dinh dưỡng cho ếch tương đối cao, phải có đủ đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng.... - Chế độ nuôi vỗ nên tăng tỷ lệ đạm động vật trong thức ăn, chẳng hạn 40% cá xay + 60% bột ngũ cốc hoặc thức ăn viên có độ đạm 25%.

Mỗi ngày cho ăn từ 1-2 lần/ngày vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, thức ăn được rải từ từ xuống ao, quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của ếch để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho ếch.

- Thức ăn tồn kho xuất ra, trước khi cho ếch ăn phải được kiểm tra tình trạng cảm quan, ngoại quan và thông tin ghi trên nhãn bao bì. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách lấy ngẫu nhiên từ 3 đến 5 mẫu (bao).

- Thức ăn sử dụng phải đúng chủng loại dành cho ếch, phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, không sử dụng thức ăn ẩm mốc hoặc hết hạn sử dụng để cho ếch ăn.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi ếch phát dục và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên, sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao nuôi vỗ. Tần suất thay nước từ 3 – 5 ngày/lần.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ,... định kỳ hàng tuần.

- Khi phát hiện ao có dấu hiệu rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Theo dõi khả năng bắt mồi của ếch hàng ngày, điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi thời tiết thay đổi. Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của ếch bố mẹ để bố trí sinh sản.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: cân đồng hồ, kính hiển vi, bình Weys áp trứng, xô, thau, vợt,...

Tuyển chọn ếch bố mẹ cho sinh sản

- Chọn một số con ếch tốt từ ao ếch thịt để nuôi vỗ cho sinh sản. Ếch một tuổi đã bắt đầu tham gia sinh sản, ếch loại 2 - 3 tuổi sẽ có chất lượng sinh sản tốt hơn: thu được số lượng nhiều hơn, trứng to, nở con mập mạp, có sức sống mạnh, nuôi mau lớn.

- Con cái đẻ năm thứ nhất được 2.500 - 3.000 trứng (đẻ 2 đợt/năm). Nhưng con cái 3 - 4 tuổi đẻ 2 đợt trong năm đến 4.000 - 5.000 trứng. Ếch đẻ đợt 2 cách đợt đầu khoảng 3 tuần lễ. Áp nhân tạo có thể đạt tỷ lệ nở 90%.

Việc chăm sóc, quản lý giống trong giai đoạn này như nuôi ếch thịt.

Cho ếch đẻ

Hàng năm vào ngày 3 tháng 3 Âm lịch, ếch cái phát dục có bụng phình to và mềm. Khi đã có tiếng kêu thưa thớt của ếch đực báo hiệu thì 3 - 4 ngày sau ếch sẵn sàng đẻ. Nếu gặp được trời mưa hoặc chủ động bơm nước mới vào mương ao, thì đêm hôm đó ếch đực kêu vang mời gọi ếch cái đến cặp đôi, ôm lấy nhau để trứng và thụ tinh sát mép nước. Trứng trôi xuống nước nổi thành từng đám tròn có màng nhầy liên kết. Đầu đen của trứng xoay lên phía trên để nhận ánh sáng.

Ương trứng

Ương ngay trong ao: Ao phải mới được tát dọn sạch sẽ, nước ao không nhiễm bẩn thì có thể để nguyên các ổ trứng trong ao, nương, cho nở tự nhiên. Ương cách này giảm được công vớt trứng và không sợ sự va chạm làm vỡ trứng. Ương trong ao, nòng nọc sẽ có nguồn thức ăn tự nhiên nhưng sẽ không tránh khỏi sự hao hụt do các sinh vật khác sát hại. Khoảng nửa tháng sau thì vớt nòng nọc về ương trong bể, ao riêng. Hàng ngày cho nòng nọc ăn thêm bột mì, bột gạo rắc xuống ven bờ ao. Số lượng 200-300 g/10.000 con trong ngày. Hoặc sử dụng thức ăn viên cho cá giống (độ đậm 40%); hoặc cho ăn trùn chỉ.

- Ương trong giai hoặc bể: Các ổ trứng ếch để rải rác ở ao, rãnh trong vườn về tập trung một chỗ, dễ dàng quản lý, chăm sóc, hạn chế được sự hao hụt do sinh vật khác giết hại.

+ Sử dụng giai chứa cá bột may bằng lưới nilông. Cắm cọc xuống ao cách bờ 1 m để buộc giai (tựa như chiếc mũng lật ngược). Đảm bảo nước ao thoáng, sạch.

+ Hoặc dùng gạch xếp thành hình chữ nhật có kích thước 1,0 m x 0,8 m x 0,3 m. Bên trong lót tấm nilông. Đổ nước sâu 20 cm để ương trứng.

- Cách vớt trứng Ếch đẻ ban đêm, buổi sáng sớm đi vớt trứng ngay, nếu để lâu, trứng trương nước vớt dễ vỡ. Dùng đĩa hoặc chậu nhỏ hớt nguyên cả mảng trứng rồi đổ nhẹ nhàng vào một chậu to đựng nước. Khi trứng đã kín chậu thì chuyển về bể hoặc giai. Không để các mảng trứng chồng lên nhau dày đặc và vón cục, trứng sẽ ung.

- Mật độ ương: (trong giai hoặc bể) 500 - 800 con/m². Nhiệt độ nước thích hợp 25 - 30°C thì sau 18 - 24 giờ trứng nở thành nòng nọc.

Nếu để nhiệt độ nước nóng tới 34 - 36°C, nòng nọc sẽ chết.

4. Kỹ thuật ương ếch giống

4.1. Thiết kế công trình ao ương

Ao ương nên chọn gần kênh cấp, thoát nước để tiện việc cấp thoát nước, không trồng cây lớn xung quanh bờ ao vì cây lớn sẽ che bớt ánh sáng mặt trời, và lá cây rụng xuống làm ô nhiễm môi trường. Cách xa khu vực nước thải công nghiệp; khu dân cư.

Diện tích ao ương tùy điều kiện của địa phương và nông hộ. Nhưng phù hợp nhất là ao có diện tích từ 1000 - 2000 m², độ sâu 1,2 - 1,5 m, hình chữ nhật.

4.2. Cải tạo ao ương, gây màu nước

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọi. Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10 - 15 kg/100 m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông vào ao lắng cấp, để lắng tự nhiên. Sau đó lấy từ ao lắng cấp sang ao ương nuôi.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

thả bổ sung trứng nước (10 lon/1000m³ nước) hoặc luân trùng sống (5 lít/1.000 m³ nước) vào ao ương để cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá bột.

4.3. Chọn giống và thả giống

Nuôi nòng nọc từ khi mới nở đến 7 ngày tuổi

Sau khi trứng nở, nòng nọc còn yếu ớt, lắng xuống đáy bể (hoặc đáy giai) 3 giờ sau mới ngoi lên thở và bám quanh thành bể.

- Ương trong bể khi trứng nở hết phải vớt hết vỏ trứng và màng nhót lắng dưới đáy rồi thay nước bể. Thay bằng nước giếng hoặc nước ao trong sạch.

- Ba ngày đầu nòng nọc sống nhờ chất noãn hoàn dự trữ trong cơ thể (cũng giống như cá bột).

- Từ ngày thứ tư nòng nọc đã có thể ăn được các động vật phù du cỡ nhỏ ở trong nước.

Nhưng ương trong bể lại dùng nước giếng không có sinh vật phù du nên ta phải cho ăn lòng đỏ trứng: Trứng vịt luộc lấy lòng đỏ bóp nhuyễn rắc đều xung quanh bể. Cứ 10.000 con, cho ăn ngày 4 quả chia 2 bữa sáng và chiều. Khi nòng nọc ăn mạnh thì cho tăng số trứng.

- Định kỳ thay nước ngày 1 lần; thay nước trước khi cho ăn; và nâng mực nước lên cao dần. Mỗi lần thay 2/3 lượng nước cũ.

- Nếu ương trong giai cũng có thể cho ăn như trên, hoặc thức ăn viên nhỏ (độ đậm 40%).

Hàng ngày lấy tay nhẹ nhàng té nước xung quanh giai cho nước được thông thoáng.

Ương nòng nọc từ 8 ngày tuổi lên ếch giống

- Ngày thứ 8: Chuyển nòng nọc từ bể (hoặc giai) ra ao ương rộng rãi hơn. Nếu để lâu trong bể ương, nòng nọc sống chật chội sẽ chậm lớn và thường tranh ăn, cắn đuôi nhau gây tử vong.

Nếu trứng tự nhiên trong ao thì sau 45 ngày mới cần chuyển sang ao ương riêng.

Ao ương lúc này có diện tích vài chục mét vuông trở lên. Chiều cao nước 0,5 - 1 m. Bờ ao được xây cao để giữ ếch giống.

Ao được tát dọn, tẩy vôi và bón phân hữu cơ trước đó mấy ngày để trừ địch hại và gây sinh vật phù du làm thức ăn cho nòng nọc.

Mật độ thả 1.500 – 2.000 con/m².

Cho ăn bổ sung thức ăn tổng hợp: Tỷ lệ 70 - 80% bột ngũ cốc (ngô, cám, gạo) và 20 - 30% đạm động vật. Tất cả được nấu chín nhuyễn. Nếu là cám gạo không được lặn nổi, nòng nọc ăn khó tiêu, trướng bụng.

Lượng thức ăn hàng ngày 0,5 - 1 kg/10.000 con. Rắc thức ăn xung quanh ao, nòng nọc thường bơi lội gần bờ.

- Ngày thứ 15 - 21: Nòng nọc bắt đầu mọc 2 chân sau. Lúc này phải tăng cường theo dõi sự biến thái của nòng nọc, bảo đảm môi trường nước, trừ địch hại và điều chỉnh lượng thức ăn cho thích hợp.

Nếu mật độ dày cần san bớt sang ao khác (500 - 1.000 con/m²).

Ngày thứ 27 - 30: Nòng nọc mọc tiếp 2 chân trước và phải ngoi lên mặt nước để thở vì mang đang thoái hóa và phổi đang hình thành thay thế dần.

Thả bèo tây xuống 1/2 mặt ao và thả thêm tấm ván nổi quanh mép nước làm bè cho nòng nọc.

Trong thời gian nòng nọc mọc chân, giảm đi 1/3 lượng thức ăn tinh vì chúng sử dụng chất dinh dưỡng ở đuôi cho đến khi đuôi tiêu biến hết và thành chú ếch con leo lên ngồi trên bè, các tấm ván nổi và quanh mép nước, cho ếch ăn ngay.

Cho ếch ăn bằng thức ăn viên nổi của cá giống (độ đậm 40%).

Ngày cho ăn 2 - 4 lần sáng, trưa, chiều và tối. Lượng thức ăn 7 - 10% trọng lượng cơ thể ếch; 1 kg thức ăn cho 1.000 con/ngày. Cho ăn đúng giờ vào những địa điểm cố định. Thường xuyên quan sát khả năng ăn của ếch để điều chỉnh. Vệ sinh các mâm ăn của ếch trước khi cho ăn.

- Ngày thứ 45 - 60: ếch con đạt cỡ 500 - 1.000 con/kg, có thể thu hoạch bán giống.

4.4. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

Bệnh đường ruột

Cả nòng nọc và ếch trưởng thành đều có thể mắc phải bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do thức ăn thiu, thối. Nòng nọc khi bị bệnh, bụng phình to, bơi khó khăn. Khi đó phải thay toàn bộ nước mới, vớt các con bị bệnh ra một chậu. Cứ 5 lít nước hoà 2 lọ penicilin 1 triệu đơn vị và cho nòng nọc bơi trong nước đó khoảng nửa giờ. Sau đó, đưa chúng sang một chậu nước sạch khác hoặc một bể nhỏ. **Cho chúng ăn các loại thức ăn dễ tiêu trong một thời gian.**

Cũng có thể dùng sunphadiazine với lượng 45g/kg thức ăn trong 5 ngày hoặc metromidazole 3 - 5g/kg thức ăn trong 1 tuần, bệnh sẽ giảm. Tốt nhất, cho ếch nhịn ăn 1-2 ngày rồi cho ăn thức ăn đã trộn thuốc.

Bệnh trùng bánh xe

Bệnh này thường xuất hiện ở giai đoạn nòng nọc. Bệnh do ký sinh trùng trichodina gây ra. Khi mắc bệnh, trên màng vây và đuôi của nòng nọc xuất hiện những điểm màu trắng bạc, bơi ngắc ngoải và cựa quậy liên tục. Chúng sẽ bỏ ăn và chết hàng loạt.

Khi đó, phải thay nước ngay và đưa những con bị bệnh ra chậu riêng để điều trị. Cho nòng nọc bị bệnh tắm trong dung dịch sun phát đồng (CuSO_4) với lượng 2 - 3g/m³ nước hoặc với dung dịch penicilin (1 chai 1 triệu đơn vị cho 1 chậu lớn).

Bệnh mù mắt

Bệnh này xảy ra khi nuôi ếch trong bể xi măng. Lúc đầu một mắt của ếch màu đục trắng. Nếu không chữa, nó sẽ lây sang mắt thứ 2 và ếch sẽ chết.

Tốt nhất, khử trùng bể nuôi bằng Iodine (PVP Iodine) với liều lượng 5 - 10 ml/m³ nước, bệnh sẽ giảm.

Bệnh nhiễm trùng ngoài da

Bệnh xuất hiện khi môi trường nuôi bị ô nhiễm hoặc ếch bị xây xát da, khi đó phải thay nước ngay. Có thể xử lý nguồn nước bằng dung dịch thuốc tím hoặc nước muối.

4.5. Thu hoạch ếch giống

- Sau 45 – 60 ngày ương ếch giống con đạt cỡ 500 – 1.000 con/kg, có thể thu hoạch bán giống.

- Tiêu chí chọn bán: ếch khỏe mạnh, da bóng, vận động nhanh, không trầy xước, không bệnh.

- Ngưng cho ăn 8 – 12 giờ trước khi bắt để ếch tiêu hóa hết thức ăn, tránh hôi và giảm ô nhiễm nước khi vận chuyển.

- Hạ mực nước ao/bể xuống còn 15 – 20 cm để dễ bắt.

- Chuẩn bị dụng cụ: lưới vớt mềm, sọt nhựa có nắp thoáng, bao lưới, thùng chứa có nắp và có lót ẩm.

- Phân loại tại chỗ: loại bỏ ếch nhỏ, dị hình, bệnh.

Cách thu hoạch

- Bắt nhẹ nhàng, dùng lưới vớt hoặc tay có găng, tránh làm trầy xước.

- Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát, hạn chế nắng gắt.

- Phân cỡ: ếch đồng đều sẽ bán được giá cao hơn.

- Tỷ lệ sống đạt 40 - 80%.

- Kỹ thuật thu hoạch ếch nuôi, giảm môi, vận chuyển, giảm hao hụt khi thu hoạch./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LƯƠN (*Monopterus albus*)

1. Mùa vụ

Mùa vụ sản xuất giống, ương dưỡng lươn thuận lợi nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 hàng năm và tái thành thực vào tháng 8 - 9 âm lịch hàng năm. Thời gian bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Lươn đồng thành thực sinh dục tốt vào đầu mùa mưa.

2. Chọn vị trí

- Vùng sản xuất giống ở những vùng nuôi có nước ngọt quanh năm, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, hoá chất, chất lượng nước đảm bảo.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

- Khu vực có hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện vận hành hệ thống sản xuất giống liên tục, trại giống có giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển cá giống và vật tư thiết yếu.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Bể sinh sản thường có hình chữ nhật, đáy bể có độ dốc nhất định để tháo nước. Diện tích bể sinh sản dao động từ 10 – 20 m².

Bể sinh sản thường được làm bằng các vật liệu có sẵn như: bạt nylon, tấm fibro xi măng hoặc bể xi măng lót bạt. Kích cỡ bể bình quân: 2mx10mx0,8m, 2,5mx8mx0,8m, 2mx9mx0,6m. Thành bể cao trên 50cm để phòng không cho lươn bò đi, cấp thoát nước thuận tiện.

Bể sinh sản sử dụng giá thể đất để lươn làm tổ đẻ, lượng đất bổ sung vào bể sinh sản chiếm từ 50 – 70% diện tích bể. Giá thể đất được đặt thành 2 ụ song song dọc theo thành bể, ở giữa hai ụ đất là rãnh nước để dễ vệ sinh đáy bể, dễ tạo dòng chảy cho bể sinh sản. chiều cao ụ đất trung bình cao hơn mặt nước từ 10 - 15cm, mức nước trong bể sâu 20 – 30 cm. Ụ đất được đắp cao 30 – 40 cm để lươn đào hang làm tổ đẻ trứng. Giá thể đất trong bể sinh sản được thay mới sau mỗi vụ sinh sản.

3.2. Chọn cá bố mẹ và mật độ nuôi vỗ

- Lươn là loài lưỡng tính, khi thành thực và bắt đầu sinh sản thì đa số là lươn cái, tuy nhiên sau một thời gian sinh sản và đạt kích cỡ lớn hơn chúng sẽ chuyển thành lươn đực. Do vậy, lươn cái khi mua về phải đạt 10 tháng tuổi trở lên và trọng lượng 100-150 g/con (chiều dài thân cỡ nhỏ hơn 30cm), lươn đực từ 150 - 200 g/con (chiều dài thân cỡ từ 45cm trở lên).

- Lươn đồng bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ, cho sinh sản phải có nguồn gốc rõ ràng, không cận huyết, không tham gia sinh sản quá 2 lần trong một năm, đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

Chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tuổi lươn, tính bằng năm	Từ 1 đến 3
2. Khối lượng (kg)	0,1 – 0,2
3. Ngoại hình	Cân đối, không dị hình, trơn nhẵn, bóng, không bị dị hình, không mất nhớt, không bị xây sát
4. Màu sắc cơ thể	Tươi sáng tự nhiên của loài
5. Trạng thái hoạt động	Hoạt động nhanh
6. Tình trạng sức khỏe	Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý

- Hàng năm, đàn lươn mẹ phải được luân phiên bổ sung lươn cái không trùng lặp để tránh tình trạng đàn lươn chuyển đực và bị thoái hoá.

- Mật độ thả lươn giống bố mẹ từ 8 - 12 con/m², tỷ lệ đực : cái là 1:1.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

Lươn mới thả, ngày đầu không cần cho ăn để lươn quen với nơi ở mới. Thức ăn nuôi vỗ lươn đồng bố mẹ loại 35-40% đạm. Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thực lượng thức ăn giảm còn 2-3% và bổ sung thêm vitamin A, D, E để kích thích cá thành thực. Tần suất cho cá ăn từ 1 lần/ngày. Thời gian nuôi vỗ thường kéo dài trong 2-3 tháng.

Thức ăn cho vào sàng ăn và đặt ở vị trí cố định trong mương nước giữa bể nuôi. Sau khi cho ăn 2 giờ phải vớt bỏ thức ăn thừa để tránh ô nhiễm nước. Quan sát hoạt động và tình trạng bắt mồi của lươn để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra để theo dõi lươn phát dục, làm tổ sinh sản và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: Định kỳ thay nước bể để 2-3 tuần/lần, tuy nhiên có thể thay sớm hơn nếu nước bể nuôi bị ô nhiễm. Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ hàng tuần.

- Vào mùa sinh sản, thường xuyên kiểm tra độ thành thực của lươn bố mẹ để bố trí sinh sản.

- Theo dõi sức khỏe lươn bố mẹ hàng ngày để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị: cân đồng hồ, kính hiển vi, bình weys hoặc thau nhựa ấp trứng, xô, thau, vợt,...

a) Tuyển chọn lươn bố mẹ cho sinh sản

- Độ thành thực của lươn bố mẹ tuyển chọn cho sinh sản theo yêu cầu sau:

Lươn cái	Lươn đực
- Bụng to, ấn nhẹ thấy mềm, lỗ sinh dục đỏ, da bụng mỏng, nhiều mạch máu. - Chiều dài thân cỡ nhỏ hơn 30cm.	- Vuốt bụng nhẹ thấy tinh dịch màu trắng chảy ra. Con đực thường có bụng nhỏ, đuôi dài, mõm thon nhọn. - Chiều dài thân cỡ lớn hơn 45cm.

b) Phương pháp kích thích sinh sản

Lươn bố mẹ được kích thích sinh sản tự nhiên bằng phương pháp phun mưa hoặc thay nước mới. Sau khi bố trí lươn bố mẹ khoảng 1,5 - 2 tháng thì thu trứng. Lươn đẻ nhiều lần trong đợt sinh sản với nhịp sinh sản và khoảng thời gian giữa 2 lần đẻ kế tiếp nhau là 8-15 ngày.

Trước lúc đẻ, lươn đực có nhiệm vụ khoét hang. Hang thường có hình chữ “U”, cao hơn mặt nước khoảng 5 - 10cm. Toàn bộ khu vực hang thường có ba ngách:

- Ngách phụ để thông khí cho lươn thở.
- Ngách chính của tổ thường nằm sâu dưới bùn.
- Ngách từ trên bờ vòng xuống, tạo thành chữ “U”.

Trước khi lươn cái tới đẻ, lươn đực phun đầy bọt trong tổ để lươn cái đẻ trứng trên đám bọt đó. Lúc đầu đám bọt có màu trắng; khi trứng sắp nở, đám bọt ngả sang màu ngà. Trong một tổ đẻ số lượng trứng biến đổi từ 80 đến 600 trứng. Cỡ lươn mẹ dài 20 cm có 200 - 400 trứng, dài 30cm có 300 - 500 trứng, cỡ lớn có thể đạt 1.000 trứng. Đường kính trứng 3,5 - 4mm.

c) Thu và ấp trứng

Chuẩn bị các dụng cụ để vớt và ấp trứng lươn như vợt lưới có kích cỡ mắt lưới nhỏ (2,5mm), hệ thống sục khí, chậu nhựa và bể ương lươn giống. Sau 3 tháng nuôi vỗ, lươn bắt đầu sinh sản tự nhiên trong bể.

Biểu hiện của lươn sinh sản: Khi thấy có tổ bọt xuất hiện trên mặt nước và tổ bọt lớn dần vào chiều tối, thì sáng hôm sau lươn đẻ. Trứng bám vào tổ bọt và có màu vàng nhạt, trong suốt, đường kính trứng khoảng 3,5mm. Tùy theo cỡ lươn lớn hay nhỏ mà số lượng trứng thu được rất khác nhau, dao động từ vài chục đến vài trăm trứng một ổ. Sau khi đẻ lần 1 thì khoảng 10 - 15 ngày sau lươn tiếp tục đẻ lứa mới. Khi phát hiện ổ trứng lươn, cần dùng vợt để vớt trứng, rửa sạch và ấp trong các chậu nhựa (đường kính 40cm) có chứa nước sạch và sục khí nhẹ. Bố trí trứng vào bể ấp với mật độ: 4.000 – 5.000 trứng/thau nhựa 20 lit, hoặc bố trí ấp trứng trong hệ thống bình weys. Nhiệt độ ấp dao động từ 28 - 30°C, pH 6 - 8, ôxy đạt trên 5 mg/l.

Thời gian phát triển phôi là 95 giờ ở nhiệt độ nước 30°C, trứng được ấp khoảng 4-5 ngày thì trứng nở, 2 - 3 ngày sau thì nở hết hoàn toàn.

4. Kỹ thuật ương lươn giống

4.1. Thiết kế công trình bể ương

Bể ương nên thiết kế diện tích nhỏ từ 1 – 4 m², lớn nhất không quá 10 m² để dễ chăm sóc quản lý, thành bể cao 0,3 – 0,7m tùy theo giai đoạn và kích cỡ giống. Bố trí giá thể là dây nylon mịn cột thành chùm rồi treo cố định vào góc bể làm chỗ bám cho lươn.

4.2. Vệ sinh, chuẩn bị bể ương

- Vệ sinh bể ương bằng Chlorine 30ppm để loại mầm bệnh, rửa thật sạch và phơi nắng (nếu sử dụng khay nhựa để ương).

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước...

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả lươn giống.

4.3. Chọn giống và thả giống

- Sử dụng lươn bột có nguồn gốc rõ ràng, mua ở cơ sở có uy tín.

- Chọn lươn bột có kích cỡ cá đồng đều chiều dài thân từ 16 -20 mm, số lươn dị hình không lớn hơn 2% tổng số, bơi lội nhanh nhẹn, kiểm tra lâm sàng không có biểu hiện bệnh, gom đàn bám hết vào giá thể.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ... của nước trong bể ương trước khi thả giống.

- Chọn thời điểm thả lươn giống thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối. Thực hiện tắm lươn giống nếu cần thiết (muối...).

- Mức nước thả lươn bột khoảng 5-10 cm.

- Mật độ thả: 1.500 – 2.000 con/m².

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn trong 3 ngày đầu, sử dụng trứng nước (Moina), hoặc có thể sử dụng artemia sinh khối làm thức ăn cho lươn bột. Từ ngày thứ 5 trở đi, cho lươn bột ăn trùn chỉ, sử dụng trùn chỉ 100%.

- Do kích cỡ lươn bột lớn (3 – 4cm) nên có thể cho lươn bột sử dụng trùn chỉ ngay từ lúc cho lươn bột ăn ngoài.

- Sau 2 tuần ương đầu tiên, phối trộn thức ăn tươi và thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm 43% dạng bột hoặc dạng mảnh kích cỡ 0,5-0,7mm cho lươn ăn.

- Tỷ lệ cho ăn từ 5-10% khối lượng thân.

4.5. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan...

- Những biểu hiện không tốt của lươn trong bể ương nuôi như: tách đàn, không bám giá thể, bơi lơ dờ; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp.

- Luôn giữ cho môi trường nước ao ương nuôi luôn sạch và ổn định.

4.6. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

a) Bệnh do môi trường

- Nguyên nhân gây bệnh: Bệnh do nuôi với mật độ dày, dịch nhầy Lươn tiết ra, lên men và khi nhiệt độ nước tăng cao.

- Dấu hiệu bệnh lý: Lươn bị xáo động trong bể, quẩn quýt vào nhau, dịch nhầy tiết vào trong nước, độ nhớt của nước tăng lên, đầu Lươn sưng phồng to, Lươn chết hàng loạt.

- Phòng trị: Mật độ nuôi hợp lý, bảo đảm chất lượng nước tốt, nâng mực nước trong bồn lên nhằm hạ nhiệt độ nước. Khi phát hiện bệnh có thể dùng vitamin C, Anti Shock tạt đều trong bồn nuôi Lươn, ngưng cho Lươn ăn 2-3 ngày, xử lý nước bể nuôi bằng cách tắm muối 1% trong 30 phút. Sau đó trộn vitamin C và men tiêu hóa cho Lươn ăn liên tục trong 1 tuần.

b) Bệnh xuất huyết do vi khuẩn

- Nguyên nhân gây bệnh: bệnh xuất huyết do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila*

- Dấu hiệu bệnh lý: bên ngoài Lươn có dấu hiệu nhiễm trùng, đuôi bị thối, bụng sưng và có những chấm đỏ, da có màu tối bị tổn thương và lở loét, hậu môn xuất huyết. Bên trong xoang nội quan có chứa dịch màu trắng hoặc vàng, có hiện tượng sạm màu, sung và mềm nhũn ở gan, thận và tỳ tạng. Biểu mô tế bào thận bị hoại tử, xuất huyết, thoái hóa tế bào gan.

- Phòng và trị bệnh:

+ Điều trị bệnh xuất huyết trên Lươn đồng bằng cách trộn một trong các loại kháng sinh: Trimethoprim + Sulfamethoxazol, Streptomycine, Oxytetracycline,... với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho cá ăn liên tục 5 ngày.

+ Sau đó bổ sung Vitamin C và men tiêu hóa với liều lượng 3g/kg thức ăn trong 3 ngày để tăng sức đề kháng bệnh cho cá. Kết hợp với xử lý môi trường nước bằng cách tắm muối với liều lượng 1% hoặc sử dụng hóa chất sát khuẩn như BKC 80%, Iodine, thuốc tím (KMnO_4) với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

c) Bệnh nấm

- Nguyên nhân: Lươn nhiễm nấm *Saprolegnia* spp.

- Dấu hiệu bệnh lý: Trên da, mang. Nấm xuất hiện những cụm bông màu trắng hoặc nâu. Mật độ nấm ở mang cao chúng sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng và dẫn đến chết Lươn.

- Phòng và trị bệnh: sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm để tắm Lươn như Formalin với liều lượng 25-30ppm (25-30 ml/m³) nước trong thời gian

30 phút, sau đó thay nước mới hoàn toàn cho bể nuôi. Hoặc có thể dùng hoạt chất trị nấm Bronopol liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

d) Bệnh ký sinh trùng

- Nguyên nhân gây bệnh: Lươn thường nhiễm các loại ngoại ký sinh như *Dermocystidium anguillae*, *Pseudodactylogyrus anguillae*, trùng mặt trời *Trichodina* spp., trùng quả dưa *Ichthyophthirius multifiliis*.

- Dấu hiệu bệnh lý: chúng ký sinh trên da, mang làm ức chế hô hấp, Lươn tăng tiết chất nhầy, lở loét, da sần và màu sắc sẫm hơn. Ngoài ra, Lươn đồng còn nhiễm một số bệnh nội ký sinh như: ấu trùng *Myxobolus* sp., *Chloromyxum* sp., *Phyllodistomum* sp., *Paracardicoloides*, *Cucullanus* sp., *Procamaflanus* sp.,... chúng ký sinh trên mang, thành ruột. Khi nhiễm ký sinh trùng Lươn hoạt động và hô hấp yếu, màu sắc cơ thể chuyển dần sang màu đen do sự điều tiết tế bào sắc tố bị ức chế.

Phòng và trị bệnh: Formalin với liều lượng 15-30ppm (15-30 ml/m³) nước trong thời gian dài 30-60 phút và trị liên tục 3-5 ngày. Hoặc xử lý nước với CuSO₄ (phèn xanh) nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì sản phẩm, hòa vào nước tạt đều vào bể nuôi ngâm trong 30 phút và thay nước mới cho bể nuôi. Cần chú ý thận trọng khi sử dụng các loại hóa chất sát khuẩn mạnh như Formalin hoặc CuSO₄, do tính sát khuẩn cao nên người nuôi cần điều chỉnh liều lượng phù hợp tùy theo giai đoạn phát triển và tình trạng sức khỏe của lươn.

4.7. Thu hoạch lươn giống

- Thời gian ương: vụ ương kéo dài khoảng 90 - 105 ngày tính từ lươn bột.

- Kích cỡ thu hoạch:

+ Lươn hương: sau khi ương 35 ngày, chiều dài toàn thân từ 2,1 – 7,1 cm, khối lượng khoảng 0,25 g/con, tỷ lệ dị hình không quá 1%.

+ Lươn giống: sau khi ương 70 – 105 ngày, cá giống cỡ nhỏ chiều dài toàn thân từ 7,1 – 16 cm, khối lượng từ 3 g/con; tỷ lệ dị hình không quá 1%.

- Tỷ lệ sống: dao động từ 60 – 70% tùy giai đoạn ương và kích cỡ cá giống lúc thu hoạch.

- Năng suất thu hoạch: dao động từ 1.200 – 1500 con/m²./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (*Macrobrachium rosenbergii*)

1. Mùa vụ

Thời vụ thả giống: Theo khung lịch mùa vụ của cơ quan chuyên môn, tình hình thực tế của từng vùng, theo thời tiết của năm mà bố trí thời vụ thả giống cho phù hợp. Thời điểm thả tôm giống chính vụ từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Nằm trong vùng quy hoạch sản xuất giống tôm càng xanh của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở sản xuất tôm giống có đủ điều kiện sản xuất.

- Nguồn nước ương ở những vùng có thể chủ động được nguồn nước lợ, độ mặn từ 5‰ trở lên đến 35‰, chủ động nguồn nước cấp, nguồn điện ổn định, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.

- Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ các hoạt động của các ngành kinh tế khác.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Bể nuôi cách ly: 10 m³, độ sâu mực nước từ 0,7m, bằng bể xi măng.

Bể nuôi nhốt cách ly tôm bố mẹ có điều kiện nhiệt độ, pH, độ mặn giống với nước trong các túi vận chuyển tôm.

* Pha nước, xử lý nước và sát trùng dụng cụ:

- Pha nước: độ mặn 12‰. Cách pha: Đo độ mặn nước biển hiện có, tính toán tỉ lệ pha giữa nước biển và nước ngọt cho phù hợp, sau đó cho dần nước ngọt vào bể nước mặn trong điều kiện sục khí mạnh để tạo sự đồng nhất. Kiểm tra lại độ mặn sau khi sục khí 30 phút (và tiếp tục điều chỉnh dần nếu chưa đạt yêu cầu).

- Chế độ sục khí mạnh.

- Xử lý nước: nước sau khi pha được xử lý nước bằng chlorine từ 30- 70 ppm, dưới chế độ sục khí mạnh, thời gian xử lý không dưới 48h.

- Tất cả dụng cụ sử dụng trong trại được ngâm trong bể chứa dung dịch formol 38% (500ppm), rửa lại bằng nước sạch trước khi sử dụng.

- Lắng nước: đây là công đoạn cần thiết để các chất lơ lửng lắng tụ xuống đáy bể. Sau công đoạn xử lý nước thì tắt sục khí để lắng nước, thời gian lắng không dưới 72 giờ.

- Lọc nước: nước sau khi lắng được ít nhất 72 giờ, tiến hành lọc qua bể chứa để sử dụng cho tất cả các công đoạn ương nuôi. Cách lọc: nước được lọc bằng cách dùng máy bơm để bơm qua túi siêu lọc, bên trong túi siêu lọc là ống lọc quần bông gòn. Sau đó, nước trong bể chứa được bơm qua các bể nuôi vỗ tôm mẹ, bể đẻ, bể ấp trứng, bể ương ấu trùng, bể nuôi tạo...

Các dụng cụ như máy bơm, túi siêu lọc, ống lọc... phải được sát trùng bằng

Formol 300-500ppm trong 30 phút trước khi sử dụng.

3.2. Chọn tôm bố mẹ và thuần hóa tôm bố mẹ

a) Tuyển chọn tôm càng xanh bố mẹ:

- Tôm mẹ ấp trứng tuyển chọn để cho đẻ phải có nguồn gốc rõ ràng, tránh cận huyết.

- Tôm mẹ được kiểm tra cảm quan trước khi tiếp nhận về trại. Chỉ cho đẻ những con đạt yêu cầu.

- Các tiêu chuẩn tuyển chọn tôm mẹ:

+ Ngoại hình: Các bộ phận của tôm hoàn chỉnh, không dị hình hoặc bị tổn thương

+ Trạng thái hoạt động: Khỏe mạnh, khi ở trong nước các chân bơi hoạt động liên tục

+ Khối lượng: Tôm cái không dưới 30 gram/cá thể.

+ Chiều dài: không nhỏ hơn 110 mm

+ Buồng trứng tôm mẹ:

Buồng trứng chứa đầy trứng, hạt trứng đều, màu trứng đồng nhất (xám nhạt hoặc xám đậm)

+ Tình trạng sức khỏe: Không có dấu hiệu bệnh lý

- Phương pháp vận chuyển: Tôm được chứa trong thùng xốp từ 20-40 lít, có sục khí, mật độ là 2kg/5 lít nước, thời gian vận chuyển từ 6-10 giờ. Nhiệt độ vận chuyển là 25- 26°C.

- Tôm mẹ vận chuyển về được xử lý trước khi đưa vào trại sản xuất. Các hóa chất thường được sử dụng: Formol 38% (300-500ppm trong 3-5 phút), Iodine 10% (300-500ppm trong 3-5 phút), khí Ozon (0.3-0.4ppm trong 10-15phút).

b) Yêu cầu đối với tôm bố mẹ cho sinh sản

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Ngoại hình	Cơ thể cân đối, vỏ cứng, nhẵn, không có vật bám, không bị thô ráp hoặc nứt. Các phần phụ: không dị hình, râu A2 không bị mòn, không ngắn hơn chiều dài toàn thân; bộ phận sinh dục ngoài hoàn chỉnh.
2	Màu sắc	Tự nhiên, tươi sáng, bóng mượt. Không đen mang, đỏ thân.
3	Sức khỏe và trạng thái hoạt động	- Bắt mồi bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, bơi nhanh nhẹn, khi bơi cơ thể thẳng, đuôi xòe, phản xạ nhanh với tiếng động, ánh sáng, nếu khuấy động nước chúng bật lùi nhanh, liên tục,...

4	Khối lượng (g)	Tôm cái không dưới 30 gram/cá thể. Tôm đực không dưới 30 gram/cá thể.
5	Buồng trứng của tôm cái	Thành thực sinh sản ở giai đoạn IV Phát triển lan rộng ra hai bên về phía mang tới hai hốc mắt, phủ kín phần giáp đầu ngực và kéo dài dọc lưng tới đuôi. Ổ đốt bụng thứ nhất, buồng trứng phình rộng và phân thùy rõ rệt. Màu sắc: Khi nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu xanh đậm, hoặc vàng nâu, nâu đậm; khi soi đèn pin ngược từ phía bụng và nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu đen.

c) Thời gian sử dụng tôm bố mẹ

- Thời hạn sử dụng tối đa 80 ngày.
- Thời hạn sử dụng tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định trên.

d) Thuần hóa: Khi bố mẹ vận chuyển về đến trại tiến hành:

- Trước khi đưa tôm bố mẹ vào trại cần rửa sạch bao đựng tôm bố mẹ bằng dung dịch Iodine 500 ppm, sau đó nhúng lại qua bể nước sạch.
- Thả các túi (vẫn còn đóng kín) vào trong bể cách ly cho đến khi cân bằng nhiệt độ bên trong và bên ngoài túi rồi mới mở túi và cho từ từ nước ngoài bể vào đầy túi (trong khoảng 20-60 phút).
- Dùng vợt vớt tôm bố, mẹ ra khỏi túi thả vào bể. Khoảng sau 4 giờ khi thả tiến hành nâng các yếu tố môi trường từ từ: Nhiệt độ: 27-28°C, Độ mặn: 30-33 ppt, pH: 8.0 – 8.2.

Chú ý: Tốc độ nâng nhiệt độ < 20C/giờ, độ mặn < 2 ppt/giờ, bằng cách cấp nước từ từ vào các hồ cách ly (mở 1/3 van) cho đến khi nào cân bằng thì dừng.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

a) Thức ăn

Loại thức ăn tươi sống có chất lượng tốt.

b) Cách cho ăn

Thức ăn tôm mẹ: sử dụng thức ăn viên có hàm lượng đạm cao từ 35-45%, cho ăn đầy đủ 2 lần/ngày, lượng thức ăn hàng ngày từ 3-5% trọng lượng tôm.

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Trong quá trình nuôi vỗ định kỳ 2 ngày/lần tắm xử lý tôm mẹ (như phân sát trùng tôm mẹ) để loại trừ mầm bệnh bám trên vỏ tôm.
- Các thông số môi trường bể nuôi vỗ được kiểm tra hàng ngày và được điều chỉnh sao cho nằm trong hành lang an toàn của các thông số kỹ thuật.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a) Cắt mắt

- Để tôm hồi phục ít nhất 02 ngày sau mới cắt mắt, chỉ cắt những con cứng vỏ. Với những con mới lột xác còn mềm vỏ, phải chờ sau 1 tuần mới cắt mắt.

- Dùng panh hoặc kéo hơ nóng trên lửa đèn cồn và cắt ngay cuống mắt của tôm mẹ.

- Thao tác phải nhanh, dứt khoát, không gây đau đớn cho tôm. Sát trùng xung quanh vùng cắt mắt bằng iodine 200 ppm để tránh nhiễm khuẩn.

- Chuẩn bị bể 3m³ để tắm tôm trước khi cho đẻ. Cho vào 400 lít nước và 20ml Iodine, tắm trong 20 phút.

b) Cho đẻ:

- Tôm mẹ: Khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh

- Độ mặn bể ương: 12 ‰

- Chọn đủ số lượng tôm trứng có màu sắc tương tự nhau để cho nở đồng loạt. Xử lý tôm mẹ trước khi cho nở bằng formaline 20-25 mg/l trong 30 phút, sau đó thay nước.

- Tôm sau khi xử lý xong được cho vào bể nở. Bể nhỏ 50 lít có thể thả 2-3 con tôm trứng. Bể lớn thì thả nhiều hơn. Cần sục khí liên tục cho bể nở. Tốt nhất, nước bể nở nên có độ mặn khoảng 5-7 ‰ để tránh gây sốc cho tôm mẹ, trứng tôm cũng như ấu trùng ít bị sốc khi chuyển vào bể ương với độ mặn cao 12 ‰. Nếu chọn tôm tốt, trứng sẽ nở ngay đêm đó. Trường hợp tôm chưa nở sáng sớm để chuyển vào bể ương.

- Có lưới ngăn cách trong bể để phân chia vùng tôm mẹ với nơi tập trung ấu trùng sau khi nở. Diện tích dành để chứa tôm mẹ chiếm 4/5 tổng diện tích bể nuôi.

Khi tôm đẻ xong, bắt hết tôm bố mẹ về bể nuôi, siphon làm sạch phân trong bể đẻ. Thu trứng, rửa trứng chuyển sang bể ấp.

c) Thu và ấp trứng

- Nhiệt độ: 27-28°C.

- Điều kiện ánh sáng tốt, tôm hướng quang.

- Sau khi trứng được ấp từ 17-18h ở nhiệt độ 27-28°C sẽ nở thành ấu trùng.

- Sau khi ấu trùng nở, thu ấu trùng vào buổi sáng. Ngừng sục khí bể, che tối bể, chừa một góc để có ánh sáng hoặc dùng đèn để tập trung ấu trùng lại một góc để hút ra bằng ống hút.

- Ấu trùng khỏe sẽ có tính hướng quang mạnh và tập trung nơi chiếu sáng, ấu trùng kích cỡ lớn, màu trong sáng, và hoạt động tích cực.

- Thu ấu trùng các lứa sau 6-8 giờ sáng. Vệ sinh, thay nước bể tôm mẹ để hôm sau thu tiếp ấu trùng.

*** Cách thu ấu trùng Nauplii:**

- + Sử dụng vợt 60 – 100 micron (140-120 mắt).
- + Dùng đèn để thu Nauplii.
- + Chỉ thu các nauplii khỏe có tính hướng quang tốt (trên bề mặt của bể ấp).
- + Tiến hành vớt nhiều lần.
- + Những con nổi trên bề mặt bể được vớt cho vào thau và sục khí.

*** Cách tắm Nauplii:**

- + Tắm nauplii qua nước mặn sạch 2 phút.
- + Ấu trùng thu được xử lý với Formol 200 ppm trong 30 giây, sau đó bố trí vào bể ương đã được chuẩn bị sẵn. Bể ương ấu trùng có mức nước khoảng 0,8-1m.
- + Nước ương có độ mặn 10-12 ‰. Sục khí liên tục và vừa phải cho bể ương với số lượng 3-4 đá bọt/m² mặt bể.
- + Mật độ ấu trùng bố trí nên trong khoảng 100-150 con/lít

4. Kỹ thuật ương tôm càng xanh

4.1 Kỹ thuật ấp Artemia

a. Vệ sinh bể ấp:

- Bước 1: Bể ấp sau khi thu hoạch phải vệ sinh sạch sẽ, rửa bằng nước sạch;
- Bước 2: Rửa xà phòng, rửa lại bằng nước sạch và để khô trong 30 phút;
- Bước 3: Dùng nước đã pha Iodine 100ppm rửa sạch, phơi khô;
- Bước 4: Trước khi sử dụng lại phải rửa bằng nước sạch.

b. Chuẩn bị bể ấp:

Nước ấp artemia phải đủ tiêu chuẩn như sau: Nước sạch, nhiệt độ 29°C; Độ mặn: 28ppt; pH: 8 -> 8.3.

Thể tích nước sử dụng là 470 lít/850g Artemia.

c. Quy trình ấp:

- Nhận artemia từ kho, rửa sạch bằng nước trong 30 giây, sau đó chia vào bể ấp.
- Luôn đảm bảo nhiệt độ ổn định, không thấp hơn 28.5°C và trên 31°C;
- Ánh sáng: ánh sáng mạnh 1000 - 2000 lux (2000 lux tương đương với 1 bóng đèn neon để cách mặt nước 0,5m);
- Sục khí vừa phải, không quá yếu, không quá mạnh;
- Mật độ ấp: 2g Artemia/lít nước.

- Thời gian ấp: 18 - 20 giờ.

c. Thu hoạch artermia

- Chuẩn bị dụng cụ trước khi thu hoạch: Thau 100 lít; Khay để thau; Formol; Vợt vớt artermia; Xô chứa artermia; Túi nilon đựng artermia; Cân; Tủ mát.

- Quy trình thu:

- + Tắt hệ thống sục khí và đèn ấp;
- + Dùng bịch đen phủ kín bể artermia cần thu trong 15 - 20 phút, tùy thời tiết;
- + Xả nhẹ cho chảy từ từ artermia vào thau 100 lít (lấy artermia chìm ở dưới);
- + Sau khi thu hết artermia, rửa qua bằng nước sạch;
- + Sau khi rửa sạch bằng nước, tiến hành tắm artermia bằng Formol 200ppm trong 5 phút;
- + Sau đó, rửa lại bằng nước sạch;

Chia cử cho ăn để phát cho trại, thao tác chia cử phải nhẹ nhàng, khi cho vào túi nilon phải hạn chế lượng nước chảy vào tối đa.

Chú ý: Sau khi thu hoạch xong phải vệ sinh sạch sẽ bể ấp theo đúng quy trình trên. Cuối ngày phải vệ sinh sạch sẽ, định kỳ hàng tuần phải xịt bằng dung dịch Chlorine 1000ppm.

- Trữ lạnh

- + Ấu trùng artemia mới nở được trữ lạnh (tủ lạnh) để sử dụng dần.
- + Cho vào túi nilon, trữ lạnh ở nhiệt độ từ 9 – 10°C.

4.2. Chọn giống và thả ấu trùng Naulpii

- Chọn ấu trùng khỏe, hướng quang để bố trí vào bể ương.
- Mật độ ương: 100 – 150.000 Naulpii/lít.

4.3. Thức ăn và cách cho ăn

Quy định chung về cách cho ăn:

- + Artemia phải được rửa kỹ trước khi cho ăn;
- + Thức ăn khi cho ăn phải cà qua các loại vợt đúng qui định cho ăn;
- + Cho ăn đúng bể, đúng liều lượng;
- + Cho ăn phải tạt khắp hồ, không đổ thẳng thức ăn xuống một chỗ;
- + Cho ăn phải tuân thủ nguyên tắc an toàn sinh học, không được chạm ca chứa thức ăn xuống nước trong bể.

- Ấu trùng bắt đầu ăn sau khi nở 24 giờ. Thức ăn chủ yếu là Artemia. Số lượng cho ăn phụ thuộc vào giai đoạn phát triển, biến động từ 6-150 con Artemia/ấu trùng tôm/ngày.

- Từ ngày thứ 10, cho ăn thêm thức ăn chế biến. Thức ăn chế biến làm đủ trong ngày, nếu dư thì bảo quản trong tủ lạnh hoặc thùng nước đá. Thành phần thức ăn chế biến gồm: cá thu, tôm nõn, sữa bột, vitamin, trứng gà, trứng vịt.

- Khi cho ăn, nên ngưng sục khí để ấu trùng tập trung lên mặt nước rồi rải thức ăn từ xung quanh bể nơi ấu trùng tập trung để ấu trùng bắt mồi hiệu quả và tránh dơ nước.

4.4. Quản lý và chăm sóc

*** Quản lý bể ương ấu trùng:**

Ấu trùng bắt đầu ăn sau khi nở 24 giờ. Thức ăn chủ yếu là Artemia. Số lượng cho ăn phụ thuộc vào giai đoạn phát triển, biến động từ 6-150 con Artemia/ấu trùng tôm/ngày.

Từ ngày thứ 10, cho ăn thêm thức ăn chế biến. Thức ăn chế biến làm đủ trong ngày, nếu dư thì bảo quản trong tủ lạnh hoặc thùng nước đá. Thành phần thức ăn chế biến gồm: cá thu, tôm nõn, sữa bột, vitamin, trứng gà, trứng vịt.

Khi cho ăn, nên ngưng sục khí để ấu trùng tập trung lên mặt nước rồi rải thức ăn từ xung quanh bể nơi ấu trùng tập trung để ấu trùng bắt mồi hiệu quả và tránh dơ nước.

*** Không sử dụng thức ăn, thuốc, hoá chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.**

Lưu giữ hóa đơn, chứng từ mua thức ăn, thuốc, hoá chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các thông tin lưu hành của sản phẩm.

*** Quản lý chất lượng nước:**

Thay nước bể ương hằng ngày 30-50% tùy giai đoạn bằng nước trong sạch.

Hằng ngày, cần hút cặn đáy bể sau khi cho tôm ăn và trước khi thay nước. Cần chú ý nhiệt độ, độ mặn giữa nước cấp và nước bể ương, tránh chênh lệch lớn vì sẽ ảnh hưởng đến ấu trùng.

Mức nước bể ương nên duy trì 0,8-1m.

Nhiệt độ nước là yếu tố quan trọng cần được quản lý tốt trong phạm vi 26-31°C. Theo dõi nhiệt độ hàng ngày lúc sáng và chiều

Độ mặn nước ương nên được duy trì trong phạm vi 12±2‰. Trong quá trình thay nước thì cần phải trộn trọng, tránh nước mới có độ mặn chênh lệch lớn với nước ương làm sốc ấu trùng.

Thường xuyên theo dõi các yếu tố đạm hàng ngày và đảm bảo nitrite dưới 0,1 mg/l, nitrate dưới 20 mg/l, NH_4^+ dưới 1.5 mg/l, NH_3 dưới 0,1 mg/l.

*** Kiểm soát chất lượng giống bằng những phương pháp như sau:**

+ Phương pháp đánh giá cảm quan:

Thả không ít hơn 10 cá thể vào cốc thủy tinh có chứa nước sạch. Đặt cốc nơi có ánh sáng tự nhiên, với cường độ đủ phân biệt bằng mắt về màu sắc của tôm. Quan sát tôm bằng mắt thường, trong điều kiện ánh sáng tự nhiên: màu sắc của tôm, các bộ phận ngoài của tôm, phát hiện tình trạng tổn thương ngoại hình, các chấm đen, đỏ và các vật bám trên tôm.

Trạng thái hoạt động: Ban đêm hoặc trong phòng tối, dùng dụng cụ chiếu sáng có cường độ ánh sáng mạnh như đèn pin để chiếu trực tiếp vào tôm trong bể, quan sát phản ứng của tôm.

Dùng búi lưới hoặc búi sợi nylon màu đen đã vệ sinh sạch, thả vào bể ương hoặc chậu chứa tôm càng xanh giống, sau 10 phút quan sát tập tính bám của tôm, kết hợp quan sát tôm giống bám vào đáy và thành bể.

+ Phương pháp kiểm tra tình trạng sức khỏe:

Quan sát tôm giống đã lấy mẫu bằng mắt thường, trong điều kiện ánh sáng tự nhiên để phát hiện những cá thể có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Vợt để riêng những cá thể có dấu hiệu nhiễm bệnh

Xác định số lượng và tỷ lệ phần trăm tôm có dấu hiệu nhiễm bệnh so với tổng số tôm lấy mẫu

Tình trạng sức khỏe của tôm giống được đánh giá thông qua tỷ lệ và cường độ cảm nhiễm bệnh kết hợp với kết quả số tôm giống bị tổn thương hoặc nhiễm bệnh được phát hiện khi kiểm tra.

*** Kiểm soát các loại bệnh nguy hiểm trước khi xuất bán.**

4.5. Thu hoạch Tôm post

- Thời gian ương: 25 ngày.
- Kích cỡ thu hoạch: Postlavare 15 (PL15).
- Tỷ lệ sống: 60 – 70%.
- Thuần dưỡng tôm giống trước khi thu hoạch từ 2 – 3 ngày, thuần dưỡng giảm độ mặn từ 2 – 3 ppt/ngày.

4.6. Đóng gói – xuất hàng

a) Chuẩn bị trước khi đóng hàng:

- Chuẩn bị nước

+ Độ mặn theo đơn đặt hàng.

+ Nước thuần tôm ở nhiệt độ 25 – 26°C.

+ Nước trong bao đóng gói nhiệt độ từ 20 – 24°C, cao nhất là 24°C.

+ Nước trong bao đóng gói được xử lý như sau: 1m³ nước + 2gram Power100+ 3gram khoáng Stomi+ 100gram Soda.

+ Đối với tôm càng xanh: đóng trong bao nước được pha từ 50 - 60% nước cũ.

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ

+ Công cụ, dụng cụ đóng hàng xong phải vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng và để khô.

+ Sau khi công cụ, dụng cụ khô phải được rửa qua dung dịch Iodine 50ppm và để khô.

+ Trước khi đóng hàng phải rửa sạch bằng nước ngọt.

- Các khâu chuẩn bị khác:

+ Sau khi nhận được kế hoạch đóng hàng, chuẩn bị sẵn thùng xốp, cân, tem.

+ Chuẩn bị đá lạnh, túi nilon.

+ Làm đề xuất artemia cần khi đóng hàng.

+ Làm đề xuất lượng đá lạnh cần khi đóng hàng.

+ Làm đề xuất lượng bình oxy cần khi đóng hàng.

+ Lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực đóng hàng.

* Siphon: Một ngày trước khi xuất, những bể tôm sẽ được siphon sạch sẽ để giảm bớt sự hao hụt tôm.

b) Xuất tôm:

- Rút nước trong bể tôm xuống còn khoảng 20 – 30% bằng ống lọc. Thu tôm trong bể nhẹ nhàng bằng vợt cầm tay và chuyển lên bể composit 500 lít (Bể thuần hóa) với cùng nhiệt độ và độ mặn.

- Nước trong bể thuần hóa giống như nước trong bể nuôi và được lọc qua túi lọc 5μ. Sau đó nước được làm cho tốt hơn bằng EDTA 10 ppm và Power100 3ppm, để chống sốc cho ấu trùng trong quá trình đóng và vận chuyển hàng.

- Sau khi đưa tôm từ bể nuôi lên bể thuần hóa (mật độ tối đa 1.0900 con/lít), làm lạnh xuống tới 26°C.

- Cho Artemia sống vào bể thuần hóa trước, trong thời gian lưu giữ và thời gian thuần hóa để làm giảm bớt sự ăn lẫn nhau.

* **Đóng và đếm mẫu:**

- Trước khi đóng PL, nhân viên đóng công sẽ cố gắng chọn công làm chuẩn theo số lượng PL. Bộ phận đóng hàng sẽ trợ giúp đếm chính xác số lượng PL để chọn ra công làm chuẩn (có vài kích cỡ công được sử dụng). Từ số PL trong công làm chuẩn, nhân viên đóng công sẽ đóng PL.

- Trong quá trình đóng và đóng PL, sai số cho phép của số lượng PL nằm trong khoảng từ -50 đến +100 con/bọc (công). Nếu kết quả kiểm tra nằm ngoài giá trị này, việc đóng sẽ được điều chỉnh bằng công khác cho lô tôm sau.

- 01 bao ngẫu nhiên trong mỗi lô tôm sẽ được giữ lại ở trại giống để làm mẫu đối chứng với lô hàng trong quá trình vận chuyển và phân phát. Mẫu đối chứng này sẽ hủy sau khi xác nhận lô hàng đã được giao (thường là 24 giờ sau khi đóng). Nếu có vài phản hồi về số lượng PL trong bọc, PL trong bọc mẫu đối chứng sẽ được đếm và kiểm tra lại để so sánh.

*** Đóng hàng và vận chuyển:**

- Kích cỡ của 1 bao đóng hàng là 19cm x 60cm (phía trong bao) sẽ cho vào khoảng 2 lít nước (nhiệt độ dao động 21- 24°C). Cho Artermia sống vào trong mỗi bao để tránh ăn lẫn nhau trong suốt quá trình đóng hàng và thời gian vận chuyển.

- Bao chứa tôm được bơm oxy căng phồng, cột miệng bằng dây thun. Đảm bảo nồng độ DO trong bao từ 06 – 08ppm.

- Thời gian vận chuyển không quá 10 giờ tính từ khi đóng bao.

- Đóng tôm vào túi nilon có nước và oxy. Mật độ tôm vận chuyển là 500 con/lít. Giữ nhiệt độ trong bao từ 24-25°C có tác dụng làm tôm ít hoạt động giảm lượng tiêu hao oxy, không ăn thịt lẫn nhau sẽ làm giảm hao hụt trong quá trình vận chuyển.

- Nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định của Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về nhãn hàng hóa./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (*Penaeus monodon*)

1. Mùa vụ

Thời vụ thả giống: Theo khung lịch mùa vụ của cơ quan chuyên môn, tình hình thực tế của từng vùng, theo thời tiết của năm mà bố trí thời vụ thả giống cho phù hợp. Thời điểm thả tôm giống chính vụ từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Nằm trong vùng quy hoạch sản xuất giống tôm sú của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở sản xuất tôm giống có đủ điều kiện sản xuất.

- Nguồn nước nuôi ở những vùng có độ mặn từ 5‰ trở lên đến 35‰, chủ động nguồn nước cấp, nguồn điện ổn định, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.

- Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ các hoạt động của các ngành kinh tế khác.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Bể nuôi cách ly: 10 m³, độ sâu mực nước từ 0,7m, bằng bể xi măng.

Bể nuôi nhốt cách ly tôm bố mẹ có điều kiện nhiệt độ, pH, độ mặn giống với nước trong các túi vận chuyển tôm.

3.2. Chọn tôm bố mẹ và thuần hóa tôm bố mẹ

a) Quy định khi nhập tôm bố mẹ: Nguồn gốc xuất xứ

- Tôm bố mẹ được mua từ Các nhà cung cấp có uy tín được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, được theo dõi giám sát và chứng nhận kiểm dịch.

- Không được nhập tôm bố mẹ là loài đánh bắt hoang dã.

b) Yêu cầu đối với tôm bố mẹ cho sinh sản (theo TCVN 8399:2012)

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Ngoại hình	Cơ thể cân đối, vỏ cứng, nhẵn, không có vật bám, không bị thô ráp hoặc nứt. Các phần phụ: không dị hình, râu A2 không bị mòn, không ngắn hơn chiều dài toàn thân; bộ phận sinh dục ngoài hoàn chỉnh.
2	Màu sắc	Tự nhiên, tươi sáng, bóng mượt. Không đen mang, đỏ thân.
3	Sức khỏe và trạng thái hoạt động	- Bắt mỗi bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, bơi nhanh nhẹn, khi bơi cơ thể thẳng, đuôi xòe, phản xạ nhanh với tiếng động, ánh sáng, nếu khuấy động nước chúng bật lùi nhanh, liên tục,...

4	Khối lượng (g)	Tôm cái không dưới 150 gram/cá thể. Tôm đực không dưới 120 gram/cá thể.
5	Buồng trứng của tôm cái	Thành thực sinh sản ở giai đoạn IV Phát triển lan rộng ra hai bên về phía mang tới hai hốc mắt, phủ kín phần giáp đầu ngực và kéo dài dọc lưng tới đuôi. Ổ đốt bụng thứ nhất, buồng trứng phình rộng và phân thùy rõ rệt. Màu sắc: Khi nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu xanh đậm, hoặc vàng nâu, nâu đậm; khi soi đèn pin ngược từ phía bụng và nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu đen.
6	Túi chứa tinh của tôm cái	Túi chứa tinh còn nguyên vẹn, không có vết đen ở mặt ngoài. Hơi phồng, màu trắng sữa Có thể thấy các bó tinh tập trung thành hai hình hạt gạo màu trắng bên trong Thelycum. Mặt bên ngoài Thelycum không bị các vết đen
7	Cơ quan giao vĩ của tôm đực	Nguyên vẹn

c) Thời gian sử dụng tôm bố mẹ (theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT)

- Thời hạn sử dụng tối đa 80 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm sú bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 100 g/con đối với tôm đực, 120 g/con đối với tôm cái.

- Thời hạn sử dụng tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định trên.

d) Thuần hóa: Khi bố mẹ vận chuyển về đến trại tiến hành:

- Trước khi đưa tôm bố mẹ vào trại cần rửa sạch bao đựng tôm bố mẹ bằng dung dịch Iodine 500 ppm, sau đó nhúng lại qua bể nước sạch.

- Thả các túi (vẫn còn đóng kín) vào trong bể cách ly cho đến khi cân bằng nhiệt độ bên trong và bên ngoài túi rồi mới mở túi và cho từ từ nước ngoài bể vào đầy túi (trong khoảng 20-60 phút).

- Dùng vợt vớt tôm bố, mẹ ra khỏi túi thả vào bể. Khoảng sau 4 giờ khi thả tiến hành nâng các yếu tố môi trường từ từ: Nhiệt độ: 27-28°C, Độ mặn: 30-33 ppt, pH: 8.0 – 8.2.

Chú ý: Tốc độ nâng nhiệt độ < 20C/giờ, độ mặn < 2 ppt/giờ, bằng cách cấp nước từ từ vào các hồ cách ly (mở 1/3 van) cho đến khi nào cân bằng thì dừng.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

a) Thức ăn

- Chuẩn bị thức ăn tươi sống cho tôm bố mẹ như dòi, mực, hào.
- Thức ăn nhập về được kiểm tra chất lượng (cân, độ tươi).
- Thức ăn tươi sống được xử lý trước khi cho ăn theo quy trình sau:
- Rửa sạch bằng nước ngọt trong 5 phút, sau đó để ráo thức ăn.
- Đối với dòi (có thể dùng tươi hoặc cấp đông): Tiến hành hấp sơ trong lò vi sóng 1 lần, trong 4 phút, nhiệt độ 50°C sau đó cho ăn.
- Đối với mực: cấp đông khoảng 15 ngày sau đó cho ăn.
- Đối với hào: cấp đông khoảng 2 ngày sau đó cho ăn.

b) Cách cho ăn

- Chế độ cho ăn tối ưu và hợp lý để vừa duy trì được đàn tôm bố mẹ sung mãn với các đàn Nauplii khỏe mạnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và không làm bẩn nước trong bể nuôi tôm bố mẹ.
- Siphon để loại sạch tất cả thức ăn thừa trước khi cho ăn cử mới để duy trì chất lượng nước sạch trong bể.
- Chế độ cho ăn các loại thức ăn có chất lượng cao và tươi sống. Lượng thức ăn là 30 - 50% trọng lượng tôm bố mẹ/ngày (tính theo trọng lượng tươi), trong đó:
- Chế độ cho ăn và thời gian cho ăn sẽ theo như mẫu Nhật ký tôm mẹ.

Tỷ lệ cho ăn (Cho ăn 28-30% trọng lượng thân)									
Con cái ăn					Con đực ăn				
10h-Dòi	14h - Mực	18h-Dòi	22h-Dòi	2h-Mực	10h-Dòi	14h - Hàu	18h-Mực	22h-Hàu	2h-Mực
7.5%	4.5%	4.5%	7.5%	4.5%	10%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Tôm bố mẹ được nuôi riêng theo từng lô và tiến hành đeo số để tiện theo dõi.

Tôm bố mẹ nuôi chung với mật độ 2-3 con/m³. Điều kiện nuôi: nhiệt độ 27-28°C, độ mặn 30-33 ppt, pH 8.0 – 8.5.

Loại bỏ (hoặc tách riêng) ngay những con có những triệu chứng như: xuất hiện vết đen trên thân, hoặc có đốm trắng lớn trên cơ, hoặc đỏ thân, đỏ mang để tránh lây nhiễm sang những con khác trong đàn.

Dùng vợt vớt sạch phân tôm và thay nước 100% vào buổi sáng. Nước sau khi thay sẽ được tuần hoàn qua hệ thống lọc để tái sử dụng lại cho các chu kỳ lặp lại tiếp theo.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a) Cắt mắt

- Để tôm hồi phục ít nhất 02 ngày sau mới cắt mắt, chỉ cắt những con cứng vỏ. Với những con mới lột xác còn mềm vỏ, phải chờ sau 1 tuần mới cắt mắt.

- Dùng panh hoặc kéo hơ nóng trên lửa đèn cồn và cắt ngay cuống mắt của tôm mẹ.

- Thao tác phải nhanh, dứt khoát, không gây đau đớn cho tôm. Sát trùng xung quanh vùng cắt mắt bằng iodine 200 ppm để tránh nhiễm khuẩn.

- Chuẩn bị bể 3m³ để tắm tôm trước khi cho đẻ. Cho vào 400 lít nước và 20ml Iodine, tắm trong 20 phút.

b) Cho đẻ:

- Thường 3-7 ngày sau khi cắt mắt, tôm bắt đầu đẻ.

- Hàng ngày sáng lúc thay nước xong kiểm tra sự phát triển buồng trứng của tôm. Chuyển những con có tuyến sinh dục đã hoàn toàn thành thực (buồng trứng ở giai đoạn 4) vào bể riêng, cho ăn bình thường.

- Dung tích của bể đẻ 5m³, chứa 600 lít nước, xử lý 1gam EDTA và sau đó sục khí nhẹ.

- Cho tôm đẻ mỗi con 1 bể và có đánh số ở đuôi để theo dõi từng con.

- Giữ cho yên tĩnh và tối khi tôm trong bể đẻ. Cho tôm bố mẹ đẻ vào 18h00, 24h00. Khi tôm đẻ xong, 4 giờ sáng bắt hết tôm bố mẹ về bể nuôi, siphon làm sạch phân trong bể đẻ. Thu trứng, rửa trứng chuyển sang bể ấp.

c) Thu và ấp trứng

Rửa trứng qua nước mặn sạch trong vòng 2 phút

Sau đó rửa trứng với 0.5 ml Iodine pha với 10 lít nước trong vòng 1 phút.

Rửa kỹ trứng bằng nước mặn sạch trong vòng 2 phút

Chuẩn bị trước bể ấp 650ml, được xử lý với 6,5g EDTA.

Chuyển trứng vào bể ấp, sục khí kết hợp với đảo trứng (10 – 15 phút/lần) cho đến khi trứng nở.

*** Cách thu Nauplii:**

+ Sử dụng vợt 60 – 100 micron (140-120 mắt).

+ Dùng đèn để thu Nauplii.

+ Chỉ thu các nauplii khỏe có tính hướng quang tốt (trên bề mặt của bể ấp).

+ Tiến hành vớt nhiều lần.

+ Những con nổi trên bề mặt bể được vớt cho vào thau và sục khí.

*** Cách tắm Nauplii:**

+ Tắm nauplii qua nước mặn sạch 2 phút.

+ Tắm Nauplii trong dung dịch Iodine với nồng độ 50ppm trong vòng 30 giây.

+ Tắm lại bằng nước sạch trong vòng 2 phút.

+ Đưa Nauplii vào bể sục khí đều, tiến hành định lượng và phát cho trại ương.

4. Kỹ thuật ương tôm sú giống

4.1. Chuẩn bị tảo

a. Xử lý nước:

- Nước được xử lý theo quy trình xử lý nước của công ty. Sau đó hạ độ mặn theo yêu cầu của sản xuất.

- Môi trường nước cấy trong phòng: độ mặn 25ppt được xử lý thêm Chlorine với nồng độ 15ppm.

- Môi trường nước cấy tảo ngoài trời: độ mặn 28ppt

- Môi trường nuôi cấy

- Môi trường dinh dưỡng cấy tảo trong phòng

- Môi trường dinh dưỡng trong phòng: Sử dụng môi trường F2.

Ký hiệu	Hợp chất	Số lượng
D	Na ₂ SiO ₃	30gram/lít
T	FeCl ₃	31.5g/lít
	EDTA	43.6g/lít
NP	KNO ₃	89.625g/lít
	KH ₂ PO ₄	5.6g/lít
Vitamin	B1	0.005ppm
	B12	0.005ppm
	Biotin	0.001ppm

* Lưu ý: Ngoại trừ Vitamin, các môi trường đều phải được hấp tiệt trùng trước khi sử dụng.

- Môi trường nuôi cấy tảo ngoài trời: Sử dụng môi trường Keybloom: 75ml/m³.

b. Nuôi cấy tảo:

*** Nuôi cấy tảo trong phòng:**

- Đối với bình nón 250ml:

+ Cấp 200 ml nước;

+ Cấp môi trường dinh dưỡng gồm: T, NP, D 0,25ml;

+ Vitamin 3 – 4 giọt;

+ Ghép 50 ml tảo gốc;

- + Nuôi khoảng 2 – 3 ngày thu hoạch.
- Đối với bình nón 1000ml nước:
- + Cấp 800ml nước;
- + Cấp môi trường dinh dưỡng gồm: T, NP, D 0,8ml;
- + Vitamin 5 – 6 giọt;
- + Ghép 100ml tảo gốc;
- + Nuôi 2 – 3 ngày thu hoạch.

Chú ý: nước nuôi cấy tảo phải được hấp tiệt trùng trước khi sử dụng.

*** Nuôi cấy tảo trong bình Carboy:**

- Cấp 15 lít nước cho mỗi bình, nước được xử lý hết Chlorine;
- Cấp môi trường dinh dưỡng NP, D, T 20ml;
- Vitamin 2ml;
- Ghép 3 lít tảo từ bình carboy A hoặc từ bình carboy B.
- Thời gian nuôi cấy từ 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch.
- Nuôi cấy tảo trong bình Carboy tăng sinh
- Cấp 15 lít nước cho mỗi bình, nước được xử lý Chlorine 5ppm
- Sau đó trung hòa Chlorine bằng Sodium Thiosulfate với nồng độ thích hợp tùy thuộc vào lượng chlorine dư.
- Cấp môi trường dinh dưỡng: cho mỗi bình 2ml môi trường Keybloom và 2ml vitamin (B1, B12 và Biotin).
- Ghép tảo: mỗi bình cho vào 3 lít tảo từ bình tảo carboy.
- Thời gian nuôi cấy từ 2-3 ngày tiến hành thu hoạch.
- Mật độ đạt từ $2-3 \times 10^5$.

*** Cấy tảo ngoài trời (sinh khối):**

- Nước cấy tảo với độ mặn: 28%, nước được xử lý hết Chlorine trước khi cấy;
- Cấp môi trường dinh dưỡng 75 ml/m³ Keyboom;
- Sự ghép: 2-3 bình Carboy cho 1 bể 1m³;
- Sự ghép: 8-10 bình Carboy cho 1 bể 6m³;
- Thời gian nuôi khoảng 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch.

c. Vệ sinh:

- Đối với ống nghiệm, bình nón 250ml và bình 1000ml:
- + Ngâm bằng acid HCl;
- + Rửa sạch bằng Mỹ hảo và Iodine;

- + Tráng lại bằng nước sạch trước khi sử dụng.
- Đối với dây khí, đá khí được ngâm trong Acid citric, rửa sạch bằng nước ngọt, sau đó đem luộc khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
- + Bình Carboy được vệ sinh bằng: Acid citric, sau đó được xịt sạch bằng nước ngọt và đem phơi khô trước khi sử dụng.
- + Bể 1m³ và bể 6m³ được xử lý bằng Chlorine, Acid citric và Iodine, sau đó được xịt sạch bằng nước ngọt.
- + Dụng cụ để thu tảo như: máy bơm, ống nhựa dẻo, túi thu tảo phải luộc qua nước nóng, phơi khô sau khi sử dụng. Dụng cụ trên được ngâm Chlorine 2 lần/tuần trừ túi thu tảo.
- + Lỗi lọc được thay hàng ngày trước khi cấp nước, lỗi lọc được ngâm Acid HCl, được xịt bằng nước sạch trước khi sử dụng.
- + Sàn nhà trại tảo được xịt Chlorine thường xuyên mỗi buổi chiều sau khi thu tảo và cấp nước.

+ Bồn cấp nước cho giàn mát được vệ sinh 1 lần/tuần.

d. Thu tảo – phân phối tảo:

*** Công suất phòng tảo:**

- Đối với bình carboy: từ 50-60 bình mỗi ngày
- + 14 bình để cấy chuyển từ carboy A sang carboy B;
- + 3 bình để cấy cho bể 1m³;
- + 8-10 bình để cấy vào bể 6m³;
- + Số lượng còn lại dùng để cấy các bình carboy tăng sinh.

*** Công suất phòng tảo tăng sinh:**

- Hoạt động cấy tối đa từ 160-180 bình/ ngày
- Thời gian nuôi khoảng 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch cung cấp và phân phối cho các trại ương, chọn ra một số bình carboy đẹp để chuyển qua cấy tảo sinh khối ngoài trời (nếu nhu cầu trại ương lấy nhiều)
- Mật độ tảo:
- + Tảo ở carboy: carboy A khoảng $1.5-2 \times 10^5$ (tb/ml), carboy B khoảng $2 - > 2.5 \times 10^5$ (tb/ml).
- + Mật độ tảo ở bể 1m³ sau 2 ngày nuôi khoảng $8 - 9 \times 10^4$ (tb/ml), bể 6m³ từ $5 \rightarrow 6 \times 10^4$ (tb/ml).
- + Mật độ tảo thu: $5-6 \times 10^5$ (tb/ml)
- Phân phối tảo: Theo nhu cầu nhà ương.

4.2. Kỹ thuật ấp Artemia

4.2.1. Vệ sinh bể ấp:

- Bước 1: Bể áp sau khi thu hoạch phải vệ sinh sạch sẽ, rửa bằng nước sạch;
- Bước 2: Rửa xà phòng, rửa lại bằng nước sạch và để khô trong 30 phút;
- Bước 3: Dùng nước đã pha Iodine 100ppm rửa sạch, phơi khô;
- Bước 4: Trước khi sử dụng lại phải rửa bằng nước sạch.

4.2.2. Chuẩn bị bể áp:

Nước áp artemia phải đủ tiêu chuẩn như sau: Nước sạch, nhiệt độ 29°C; Độ mặn: 28ppt; pH: 8 -> 8.3.

Thể tích nước sử dụng là 470 lit/850g Artemia.

4.2.3. Quy trình áp:

- Nhận artemia từ kho, rửa sạch bằng nước trong 30 giây, sau đó chia vào bể áp.
- Luôn đảm bảo nhiệt độ ổn định, không thấp hơn 28.50C và trên 310C;
- Ánh sáng: ánh sáng mạnh 1000 - 2000 lux (2000 lux tương đương với 1 bóng đèn neon để cách mặt nước 0,5m);
- Sục khí vừa phải, không quá yếu, không quá mạnh;
- Mật độ áp: 2g Artemia/lít nước.
- Thời gian áp: 18 - 20 giờ.

4.2.4. Thu hoạch artemia

- Chuẩn bị dụng cụ trước khi thu hoạch: Thau 100 lít; Khay để thau; Formol; Vợt vớt artemia; Xô chứa artemia; Túi nilon đựng artemia; Cân; Tủ mát.

- Quy trình thu:

- + Tắt hệ thống sục khí và đèn áp;
- + Dùng bịch đen phủ kín bể artemia cần thu trong 15 - 20 phút, tùy thời tiết;
- + Xả nhẹ cho chảy từ từ artemia vào thau 100 lít (lấy artemia chìm ở dưới);
- + Sau khi thu hết artemia, rửa qua bằng nước sạch;
- + Sau khi rửa sạch bằng nước, tiến hành tắm artemia bằng Formol 200ppm trong 5 phút;
- + Sau đó, rửa lại bằng nước sạch;

Chia cử cho ăn để phát cho trại, thao tác chia cử phải nhẹ nhàng, khi cho vào túi nilon phải hạn chế lượng nước chảy vào tối đa.

Chú ý: Sau khi thu hoạch xong phải vệ sinh sạch sẽ bể áp theo đúng quy trình trên. Cuối ngày phải vệ sinh sạch sẽ, định kỳ hàng tuần phải xịt bằng dung dịch Chlorine 1000ppm.

- Trữ lạnh

- + Ấu trùng artemia mới nở được trữ lạnh (tủ lạnh) để sử dụng dần.

+ Cho vào túi nilon, trữ lạnh ở nhiệt độ từ 9 – 10°C.

4.3 Chọn giống và thả ấu trùng Naulpii

- Chọn ấu trùng khỏe, hướng quang để bố trí vào bể ương.
- Mật độ ương: 100.000 – 160.000 Naulpii/m³.

4.4 Thức ăn và cách cho ăn

Quy định chung về cách cho ăn:

- + Artermia phải được rửa kỹ trước khi cho ăn;
- + Thức ăn khi cho ăn phải cà qua các loại vợt đúng qui định cho ăn;
- + Cho ăn đúng bể, đúng liều lượng;
- + Cho ăn phải tạt khắp hồ, không đổ thẳng thức ăn xuống một chỗ;
- + Cho ăn phải tuân thủ nguyên tắc an toàn sinh học, không được chạm ca chứa thức ăn xuống nước trong bể.
- + Quy trình cho ăn theo bảng hướng dẫn sau:

Đơn vị tính: gram

Kí hiệu	Tên Loại thức ăn
A13	Tảo khô Spirulina
T1	Frippack 1
T2	Lansy ZM
T4	Frippack 2
T5	Lansy MPL
T8	Frippack 150
T7	Monadon # 1
A9	Vanna Shrimp Flake
A10	Shrimp Flake
T9	Actemac 2
T10	Actemac 3

BẢNG QUY TRÌNH CHO ĂN CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG SÚ

Giờ cho ăn			15 h				18h		21 h					24 h			3 h				6h		9 h				12 h		
ST T	GĐ	SL (1000c)	T 1	T4	T8	T 7	T 1	Ar t	T 1	T4	T 5	T 9	T10	T 1	T4	Ar t	T 1	T4	T 8	T 7	T 1	Ar t	T1	T 4	T 5	A1 0	T1	T 4	Ar t
1	Na u	1.000																			2						2		
2	NZ	1.000					2		2					2			2				4						4		
3	Z1	1.000					4		4					4			4				8						8		
4	Z2	1.000						85	8					8			8					10 6	10				10		
5	Z3	1.000	10					10 6		10				10				10				10 6	12					12	
6	ZM	1.000	12					10 6		12				12				12				12 7		14				14	
7	M1	1.000		14				12 7		14					14			14				13 6		16				16	
8	M2	1.000		16				13 6		16					16			16				14 8		18				18	
9	M3	1.000		18				14 8		18					18			18				19 6		18					19 6
10	MP	1.000		18				19 6		18						19 6		18				21 2			10				21 2
11	P01	1.000			10			21 2			10					21 2			10			23 8			13				23 8
12	P02	1.000			13			23 8			13					23 8			13			26 5			16				26 5
13	P03	1.000			16			26 5				20				26 5			16			29 1			18				29 1
14	P04	1.000			18			29				22				29			18			31			20				31

							1							1					8						8
15	P05	1.000			20		31 8				24			31 8			20		26 5				40		26 5
16	P06	1.000				40	26 5				26			26 5				40	23 8				50		23 8
17	P07	1.000				50	23 8				28			23 8				50	21 2				55		21 2
18	P08	1.000				55	21 2				30			21 2				55	18 5				60		18 5
19	P09	1.000				60	18 5					32		18 5				60	15 9				65		15 9
20	P10	1.000				65	15 9					37		15 9				65	13 2				70		13 2
21	P11	1.000				70	13 2					43		13 2				70	13 2				75		13 2
22	P12	1.000				75	13 2					48		13 2				75	13 2				75		13 2
23	P13	1.000				75	13 2					53		13 2				75	13 2				75		13 2
24- 25	P14 - P15	1.000				75	13 2					55		13 2				75	13 2				75		13 2

4.5. Quản lý và chăm sóc

a) Chuẩn bị nước: Nước thả Nauplii được xử lý theo quy trình như sau:

EDTA	→	V3	→	Thả Nau	→	TT
10 ppm	2 giờ	4 ppm	2 giờ		24 giờ	750 ppm

Sau khi xử lý đầy bậc kỹ

Kiểm tra nhiệt độ, độ mặn đảm bảo theo quy định; thuần nhiệt độ khoảng 30 phút trước khi thả Nauplii.

b) Quản lý bể ương:

- Quan sát ấu trùng:

+ Quan sát ấu trùng trước mỗi khi cho ăn (trước 30 đến 60 phút).

+ Quan sát ấu trùng trong ly (giai đoạn Zoea): đuôi phân, cách bơi lội (có bơi xoắn ốc, bất thường không), độ đồng đều, màu sắc.

+ Quan sát ấu trùng trong ly (giai đoạn My): phân thải ra hình dấu phẩy, thức ăn, hoạt động, độ đồng đều, màu sắc.

+ Quan sát Post trong ly hoặc ca nhựa: thức ăn, artemia (nếu cử trước đó cho ăn artemia), bơi lội, lột xác.

Thử tính hướng quang của Zoea (đặt đèn bên dưới, sau đó bên trên ly để xem tính hướng quang).

c) Quản lý chất lượng nước:

Các chỉ tiêu chung

- Nhiệt độ: Nhiệt độ nên duy trì 29-33°C;

- Độ mặn: dao động từ 17 – 31°C;

- pH: 7.9 - 8.2;

- kH: 110 – 120;

- Sục khí: Bố trí vòi khí, điều khiển khí theo từng giai đoạn ấu trùng;

- Đo nhiệt độ ngày 2 lần. Nhiệt độ trong sản xuất tuân thủ đúng quy trình sản xuất nếu vượt quá phạm vi cho phép, thì tiến hành các bước khắc phục sau:

+ Tăng cường chạy hệ thống làm mát bằng nước;+ Sử dụng cây nâng nhiệt bằng điện để làm tăng nhiệt độ nước trong hồ nuôi;

- Thay nước:

+ Hút nước theo lượng tính toán để hạ độ mặn;

+ Dùng khăn lau sạch thành bể trước khi cấp nước;

+ Cấp nước xuống vị chính giữa bể, không cấp bên cạnh bể;

- + Đối với giai đoạn ZM châm 5% nước với độ mặn là 20ppt;
- + Đối với gian đoạn MP thay nước 20%;
- + Đối với giai đoạn Post 2,4,6,8,10 thay 30%;
- + Đối với gian đoạn Zoa, Mysis thay nước với độ mặn 20 ppt;
- + Đối với giai đoạn Post thay nước với độ mặn 10 ppt.
- Siphon:
 - + Tắt sục khí trước khi siphon;
 - + Quay cho nước chuyển động tròn, để nước đứng yên lại và tiến hành siphon;
 - + Dùng thau hứng nước siphon chảy ra để siphon lần 2;
 - + Siphon phải kĩ, chú ý ở mép hồ, trung tâm hồ, ống lù.

4.6. Sử dụng thuốc – chế phẩm sinh học

* Bảng mã hóa chế phẩm, vi sinh:

Tên	Kí hiệu	Đơn vị
VtmC	V1	gr
Power 100	V2	gr
Stomi	V3	gr
Zp25	V4	gr
BBA	VSA	gr

4.7. Một số bệnh nguy hiểm trên tôm sú yêu cầu kiểm dịch:

- Bệnh đốm trắng (WSSV)
- Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND)
- Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV)
- Bệnh đầu vàng (YHV)

4.8. Thu hoạch Tôm post

- Thời gian ương: 25 ngày
- Kích cỡ thu hoạch: Postlarvae 15 (PL15)
- Tỷ lệ sống: 60 – 70%

4.8. Đóng gói – xuất hàng

a) Chuẩn bị trước khi đóng hàng:

- Chuẩn bị nước
- + Độ mặn theo đơn đặt hàng.

- + Nước thuần tôm ở nhiệt độ 25 – 26°C.
- + Nước trong bao đóng gói nhiệt độ từ 20 – 24°C, cao nhất là 24°C.
- + Nước trong bao đóng gói được xử lý như sau: 1m³ nước + 2gram Power100+ 3gram khoáng Stomi+ 100gram Soda.
- + Đối với tôm sú: đóng trong bao nước được pha từ 50 - 60% nước cũ.
- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ
- + Công cụ, dụng cụ đóng hàng xong phải vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng và để khô.
- + Sau khi công cụ, dụng cụ khô phải được rửa qua dung dịch Iodine 50ppm và để khô.
- + Trước khi đóng hàng phải rửa sạch bằng nước ngọt.
- Các khâu chuẩn bị khác:
- + Sau khi nhận được kế hoạch đóng hàng, chuẩn bị sẵn thùng xốp, cân, tem.
- + Chuẩn bị đá lạnh, túi nilon.
- + Làm đề xuất artemia cần khi đóng hàng.
- + Làm đề xuất lượng đá lạnh cần khi đóng hàng.
- + Làm đề xuất lượng bình oxy cần khi đóng hàng.
- + Lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực đóng hàng.
- * Siphon: Một ngày trước khi xuất, những bể tôm sẽ được siphon sạch sẽ để giảm bớt sự hao hụt tôm.

b) Xuất tôm:

- Rút nước trong bể tôm xuống còn khoảng 20 – 30% bằng ống lọc. Thu tôm trong bể nhẹ nhàng bằng vợt cầm tay và chuyển lên bể composit 500 lít (Bể thuần hóa) với cùng nhiệt độ và độ mặn.
- Nước trong bể thuần hóa giống như nước trong bể nuôi và được lọc qua túi lọc 5μ. Sau đó nước được làm cho tốt hơn bằng EDTA 10 ppm và Power100 3ppm, để chống sốc cho ấu trùng trong quá trình đóng và vận chuyển hàng.
- Sau khi đưa tôm từ bể nuôi lên bể thuần hóa (mật độ tối đa 1.0900 con/lít), làm lạnh xuống tới 26°C.
- Cho Artemia sống vào bể thuần hóa trước, trong thời gian lưu giữ và thời gian thuần hóa để làm giảm bớt sự ăn lẫn nhau.

*** Đóng và đếm mẫu:**

- Trước khi đóng PL, nhân viên đóng công sẽ cố gắng chọn công làm chuẩn theo số lượng PL. Bộ phận đóng hàng sẽ trợ giúp đếm chính xác số lượng PL để chọn ra công làm chuẩn (có vài kích cỡ công được sử dụng). Từ số PL trong công làm chuẩn, nhân viên đóng công sẽ đóng PL.

- Trong quá trình đóng và đóng PL, sai số cho phép của số lượng PL nằm trong khoảng từ -50 đến +100 con/bọc (cống). Nếu kết quả kiểm tra nằm ngoài giá trị này, việc đóng sẽ được điều chỉnh bằng cống khác cho lô tôm sau.

- 01 bao ngẫu nhiên trong mỗi lô tôm sẽ được giữ lại ở trại giống để làm mẫu đối chứng với lô hàng trong quá trình vận chuyển và phân phát. Mẫu đối chứng này sẽ hủy sau khi xác nhận lô hàng đã được giao (thường là 24 giờ sau khi đóng). Nếu có vài phản hồi về số lượng PL trong bọc, PL trong bọc mẫu đối chứng sẽ được đếm và kiểm tra lại để so sánh.

*** Đóng hàng và vận chuyển:**

- Kích cỡ của 1 bao đóng hàng là 19cm x 60cm (phía trong bao) sẽ cho vào khoảng 2 lít nước (nhiệt độ dao động 21- 24°C). Cho Artemia sống vào trong mỗi bao để tránh ăn lẫn nhau trong suốt quá trình đóng hàng và thời gian vận chuyển.

- Bao chứa tôm được bơm oxy căng phồng, cột miệng bằng dây thun. Đảm bảo nồng độ DO trong bao từ 06 – 08ppm.

- Vận chuyển tôm bằng ô tô, thời gian vận chuyển tôm không quá 20 giờ.

- 08 bao tôm xếp vào thùng xốp. Kích thước thùng xốp: 50cm*35cm*33cm. Cho 01 viên nước đá kích cỡ khoảng 5x5x8cm vào túi nilon, sau đó cho vào bên trong mỗi thùng để duy trì độ lạnh.

- Thùng xốp dán nhãn và băng keo có logo.

- Mỗi bao tôm đóng với mật độ như sau:

*** Đối với Post sú (sai số cho phép từ -50 đến +100 con/bọc (hoặc cống)):**

+ PL 12 – 14: 1800-2000 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 23 – 24°C.

+ PL 15 – 17: 1500-1700 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 21 – 22°C.

+ PL 18 – 22: 1200-1400 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 21 – 22°C./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (*Litopenaeus vannamei*)

1. Mùa vụ

Thời vụ thả giống: Theo khung lịch mùa vụ của cơ quan chuyên môn, tình hình thực tế của từng vùng, theo thời tiết của năm mà bố trí thời vụ thả giống cho phù hợp. Thời điểm thả tôm giống chính vụ từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Nằm trong vùng quy hoạch sản xuất giống tôm thẻ chân trắng của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở sản xuất tôm giống có đủ điều kiện sản xuất.

- Nguồn nước nuôi ở những vùng có độ mặn từ 5‰ trở lên đến 35‰, chủ động nguồn nước cấp, nguồn điện ổn định, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.

- Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ các hoạt động của các ngành kinh tế khác.

3. Kỹ thuật sản xuất giống

3.1. Thiết kế công trình sản xuất giống

Bể nuôi cách ly: 10 m³, độ sâu mực nước từ 0,7m, bằng bể xi măng.

Bể nuôi nhốt cách ly tôm bố mẹ có điều kiện nhiệt độ, pH, độ mặn giống với nước trong các túi vận chuyển tôm.

3.2. Chọn tôm bố mẹ và thuần hóa tôm bố mẹ

a) Quy định khi nhập tôm bố mẹ: Nguồn gốc xuất xứ

Tôm bố mẹ được nhập có nguồn gốc từ Hawaii, Singapore, Thái Lan,...về phải được Cơ quan Thú y Vùng lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định và được nuôi cách ly khoảng 10 ngày. Chi cục Thú y địa phương theo dõi giám sát quá trình cách ly. Khi có chứng nhận kiểm dịch của Cơ quan Thú y Vùng, Chi cục Thú y địa phương tiến hành làm biên bản giám sát cách ly khi kết thúc thời gian cách ly. Đàn tôm bố mẹ được phép đưa vào sử dụng.

Không được nhập tôm bố mẹ là loài đánh bắt hoang dã.

b) Yêu cầu đối với tôm bố mẹ cho sinh sản (theo TCVN 8399:2012)

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Ngoại hình	- Cơ thể nguyên vẹn, cân đối, vỏ không thô ráp hoặc dập nát, râu dài 1,5 - 2 lần chiều dài thân, đầy đủ các phần phụ bộ.
2	Màu sắc	- Tự nhiên như màu của loài. Không đen mang, đỏ thân.
3	Sức khỏe và trạng thái hoạt động	- Bắt mỗi bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, bơi nhanh nhẹn, khi bơi cơ thể thẳng, đuôi xòe, phản xạ nhanh với tiếng động, ánh sáng, nếu khuấy động nước chúng bật lui nhanh, liên tục,...

4	Khối lượng (g)	- Tôm cái không dưới 45 gram/cá thể. - Tôm đực không dưới 40 gram/cá thể.
5	Buồng trứng của tôm cái	- Buồng trứng từ giai đoạn I đến III. - Màu sắc: Khi nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu xanh đậm, hoặc vàng nâu, nâu đậm; khi soi đèn pin ngược từ phía bụng và nhìn bằng mắt thường qua lớp vỏ từ phía lưng có màu đen.
6	Túi chứa tinh của tôm cái	- Đối với tôm đực <i>Petasma</i> còn nguyên vẹn, không có vết lạ, túi chứa tinh hơi phồng, màu trắng sữa; đối với tôm cái <i>Thelycum</i> còn nguyên vẹn, không có vết lạ.
7	Cơ quan giao vĩ của tôm đực	- Nguyên vẹn.

c) Thời gian sử dụng tôm bố mẹ (theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT)

- Thời hạn sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 40 g/con đối với tôm đực, 45 g/con đối với tôm cái.

- Thời hạn sử dụng tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định trên.

*** Tiếp nhận tại sân bay và vận chuyển:** Tại sân bay tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng (hình thái ngoài, tình trạng sức khỏe, số lượng chết, lột xác..) bơm thay oxy đồng thời kiểm tra pH, nhiệt độ, độ mặn. Đồng thời, cơ quan thú y vùng VI tiến hành lấy mẫu.

d) Thuần hóa: Khi bố mẹ vận chuyển về đến trại tiến hành:

- Trước khi đưa tôm bố mẹ vào trại cần rửa sạch bao đựng tôm bố mẹ bằng dung dịch Iodine 500 ppm, sau đó nhúng lại qua bể nước sạch.

- Thả các túi (vẫn còn đóng kín) vào trong bể cách ly cho đến khi cân bằng nhiệt độ bên trong và bên ngoài túi rồi mới mở túi và cho từ từ nước ngoài bể vào đầy túi (trong khoảng 20-60 phút).

- Dùng vợt vớt tôm bố, mẹ ra khỏi túi thả vào bể. Khoảng sau 4 giờ khi thả tiến hành nâng các yếu tố môi trường từ từ: Nhiệt độ: 27-28°C, Độ mặn: 30-33 ppt, pH: 8.0 – 8.2.

Chú ý: Tốc độ nâng nhiệt độ < 20C/giờ, độ mặn < 2 ppt/giờ, bằng cách cấp nước từ từ vào các hồ cách ly (mở 1/3 van) cho đến khi nào cân bằng thì dừng.

- Sau 15 ngày khi có kết quả xét nghiệm, không có mầm bệnh thì kết thúc thời gian nuôi cách ly. Tiến hành nuôi vỗ và cho đẻ.

- Kết quả xét nghiệm nếu nhiễm bệnh thì tiêu hủy toàn bộ lô tôm bố mẹ.

e) Bố trí nuôi vỗ

- Tôm bố mẹ được nuôi riêng theo từng lô đến khi cắt mắt tôm mẹ mới gộp chung đực và cái.

- Tôm bố mẹ nuôi chung với mật độ nuôi trong các bể nuôi vỗ ở mức 3-5 con/m² với tỷ lệ đực cái tương đương 1:1. Điều kiện nuôi: nhiệt độ 27-28°C, độ mặn 30-33 ppt, pH 8 - 8,2.

- Loại bỏ (hoặc tách riêng) ngay những con có những triệu chứng như: xuất hiện vết đen trên thân, hoặc có đốm trắng lớn trên cơ, hoặc đỏ thân, đỏ mang để tránh lây nhiễm sang những con khác trong đàn.

- Dùng vợt vớt sạch phân tôm và thay nước 100% vào buổi sáng. Nước sau khi thay sẽ được tuần hoàn qua hệ thống lọc để tái sử dụng lại cho các chu kỳ lặp lại tiếp theo.

3.3. Thức ăn và cách cho ăn

a) Thức ăn

- Chuẩn bị thức ăn tươi sống cho tôm bố mẹ như dòi, mực, hàu.
- Thức ăn nhập về được kiểm tra chất lượng (cân, độ tươi).
- Thức ăn tươi sống được xử lý trước khi cho ăn theo quy trình sau:
- Rửa sạch bằng nước ngọt trong 5 phút, sau đó để ráo thức ăn.
- Đối với dòi (có thể dùng tươi hoặc cấp đông): Tiến hành hấp sơ trong lò vi sóng 1 lần, trong 4 phút, nhiệt độ 50°C sau đó cho ăn.
- Đối với mực: cấp đông khoảng 15 ngày sau đó cho ăn.
- Đối với hàu: cấp đông khoảng 2 ngày sau đó cho ăn.

b) Cách cho ăn

- Chế độ cho ăn tối ưu và hợp lý để vừa duy trì được đàn tôm bố mẹ sung mãn với các đàn Nauplii khỏe mạnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và không làm bẩn nước trong bể nuôi tôm bố mẹ.

- Siphon để loại sạch tất cả thức ăn thừa trước khi cho ăn cử mới để duy trì chất lượng nước sạch trong bể.

- Chế độ cho ăn các loại thức ăn có chất lượng cao và tươi sống. Lượng thức ăn là 30 - 50% trọng lượng tôm bố mẹ/ngày (tính theo trọng lượng tươi), trong đó:

- Chế độ cho ăn và thời gian cho ăn sẽ theo như mẫu Nhật ký tôm mẹ.

Tỷ lệ cho ăn (Cho ăn 38-40% trọng lượng thân)									
Con cái ăn					Con đực ăn				
0h-Dòi	14h - Hàu	18h-Mực	22h-Dòi	2h-Hàu	10h-Dòi	14h - Hàu	18h-Mực	22h-Hàu	2h-Mực
10%	6%	6%	10%	6%	10%	7%	7%	7%	7%

3.4. Quản lý và chăm sóc

- Tôm bố mẹ được nuôi riêng theo từng lô và tiến hành đeo số để tiện theo dõi.

Tôm bố mẹ nuôi chung với mật độ 2-3 con/m³. Điều kiện nuôi: nhiệt độ 27-28°C, độ mặn 30-33 ppt, pH 8.0 – 8.5.

Loại bỏ (hoặc tách riêng) ngay những con có những triệu chứng như: xuất hiện vết đen trên thân, hoặc có đốm trắng lớn trên cơ, hoặc đỏ thân, đỏ mang để tránh lây nhiễm sang những con khác trong đàn.

Dùng vợt vớt sạch phân tôm và thay nước 100% vào buổi sáng. Nước sau khi thay sẽ được tuần hoàn qua hệ thống lọc để tái sử dụng lại cho các chu kỳ lặp lại tiếp theo.

3.5. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo

a) Cắt mắt

- Khi tôm bố mẹ nhập về đã ổn định (khoảng 15 ngày) và đồng loạt lột xác thì tiến hành cắt mắt cho đẻ.

- Dùng panh hoặc kéo hơ nóng trên lửa đèn cồn và cắt ngay cuống mắt của tôm mẹ. Thao tác phải nhanh, dứt khoát, không gây đau đớn cho tôm.

- Sát trùng xung quanh vùng cắt mắt bằng Iodine 200ppm.

- Bể chứa tôm bố mẹ để chứa 10m³ nước và xử lý với 70 gam EDTA.

b) Cho đẻ:

- Thường 3-7 ngày sau khi cắt mắt, tôm bắt đầu đẻ.

- 5 giờ chiều hàng ngày kiểm tra sự phát triển buồng trứng của tôm. Chuyển những con có tuyến sinh dục đã hoàn toàn thành thực (buồng trứng ở giai đoạn 4) vào lồng lưới cho đẻ sau đó chuyển qua bể đẻ.

- Dung tích của bể đẻ 10m³ sục khí nhẹ.

- Giữ yên tĩnh và tối trong thời gian tôm ở trong bể đẻ. Cho tôm bố mẹ đẻ 2 đợt vào 18h15 và 20h30.

- Sau khi đẻ, vào 02h00 sáng vớt tôm mẹ ra khỏi bể đẻ đưa về bể nuôi tôm bố mẹ.

c) Thu và ấp trứng

+ Ngay sau khi đẻ, khoảng 2 giờ sáng đưa tôm bố mẹ ra khỏi bể đẻ đưa về bể nuôi dưỡng chăm sóc.

+ Tiến hành siphon làm sạch phân và màng nhầy trong bể.

+ Tiến hành đảo trứng 10-15 phút/ lần không để trứng chìm cho đến lúc trứng nở Nauplii.

* Cách thu Nauplii:

+ Sử dụng vợt 60 – 100 micron (140-120 mắt lưới)

+ 15h vớt nauplii đã nở ra thau, tiến hành vớt nhiều lần, vớt toàn bộ nauplii ra 2-3 thau 60 lít tùy vào lượng nauplii (nước sạch giống như chất lượng nước ấp), có sục khí.

+ Vớt nauplii xong để ổn định môi trường nước trong thau, tiến hành quay tròn nước để siphon những cá thể nauplii yếu, chết và các trứng, vỏ trứng ra khỏi thau.

+ Đưa toàn bộ nauplii sau quá trình siphon sang hồ nước mới có thể tích 1m³ và được cấp 650 lít (nước sạch có chất lượng tương đương với môi trường nước cấp). Sau đó tiến hành siphon để loại bỏ những trứng, vỏ trứng còn sót lại.

*** Cách tắm Nauplii:**

+ Dùng vợt 60 – 100 micron (140-120 mắt) vớt nauplii tắm qua nước sạch bằng vòi sen trong 2 phút.

+ Tắm Nauplii qua nước pha Iodine 50ppm trong vòng 30 giây sau đó tắm lại bằng nước sạch bằng vòi sen trong 2 phút.

+ Đưa Nauplii vào các bể sục khí đều để tiến hành định lượng và phát cho trại ương.

4. Kỹ thuật ương tôm thẻ chân trắng giống

4.1. Chuẩn bị tảo

4.1.1 Xử lý nước:

- Nước được xử lý theo quy trình xử lý nước của công ty. Sau đó hạ độ mặn theo yêu cầu của sản xuất.

- Môi trường nước cấy trong phòng: độ mặn 25ppt được xử lý thêm Chlorine với nồng độ 15ppm.

- Môi trường nước cấy tảo ngoài trời: độ mặn 28ppt

- Môi trường nuôi cấy

- Môi trường dinh dưỡng cấy tảo trong phòng

- Môi trường dinh dưỡng trong phòng: Sử dụng môi trường F2.

Ký hiệu	Hợp chất	Số lượng
D	Na ₂ SiO ₃	30gram/lít
T	FeCl ₃	31.5g/lít
	EDTA	43.6g/lít
NP	KNO ₃	89.625g/lít
	KH ₂ PO ₄	5.6g/lít
Vitamin	B1	0.005ppm
	B12	0.005ppm
	Biotin	0.001ppm

* Lưu ý: Ngoại trừ Vitamin, các môi trường đều phải được hấp tiệt trùng trước khi sử dụng.

- Môi trường nuôi cấy tảo ngoài trời: Sử dụng môi trường Keybloom: 75ml/m³.

4.1.2. Nuôi cấy tảo:

a) Nuôi cấy tảo trong phòng:

- Đối với bình nón 250ml:

+ Cấp 200 ml nước;

+ Cấp môi trường dinh dưỡng gồm: T, NP, D 0,25ml;

+ Vitamin 3 – 4 giọt;

+ Ghép 50 ml tảo gốc;

+ Nuôi khoảng 2 – 3 ngày thu hoạch.

- Đối với bình nón 1000ml nước:

+ Cấp 800ml nước;

+ Cấp môi trường dinh dưỡng gồm: T, NP, D 0,8ml;

+ Vitamin 5 – 6 giọt;

+ Ghép 100ml tảo gốc;

+ Nuôi 2 – 3 ngày thu hoạch.

Chú ý: nước nuôi cấy tảo phải được hấp tiệt trùng trước khi sử dụng.

b) Nuôi cấy tảo trong bình Carboy:

- Cấp 15 lít nước cho mỗi bình, nước được xử lý hết Chlorine;

- Cấp môi trường dinh dưỡng NP, D, T 20ml;

- Vitamin 2ml;

- Ghép 3 lít tảo từ bình carboy A hoặc từ bình carboy B.

- Thời gian nuôi cấy từ 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch.

- Nuôi cấy tảo trong bình Carboy tăng sinh

- Cấp 15 lít nước cho mỗi bình, nước được xử lý Chlorine 5ppm

- Sau đó trung hòa Chlorine bằng Sodium Thiosulfate với nồng độ thích hợp tùy thuộc vào lượng chlorine dư.

- Cấp môi trường dinh dưỡng: cho mỗi bình 2ml môi trường Keybloom và 2ml vitamin (B1, B12 và Biotin).

- Ghép tảo: mỗi bình cho vào 3 lít tảo từ bình tảo carboy.

- Thời gian nuôi cấy từ 2-3 ngày tiến hành thu hoạch.

- Mật độ đạt từ 2-3x10⁵.

c) Cây tảo ngoài trời (sinh khối):

- Nước cấy tảo với độ mặn: 28‰, nước được xử lý hết Chlorine trước khi cấy;
- Cấp môi trường dinh dưỡng 75 ml/m³ Keyboom;
- Sự ghép: 2-3 bình Carboy cho 1 bể 1m³;
- Sự ghép: 8-10 bình Carboy cho 1 bể 6m³;
- Thời gian nuôi khoảng 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch.

4.2.3. Vệ sinh:

- Đối với ống nghiệm, bình nón 250ml và bình 1000ml:
 - + Ngâm bằng acid HCl;
 - + Rửa sạch bằng Mỹ hảo và Iodine;
 - + Tráng lại bằng nước sạch trước khi sử dụng.
- Đối với dây khí, đá khí được ngâm trong Acid citric, rửa sạch bằng nước ngọt, sau đó đem luộc khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
- + Bình Carboy được vệ sinh bằng: Acid citric, sau đó được xịt sạch bằng nước ngọt và đem phơi khô trước khi sử dụng.
- + Bể 1m³ và bể 6m³ được xử lý bằng Chlorine, Acid citric và Iodine, sau đó được xịt sạch bằng nước ngọt.
- + Dụng cụ để thu tảo như: máy bơm, ống nhựa dẻo, túi thu tảo phải luộc qua nước nóng, phơi khô sau khi sử dụng. Dụng cụ trên được ngâm Chlorine 2 lần/tuần trừ túi thu tảo.
- + Lõi lọc được thay hàng ngày trước khi cấp nước, lõi lọc được ngâm Acid HCl, được xịt bằng nước sạch trước khi sử dụng.
- + Sàn nhà trại tảo được xịt Chlorine thường xuyên mỗi buổi chiều sau khi thu tảo và cấp nước.
- + Bồn cấp nước cho giàn mát được vệ sinh 1 lần/tuần.

4.2.4. Thu tảo – phân phối tảo:

a) Công suất phòng tảo:

- Đối với bình carboy: từ 50-60 bình mỗi ngày
- + 14 bình để cấy chuyển từ carboy A sang carboy B;
- + 3 bình để cấy cho bể 1m³;
- + 8-10 bình để cấy vào bể 6m³;
- + Số lượng còn lại dùng để cấy các bình carboy tăng sinh.

b) Công suất phòng tảo tăng sinh:

- Hoạt động cấy tối đa từ 160-180 bình/ ngày
- Thời gian nuôi khoảng 2 – 3 ngày tiến hành thu hoạch cung cấp và phân

phối cho các trại ương, chọn ra một số bình carboy đẹp để chuyển qua cấy tảo sinh khối ngoài trời (nếu nhu cầu trại ương lấy nhiều)

- Mật độ tảo:

+ Tảo ở carboy: carboy A khoảng $1.5-2 \times 10^5$ (tb/ml), carboy B khoảng $2 - > 2.5 \times 10^5$ (tb/ml).

+ Mật độ tảo ở bể 1m^3 sau 2 ngày nuôi khoảng $8 - 9 \times 10^4$ (tb/ml), bể 6m^3 từ 5 -> 6×10^4 (tb/ml).

+ Mật độ tảo thu: $5-6 \times 10^5$ (tb/ml)

- Phân phối tảo: Theo nhu cầu nhà ương.

4.2. Kỹ thuật ấp Artemia

4.2.1. Vệ sinh bể ấp:

- Bước 1: Bể ấp sau khi thu hoạch phải vệ sinh sạch sẽ, rửa bằng nước sạch;

- Bước 2: Rửa xà phòng, rửa lại bằng nước sạch và để khô trong 30 phút;

- Bước 3: Dùng nước đã pha Iodine 100ppm rửa sạch, phơi khô;

- Bước 4: Trước khi sử dụng lại phải rửa bằng nước sạch.

4.2.2. Chuẩn bị bể ấp:

Nước ấp artemia phải đủ tiêu chuẩn như sau: Nước sạch, nhiệt độ 29°C ; Độ mặn: 28ppt; pH: 8 -> 8.3.

Thể tích nước sử dụng là 470 lit/850g Artemia.

4.2.3. Quy trình ấp:

- Nhận artemia từ kho, rửa sạch bằng nước trong 30 giây, sau đó chia vào bể ấp.

- Luôn đảm bảo nhiệt độ ổn định, không thấp hơn 28.5°C và trên 31°C ;

- Ánh sáng: ánh sáng mạnh 1000 - 2000 lux (2000 lux tương đương với 1 bóng đèn neon để cách mặt nước 0,5m);

- Sục khí vừa phải, không quá yếu, không quá mạnh;

- Mật độ ấp: 2g Artemia/lít nước.

- Thời gian ấp: 18 - 20 giờ.

4.2.4. Thu hoạch artemia

- Chuẩn bị dụng cụ trước khi thu hoạch: Thau 100 lít; Khay để thau; Formol; Vợt vớt artemia; Xô chứa artemia; Túi nilon đựng artemia; Cân; Tủ mát.

- Quy trình thu:

+ Tắt hệ thống sục khí và đèn ấp;

+ Dùng bịch đen phủ kín bể artemia cần thu trong 15 - 20 phút, tùy thời tiết;

+ Xả nhẹ cho chảy từ từ artemia vào thau 100 lít (lấy artemia chìm ở dưới);

- + Sau khi thu hết artemia, rửa qua bằng nước sạch;
- + Sau khi rửa sạch bằng nước, tiến hành tắm artemia bằng Formol 200ppm trong 5 phút;
- + Sau đó, rửa lại bằng nước sạch;

Chia cử cho ăn để phát cho trại, thao tác chia cử phải nhẹ nhàng, khi cho vào túi nylon phải hạn chế lượng nước chảy vào tối đa.

Chú ý: Sau khi thu hoạch xong phải vệ sinh sạch sẽ bể ấp theo đúng quy trình trên. Cuối ngày phải vệ sinh sạch sẽ, định kỳ hàng tuần phải xịt bằng dung dịch Chlorine 1000ppm.

- Trữ lạnh

- + Ấu trùng artemia mới nở được trữ lạnh (tủ lạnh) để sử dụng dần.
- + Cho vào túi nylon, trữ lạnh ở nhiệt độ từ 9 – 10°C.

4.3. Chọn giống và thả ấu trùng Naulpii

- Chọn ấu trùng khỏe, hướng quang để bố trí vào bể ương.
- Mật độ ương: 150.000 – 300.000 Naulpii/m³.

4.4. Thức ăn và cách cho ăn

Quy định chung về cách cho ăn:

- + Artemia phải được rửa kỹ trước khi cho ăn;
- + Thức ăn khi cho ăn phải cã qua các loại vợt đúng qui định cho ăn;
- + Cho ăn đúng bể, đúng liều lượng;
- + Cho ăn phải tạt khắp hồ, không đổ thẳng thức ăn xuống một chỗ;
- + Cho ăn phải tuân thủ nguyên tắc an toàn sinh học, không được chạm ca chứa thức ăn xuống nước trong bể.
- + Quy trình cho ăn theo bảng hướng dẫn sau: (Đơn vị tính: gram)

Kí hiệu	Tên Loại thức ăn
A13	Tảo khô Spirulina
T1	Frippack 1
T2	Lansy ZM
T4	Frippack 2
T5	Lansy MPL
T8	Frippack 150
T7	Monadon # 1
A9	Vanna Shrimp Flake
A10	Shrimp Flake
T9	Actemac 2
T10	Actemac 3

BẢNG QUY TRÌNH CHO ĂN CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG THỂ CHÂN TRẮNG

Giờ cho ăn			15h			18h		21h				24h		3h				6h		9h			12h		
STT	GD	SL (1000c)	T1	T4	T8	T1	Art	T2	T5	T8	A9	T1	Art	T2	T5	T8	A9	T1	Art	T1	T4	A9	T2	T5	Art
1	Nau	1.000																2					2		
2	NZ	1.000				2		2				2		2				4					4		
3	Z1	1.000				4		4				4		4					71				6		
4	Z2	1.000					71	6				6		6					88	8			8		
5	Z3	1.000	8				88	8				8	88	8					88	12			12		
6	ZM	1.000	12				88	12					106	12					106	15			15		
7	M1	1.000	15				106		18				113	15					113		16			19	
8	M2	1.000		16			113		19				124		19				124		18			20	
9	M3	1.000		18			124		20				163		20				163		18			20	
10	MP	1.000		18			163		20				177		20				177		20				177
11	P01	1.000			15		177			15			199			15			199		22				199
12	P02	1.000			17		199			17			221			17			221			34			221
13	P03	1.000			21		221			21			221			21			221			38			221
14	P04	1.000			26		221			26			221			26			221			45			221
15	P05	1.000			30		221			30			177			30			177			60			177
16	P06	1.000			38		177				60		177				60		177			75			177
17	P07	1.000			47		177				75		177				75		177			80			177
18	P08	1.000			56		177				80		154				80		154			85			154
19	P09	1.000			66		154				85		132				85		132			95			132
20	P10	1.000			75		132				95		110				95		110			100			110
21	P11	1.000			85		110				100		110				100		110			105			110
22	P12	1.000			95		110				105		110				105		110			105			110
23	P13	1.000			95		110				105		110				105		110			105			110
24	P14	1.000			95		110				105		110				105		110			116			110
25	P15	1.000			105		110				116		110				116		110			116			110

4.5. Quản lý và chăm sóc

a) Chuẩn bị nước: Nước thả Nauplii được xử lý theo quy trình như sau:

EDTA	→	V3	→	Thả Nau	→	TT
10 ppm	2 giờ	4 ppm	2 giờ		24 giờ	750 ppm

Sau khi xử lý đầy bậc kỹ

Kiểm tra nhiệt độ, độ mặn đảm bảo theo quy định; thuần nhiệt độ khoảng 30 phút trước khi thả Nauplii.

b) Quản lý bể ương:

- Quan sát ấu trùng:

+ Quan sát ấu trùng trước mỗi khi cho ăn (trước 30 đến 60 phút).

+ Quan sát ấu trùng trong ly (giai đoạn Zoea): đuôi phân, cách bơi lội (có bơi xoắn ốc, bất thường không), độ đồng đều, màu sắc.

+ Quan sát ấu trùng trong ly (giai đoạn My): phân thải ra hình dấu phẩy, thức ăn, hoạt động, độ đồng đều, màu sắc.

+ Quan sát Post trong ly hoặc ca nhựa: thức ăn, artemia (nếu cử trước đó cho ăn artemia), bơi lội, lột xác.

- Thử tính hướng quang của Zoea (đặt đèn bên dưới, sau đó bên trên ly để xem tính hướng quang).

c) Quản lý chất lượng nước:

Các chỉ tiêu chung

- Nhiệt độ: Nhiệt độ nên duy trì 29-33°C;

- Độ mặn: dao động từ 17 – 31°C;

- pH: 7.9 - 8.2;

- kH: 110 – 120;

- Sục khí: Bố trí vòi khí, điều khiển khí theo từng giai đoạn ấu trùng;

- Đo nhiệt độ ngày 2 lần. Nhiệt độ trong sản xuất tuân thủ đúng quy trình sản xuất nếu vượt quá phạm vi cho phép, thì tiến hành các bước khắc phục sau:

+ Tăng cường chạy hệ thống làm mát bằng nước;+ Sử dụng cây nâng nhiệt bằng điện để làm tăng nhiệt độ nước trong hồ nuôi;

- Thay nước:

+ Hút nước theo lượng tính toán để hạ độ mặn;

+ Dùng khăn lau sạch thành bể trước khi cấp nước;

+ Cấp nước xuống vị chính giữa bể, không cấp bên cạnh bể;

- + Đối với giai đoạn ZM châm 5% nước với độ mặn là 20ppt;
- + Đối với gian đoạn MP thay nước 20%;
- + Đối với giai đoạn Post 2,4,6,8,10 thay 30%;
- + Đối với gian đoạn Zoa, Mysis thay nước với độ mặn 20 ppt;
- + Đối với giai đoạn Post thay nước với độ mặn 10 ppt.
- Siphon:
 - + Tắt sục khí trước khi siphon;
 - + Quay cho nước chuyển động tròn, để nước đứng yên lại và tiến hành siphon;
 - + Dùng thau hứng nước siphon chảy ra để siphon lần 2;
 - + Siphon phải kĩ, chú ý ở mép hồ, trung tâm hồ, ống lù.

4.6. Sử dụng thuốc – chế phẩm sinh học

* Bảng mã hóa chế phẩm, vi sinh:

Tên	Kí hiệu	Đơn vị
VtmC	V1	gr
Power 100	V2	gr
Stomi	V3	gr
Zp25	V4	gr
BBA	VSA	gr

4.7. Một số bệnh nguy hiểm trên tôm thẻ chân trắng yêu cầu kiểm dịch:

- Bệnh đốm trắng (WSSV)
- Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND)
- Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV)
- Bệnh đầu vàng (YHV)
- Bệnh hoại tử cơ (IMNV)
- Hội chứng Taura (TSV)

4.8. Thu hoạch Tôm post

- Thời gian ương: 25 ngày
- Kích cỡ thu hoạch: Postlavare 15 (PL15)
- Tỷ lệ sống: 60 – 70%

4.9 Đóng gói – xuất hàng

a) Chuẩn bị trước khi đóng hàng:

- Chuẩn bị nước
 - + Độ mặn theo đơn đặt hàng.
 - + Nước thuần tôm ở nhiệt độ 25 – 26°C.
 - + Nước trong bao đóng gói nhiệt độ từ 20 – 24°C, cao nhất là 24°C.
 - + Nước trong bao đóng gói được xử lý như sau: 1m³ nước + 2gram Power100+ 3gram khoáng Stomi+ 100gram Soda.
 - + Đối với tôm sú: đóng trong bao nước được pha từ 50 - 60% nước cũ.
- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ
 - + Công cụ, dụng cụ đóng hàng xong phải vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng và để khô.
 - + Sau khi công cụ, dụng cụ khô phải được rửa qua dung dịch Iodine 50ppm và để khô.
 - + Trước khi đóng hàng phải rửa sạch bằng nước ngọt.
- Các khâu chuẩn bị khác:
 - + Sau khi nhận được kế hoạch đóng hàng, chuẩn bị sẵn thùng xốp, cân, tem.
 - + Chuẩn bị đá lạnh, túi nilon.
 - + Làm đề xuất artemia cần khi đóng hàng.
 - + Làm đề xuất lượng đá lạnh cần khi đóng hàng.
 - + Làm đề xuất lượng bình oxy cần khi đóng hàng.
 - + Lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực đóng hàng.
- * Siphon: Một ngày trước khi xuất, những bể tôm sẽ được siphon sạch sẽ để giảm bớt sự hao hụt tôm.

b) Xuất tôm:

- Rút nước trong bể tôm xuống còn khoảng 20 – 30% bằng ống lọc. Thu tôm trong bể nhẹ nhàng bằng vợt cầm tay và chuyển lên bể composit 500 lít (Bể thuần hóa) với cùng nhiệt độ và độ mặn.
- Nước trong bể thuần hóa giống như nước trong bể nuôi và được lọc qua túi lọc 5μ. Sau đó nước được làm cho tốt hơn bằng EDTA 10 ppm và Power100 3ppm, để chống sốc cho ấu trùng trong quá trình đóng và vận chuyển hàng.
- Sau khi đưa tôm từ bể nuôi lên bể thuần hóa (mật độ tối đa 1.0900 con/lít), làm lạnh xuống tới 26°C.
- Cho Artemia sống vào bể thuần hóa trước, trong thời gian lưu giữ và thời gian thuần hóa để làm giảm bớt sự ăn lẫn nhau.

*** Đóng và đếm mẫu:**

- Trước khi đóng PL, nhân viên đóng công sẽ cố gắng chọn công làm chuẩn theo số lượng PL. Bộ phận đóng hàng sẽ trợ giúp đếm chính xác số lượng PL để

chọn ra công làm chuẩn (có vài kích cỡ công được sử dụng). Từ số PL trong công làm chuẩn, nhân viên đóng công sẽ đóng PL.

- Trong quá trình đóng và đóng PL, sai số cho phép của số lượng PL nằm trong khoảng từ -50 đến +100 con/bọc (công). Nếu kết quả kiểm tra nằm ngoài giá trị này, việc đóng sẽ được điều chỉnh bằng công khác cho lô tôm sau.

- 01 bao ngẫu nhiên trong mỗi lô tôm sẽ được giữ lại ở trại giống để làm mẫu đối chứng với lô hàng trong quá trình vận chuyển và phân phát. Mẫu đối chứng này sẽ hủy sau khi xác nhận lô hàng đã được giao (thường là 24 giờ sau khi đóng). Nếu có vài phản hồi về số lượng PL trong bọc, PL trong bọc mẫu đối chứng sẽ được đếm và kiểm tra lại để so sánh.

*** Đóng hàng và vận chuyển:**

- Kích cỡ của 1 bao đóng hàng là 19cm x 60cm (phía trong bao) sẽ cho vào khoảng 2 lít nước (nhiệt độ dao động 21- 24°C). Cho Artermia sống vào trong mỗi bao để tránh ăn lẫn nhau trong suốt quá trình đóng hàng và thời gian vận chuyển.

- Bao chứa tôm được bơm oxy căng phồng, cột miệng bằng dây thun. Đảm bảo nồng độ DO trong bao từ 06 – 08ppm.

- Vận chuyển tôm bằng ô tô, thời gian vận chuyển tôm không quá 20 giờ.

- 08 bao tôm xếp vào thùng xốp. Kích thước thùng xốp: 50cm*35cm*33cm. Cho 01 viên nước đá kích cỡ khoảng 5x5x8cm vào túi nilon, sau đó cho vào bên trong mỗi thùng để duy trì độ lạnh.

- Thùng xốp dán nhãn và băng keo có logo.

- Mỗi bao tôm đóng với mật độ như sau:

*** Đối với Post thẻ chân tảng (sai số cho phép từ -50 đến +100 con/bọc (hoặc công)):**

+ PL 12 – 14: 1800-2000 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 23 – 24°C.

+ PL 15 – 17: 1500-1700 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 21 – 22°C.

+ PL 18 – 22: 1200-1400 con/bọc, nhiệt độ đóng hàng 21 – 22°C./.